

El analista de datos que finge trabajar

El libro que tu jefe no debería saber que existe



Andrea Bruno

El analista de datos que finge trabajar

El libro que tu jefe no debería saber que existe

Andrea Bruno

Graphene Lab

2026

Una nota sobre la herramienta detrás de este libro	14
Qué son AgentBridge y PowerBITool	14
Cómo conseguirlo (es gratis)	15
¿Atascado? Personas de verdad responden en 24 horas, y gratis	16
Cómo leer este libro	18
Sobre las imágenes de este libro	18
1. Lo que realmente hace un analista de datos	20
El trabajo en una línea	20
Un día en la vida	21
Los cuatro primos (y en qué se diferencian)	21
Dónde trabaja el analista	22
Una curiosidad: el analista más antiguo	23
Pruébalo: ver un modelo en una frase	23
Lo que te llevarás de este capítulo	24
2. Una breve historia: de los contadores a los analistas de datos	25
Los primeros analistas: los contadores	25
Contar personas: el censo	25
1662: un hombre encuentra un patrón en los registros de muertes	26
1801: un escocés hace visibles los números	26
1858: el gráfico que salvó miles de vidas	26
1890: la máquina que se convirtió en IBM	27
1979: la hoja de cálculo llega a casa	28
1989: alguien le da un nombre al trabajo	28
Años 2010: todo el mundo tiene un panel	28
Ahora: el asistente que lo hace por ti	29
Lo que te llevarás de este capítulo	29
3. Pensar en datos	30
La regla de oro: ¿comparado con qué?	30
La trampa de los agujeros de bala que faltan	30

La evidencia por encima de la opinión	31
KPI: los pocos números que importan	31
Metas que valen la pena: la idea SMART	32
El panel es una cabina de mandos	32
Una curiosidad: la tasa base	32
Lo que te llevarás de este capítulo	33
4. Estadística sin dolor	34
Los tres promedios: media, mediana y moda	34
Dispersión: ¿las cosas son estables o salvajes?	35
La campana de Gauss (y por qué aparece en todas partes)	35
Valores atípicos: el número raro	35
La gran trampa: correlación no es causalidad	36
Una curiosidad: el coeficiente de correlación	36
Lo que te llevarás de este capítulo	37
5. La mente analítica: convertir preguntas en números	38
De «algo va mal» a una pregunta de verdad	38
El método de cuatro pasos	38
Los cinco «porqués»	39
No intentes vaciar el océano	39
Cuidado con la pregunta que no puedes responder	40
Una curiosidad: el efecto cobra	40
Un ejemplo resuelto, de principio a fin	40
Lo que te llevarás de este capítulo	41
6. De dónde vienen los datos	42
Tres clases de datos	42
Los sospechosos habituales: dónde se esconde el dato de negocio	42
Tomar la temperatura: el perfilado	43
Ver las columnas con claridad	45
Una curiosidad: la «quinta clase» de dato	46

Pruébalo tú mismo	46
Lo que te llevarás de este capítulo	47
7. Datos sucios y cómo limpiarlos	48
El desorden de siempre	48
Limpiar con columnas calculadas	48
Comprueba antes de comprometerte	52
Cazar los huecos	52
Una curiosidad: el 80/20 del trabajo	53
Cuando limpiar nunca basta	53
Lo que te llevarás de este capítulo	54
8. Modelos, tablas y relaciones	55
Tablas, filas y claves	55
La relación: cómo dos tablas hablan	55
Cablearlo, en vivo	56
Ver todo el cableado	58
El esquema de estrella: la forma que quieres	58
Una tabla calculada: resumir sobre la marcha	59
Una curiosidad: la trampa muchos-a-muchos	60
Pruébalo tú mismo	60
Lo que te llevarás de este capítulo	60
9. Hacer preguntas con SQL y DAX	62
SQL: el lenguaje de las bases de datos	62
DAX: el lenguaje de Power BI	62
Contar y sumar	63
Clasificar y filtrar	64
Agrupar a través de una relación	66
Sacar un valor relacionado	66
Unas cuantas más, porque son fáciles	67
Una curiosidad: la fama temible de DAX	69

Lo que te llevarás de este capítulo	69
10. Hojas de cálculo, Excel y chocar con el muro	70
Por qué ganaron las hojas de cálculo	70
La tabla dinámica: análisis en una caja	70
El muro	71
La hoja de cálculo frente al modelo	71
La misma pregunta, dos maneras	72
Una curiosidad: la hoja de cálculo que perdió un billón	72
Cuándo quedarse, cuándo irse	73
Lo que te llevarás de este capítulo	73
11. Las métricas que importan	74
Qué hace que una métrica merezca la pena	74
Las métricas core de ventas	74
Métricas de dinero: margen y participación	78
Unas cuantas rápidas más	80
Una curiosidad: la métrica que salió por detrás	81
Lo que te llevarás de este capítulo	81
12. Cuatro tipos de análisis	83
1. Descriptivo — ¿qué pasó?	83
2. Diagnóstico — ¿por qué pasó?	84
3. Predictivo — ¿qué pasará?	86
4. Prescriptivo — ¿qué deberíamos hacer?	87
La escalera en una imagen	88
Clasificar: el movimiento favorito del analista	88
Una curiosidad: el mito de la madurez analítica	90
Lo que te llevarás de este capítulo	90
13. Conocer a tus clientes	91
Las preguntas del cliente	91
Una medida por cliente: la base	91

¿Quiénes son los mejores clientes?	92
Segmentar: cortar a los clientes en grupos	94
Un marco real: RFM	96
Encontrar a los de alto valor	97
Un par de cortes más	97
Una curiosidad: el churn que no ves	99
Lo que te llevarás de este capítulo	99
14. Tendencias, tiempo y estacionalidad	100
Por qué el tiempo es especial	100
Convertir la fecha en piezas útiles	100
La vista interanual	102
La tendencia mensual	103
Filtrar un periodo	104
Encontrar el periodo lento	106
Medias móviles: suavizar el ruido	106
Una curiosidad: el «efecto enero» que no lo es	107
Lo que te llevarás de este capítulo	107
15. Pruebas, azar y tener razón	108
El problema: ¿fue el cambio o la suerte?	108
La idea de una muestra	108
Prueba A/B: el experimento honesto	109
Significancia: ¿es real la diferencia?	109
Las dos formas de equivocarse	109
Comparar dos grupos, en vivo	110
Una curiosidad: la galleta que engañó a todos	111
Cuando no necesitas una prueba formal	111
Lo que te llevarás de este capítulo	111
16. Power BI en cristiano	112
Qué es Power BI de verdad	112

Las tres capas de dentro	112
Ver el modelo, en vivo	113
El diccionario de datos: documentación gratis	114
Ver las medidas	115
Una curiosidad: el improbable ascenso de Power BI	116
Por qué importa el asistente aquí	117
Lo que te llevarás de este capítulo	117
17. Conectarse a tus datos	118
La conexión local	118
Encontrar lo que está abierto	118
Confirmar la conexión	119
Qué significa de verdad «en vivo»	120
Una curiosidad: el puerto es una puerta secreta	121
Reconectar y seguridad	121
Lo que te llevarás de este capítulo	121
18. Modelar datos en Power BI	122
Cómo se ve un buen modelo	122
Documentar sobre la marcha	122
El diccionario de datos, tabla por tabla	124
El reconocimiento médico: buenas prácticas	125
Revisar tras los cambios	126
Una curiosidad: el factor autobús	127
Por qué el asistente es un buen modelador	127
Lo que te llevarás de este capítulo	128
19. DAX: el lenguaje detrás de los números	129
Para qué sirve DAX	129
El asistente lo escribe; tú lo lees	129
Valida antes de fiarte	130
Linting: el agente de estilo para DAX	133

Editar medidas	135
Una curiosidad: la bestia del contexto de filtro	136
Lo que te llevarás de este capítulo	136
20. Elegir el gráfico adecuado	138
La única regla	138
Comparar categorías: usa barras	138
Cambio en el tiempo: usa una línea	140
Parte de un todo: usa una tarta (con cuidado)	141
Los gráficos que hay que evitar	143
Una curiosidad: el gráfico que mintió a una nación	143
Color con propósito	143
Un panel es una historia, no una paleta de pintura	144
Lo que te llevarás de este capítulo	144
21. Informes y paneles que la gente realmente usa	145
Panel frente a informe: no son lo mismo	145
La fila de KPI: lo alto de todo buen panel	145
El número grande único	147
La tabla de clasificación	148
Qué hace que un panel sea usable	150
El principio de profundizar	150
Una curiosidad: la regla de la cabina	150
El papel del asistente en el panel	151
Lo que te llevarás de este capítulo	151
22. El auge del asistente de IA	152
La vieja manera: una cadena de pasos manuales	152
La nueva manera: describe la respuesta	152
Por qué esto es más grande que un «autocompletar»	154
El giro agéntico	155
Qué significa para el analista	155

Una curiosidad: la paradoja de Jevons del análisis	156
La advertencia honesta	156
Lo que te llevarás de este capítulo	156
23. Conoce AgentBridge y PowerBITool	158
AgentBridge: el asistente	158
PowerBITool: las manos dentro de Power BI	158
Cómo encajan	160
La guarda de seguridad	160
Gratis, y respaldado por gente de verdad	160
Una curiosidad: el modelo de plugins	161
Qué puedes hacer con ellas, juntas	161
Lo que te llevarás de este capítulo	161
24. Automatizar el día del analista	162
Mañana: construir las piezas de reporting	162
Antes de la reunión: validarlo todo	163
Media mañana: cazar los huecos	164
Última mañana: comportamiento del modelo	165
Tarde: segmentación de objetivos	167
Fin del día: documentar y comprobar	168
Cierre: el modelo terminado	170
Qué muestra el día	170
Lo que te llevarás de este capítulo	171
25. Narrar historias, ética y gobernanza	172
Narrar historias: el número no es el asunto	172
La honestidad de un gráfico	173
Ética: tres preguntas antes de publicar	173
Gobernanza: el modelo es un activo	174
La ventaja humana, reafirmada	175
Un breve listado para el humano	175

Lo que te llevarás de este capítulo	175
26. Tu carrera como analista de datos en la era del asistente	177
La descripción del puesto está cambiando	177
Lo que el asistente <i>no</i> te quita	177
Las habilidades en las que doblar la apuesta	178
Una curiosidad: el analista calculadora	178
El portafolio le gana al certificado	179
La advertencia honesta	179
Dónde te deja esto	180
Lo que te llevarás de este capítulo	180
Conclusión: el analista que dejó de fingir	181
El fingimiento se acabó	181
Lo que este libro intentó hacer	181
La promesa detrás de cada ejemplo	182
Una última curiosidad	182
Apéndice A — Glosario de términos	183
Apéndice B — Lista de comprobación de calidad de datos	187
Completitud	187
Exactitud	187
Consistencia	187
Unicidad	188
Validez	188
Oportunidad	188
Integridad	188
Cómo ayuda el asistente	189
Apéndice C — Lista de comprobación del panel	190
Propósito	190
Diseño	190
Métricas	190

Visuales	190
Interactividad	191
Confianza	191
Honestidad	191
Apéndice D — Casos reales por sector	192
Comercio minorista	192
Comercio electrónico	192
Fabricación	193
Finanzas	193
Sanidad	193
El hilo común	194
Apéndice E — Ejercicios guiados	195
Ejercicio 1 — Leer el modelo	195
Ejercicio 2 — Perfilar una tabla	195
Ejercicio 3 — Limpiar texto	195
Ejercicio 4 — Encajonar un número	195
Ejercicio 5 — Cablear una relación	196
Ejercicio 6 — Construir una medida	196
Ejercicio 7 — Filtrar una medida	196
Ejercicio 8 — Participación del total	196
Ejercicio 9 — Clasificar	196
Ejercicio 10 — Validar antes de guardar	197
Ejercicio 11 — Lint	197
Ejercicio 12 — Documentar	197
Apéndice F — Soluciones de los ejercicios	198
Ejercicio 1 — Leer el modelo	198
Ejercicio 2 — Perfilar una tabla	198
Ejercicio 3 — Limpiar texto	198
Ejercicio 4 — Encajonar un número	199

Ejercicio 5 — Cablear una relación	199
Ejercicio 6 — Construir una medida	199
Ejercicio 7 — Filtrar una medida	199
Ejercicio 8 — Participación del total	200
Ejercicio 9 — Clasificar	200
Ejercicio 10 — Validar antes de guardar	200
Ejercicio 11 — Lint	200
Ejercicio 12 — Documentar	200
El patrón en cada solución	201
Apéndice G — Un modelo de proyecto de portafolio	202
El proyecto: un panel de análisis de ventas	202
Qué mostrar en el portafolio	203
Por qué funciona	204
Hazlo tuyo	204
Apéndice H — Preguntas frecuentes de entrevistas	205
«¿Qué hace de verdad un analista de datos?»	205
«¿SQL o DAX?»	205
«¿Cuál es la diferencia entre una columna calculada y una medida?»	
«Explica CALCULATE.»	206205
«¿Cómo manejas la división por cero?»	206
«¿Cómo compruebas la calidad de datos?»	206
«¿Qué es un esquema de estrella?»	206
«¿Cómo lidias con un gráfico engañoso?»	206
«¿Qué haces cuando los datos contradicen la respuesta esperada?»	
«¿Cómo usas las herramientas de IA en tu flujo de trabajo?»	207207
«Háblame de un proyecto que construiste.»	207
La meta-respuesta	207

Una nota sobre la herramienta detrás de este libro

Este libro trata de un trabajo: el analista de datos. Trata de lo que ese trabajo es de verdad, de dónde vino y a dónde va. Usa palabras sencillas. No necesitas un título en matemáticas ni en informática para seguirlo. Si llevas un pequeño negocio, controlas tus propias cifras, o simplemente te gusta entender cómo funcionan las cosas, este libro es para ti.

Y aquí va la parte honesta. Cada uno de los ejemplos que verás en este libro —cada tabla, cada medida, cada gráfico, cada momento de «mira esto»— se hizo con una herramienta real, no escrito a mano. Esa herramienta es **PowerBITool**, funcionando dentro de **AgentBridge**.

Qué son AgentBridge y PowerBITool

AgentBridge es un asistente de IA que funciona en tu propio ordenador. Le hablas como le hablarías a un compañero: en frases normales. Escucha, piensa y hace el trabajo.

PowerBITool es un plugin que le da a AgentBridge manos dentro de **Microsoft Power BI Desktop** —el programa popular con el que la gente construye paneles e informes. Con PowerBITool, el asistente puede abrir tu modelo de datos, añadir tablas, crear medidas, conectar tablas entre sí, ejecutar consultas, comprobar tu trabajo y hacer una captura de pantalla de lo que hizo, todo mientras lo ves ocurrir en tu propia pantalla.

Sin nube. Sin subir los datos de tu empresa al servidor de un desconocido. Funciona con el Power BI Desktop que ya tienes en tu

máquina.

You → AgentBridge → PowerBITool → your Power BI Desktop (on your PC)

Cómo conseguirlo (es gratis)

PowerBITool es gratis y abierto. Para probarlo tú mismo:

1. Instala **AgentBridge** (gratis) desde la página de GitHub de abajo.
2. Añádele el plugin **PowerBITool**.
3. Abre un informe en **Power BI Desktop**.
4. Empieza a hablarle a tu asistente.

Escanea este código con la cámara del móvil para abrir la página de PowerBITool, donde encontrarás la descarga y unas instrucciones de instalación sencillas, paso a paso:



PowerBITool en GitHub

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool

También puedes simplemente escribir esa dirección en un navegador.

¿Atascado? Personas de verdad responden en 24 horas, y gratis

Aquí hay algo de lo que estamos orgullosos. PowerBITool es gratis, y gratis es también la ayuda que lo acompaña. Si algo no funciona, o quieres una función, o simplemente has encontrado un fallo, abres un **issue** en la misma página de GitHub y nuestros técnicos responden,

normalmente en **24 horas** y con una solución real, no una respuesta enlatada.

Escanea este código para llegar a la página de incidencias y ver cómo funciona:



Reportar un problema a PowerBITool

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool/issues

Esa es toda la promesa: una herramienta gratis, soporte gratis, personas de verdad, respuestas rápidas.

Cómo leer este libro

No necesitas instalar nada para disfrutar de este libro. Léelo como una historia si te apetece. Pero si quieres probar las cosas sobre la marcha, y esperamos que lo hagas, cada ejemplo práctico muestra dos cosas:

- **Lo que una persona escribió** al asistente (una o dos frases normales).
- **Lo que devolvió** (el resultado real, de la herramienta real).

Las imágenes de este libro muestran ese intercambio: la pregunta a la derecha, la respuesta de PowerBITool a la izquierda, tal cual aparece en AgentBridge.

Sobre las imágenes de este libro

Verás dos tipos de imágenes.

Los paneles de chat muestran el intercambio en sí: lo que una persona escribió y el resultado real que PowerBITool devolvió del modelo en vivo.

Las imágenes de gráficos muestran esos mismos datos reales *visualizados*: gráficos de barras, de líneas y de anillo dibujados a partir de los números reales que devolvió la herramienta (ventas por categoría, mejores clientes, la tendencia mensual, etc.). Son visualizaciones generadas de la salida real capturada, para que puedas ver los datos como una imagen, no solo como texto.

Una nota honesta sobre Power BI Desktop en sí. Power BI representa estos mismos datos en su propio lienzo de informe, y la herramienta puede capturar ese lienzo como PNG (CaptureReportScreenshot, a través del Power BI Desktop Bridge). Esa captura necesita un informe con

visuales ya contruidos en la ventana de Power BI Desktop. Este libro se produjo en un entorno sin un informe contruido con la interfaz gráfica, así que las imágenes de gráficos de aquí se generaron a partir de los datos reales, no capturadas de la pantalla de Power BI. El procedimiento para capturar capturas auténticas de Power BI Desktop viene con la herramienta, y puedes soltar esas capturas directamente en estos mismos sitios.

Empecemos por el trabajo en sí.

— *Graphene Lab*

1. Lo que realmente hace un analista de datos

Pregúntale a diez personas qué hace un analista de datos y obtendrás diez respuestas distintas. Unas se lo imaginan en una habitación oscura escribiendo código verde. Otras se lo imaginan haciendo tartas de datos bonitas. Ambas están equivocadas, y ninguna lo está. Aclaremos el asunto.

Un analista de datos es una persona que responde preguntas usando números. Ese es todo el trabajo. Las preguntas vienen de la vida real: *¿Por qué bajaron las ventas el mes pasado? ¿Qué producto deberíamos empujar? ¿Qué clientes están a punto de irse?* Las respuestas vienen de los datos: los registros que un negocio deja atrás cada día: ventas, clics, facturas, tickets de soporte, tiempos de entrega.

La habilidad del analista no son las matemáticas. Es la **traducción**. Convierte una pregunta humana difusa en una pregunta precisa sobre los datos, encuentra la respuesta y la vuelve a convertir en una frase que un gestor ocupado pueda usar.

El trabajo en una línea

Un analista de datos convierte una pregunta enredada del mundo real en una respuesta clara y honesta respaldada por números.

Todo lo demás —las herramientas, los gráficos, el código— es solo la forma de llegar ahí.

Un día en la vida

Imagina un martes. A las 9:00 el jefe de ventas deja caer una pregunta en la bandeja del analista: *«¿Por qué nuestra tienda de Milán está un 12% abajo este mes?»*

Esa sola frase son en realidad cinco preguntas:

- ¿El 12% es real, o un capricho de cómo se contaron los números?
- ¿Es solo Milán, o otras tiendas también están abajo?
- ¿Qué cambió este mes: precio, stock, clima, un competidor abriendo al lado?
- ¿La caída está en el número de clientes, o en lo que gasta cada cliente?
- ¿Qué podríamos hacer realmente al respecto?

El analista rebusca entre registros de ventas, datos de clientes y todo lo demás que pueda explicarlo. Para por la tarde tiene una respuesta: *el tráfico a pie cayó porque una carretera estuvo cerrada por obras dos semanas; los clientes que sí vinieron gastaron lo de siempre*. Nada de misterio. Una carretera.

Ese es el trabajo. Curiosidad, un poco de método y los datos.

Los cuatro primos (y en qué se diferencian)

La gente confunde cuatro trabajos cercanos. Aquí va la versión simple.

Rol	A qué se dedica sobre todo	La pregunta que responde
Analista de datos	Mira lo que ya pasó y lo explica	«¿Qué pasó y por qué?»
Científico de datos	Construye modelos para predecir o adivinar	«¿Qué pasará después?»
Ingeniero de datos	Construye las tuberías que mueven y guardan datos	«¿Cómo traemos aquí datos limpios?»
Analista de BI	Construye paneles e informes que la gente mira	«¿Cómo lo vemos cada día?»

Hay mucha superposición. En una empresa pequeña, una persona hace los cuatro papeles. Pero el terreno propio del analista de datos es la primera columna: entender el presente y el pasado reciente.

Dónde trabaja el analista

En todas partes. Unas cuantas formas reales del trabajo:

- **Comercio minorista** — por qué cayeron las ventas de una tienda; qué productos se venden juntos.
- **Banca** — vigilar transacciones buscando patrones que parezcan fraude.
- **Comercio electrónico** — dónde abandonan los compradores el carrito, y por qué.
- **Fabricación** — qué turno o línea saca más piezas defectuosas.

- **Software (SaaS)** — cuántos suscriptores se quedan, y qué los hace irse.

Distintos edificios, mismo trabajo: hacer una pregunta, encontrar los números, decir la verdad.

Una curiosidad: el analista más antiguo

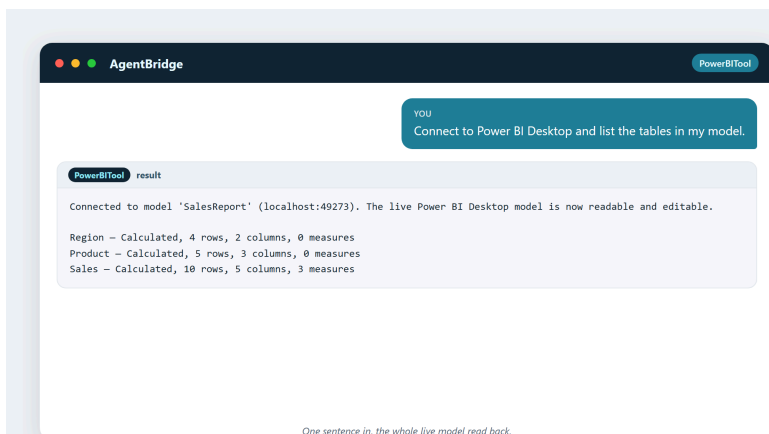
El análisis de datos es miles de años más antiguo que los ordenadores. Los antiguos egipcios enviaban escribas a contar la cosecha y el ganado para poder planificar impuestos y reservas de grano antes de una hambruna. Esos escribas eran analistas de datos. La hoja de cálculo es nueva; el trabajo es antiguo.

Pruébalo: ver un modelo en una frase

Basta de teoría. Aquí tienes tu primer contacto con la herramienta sobre la que está construido este libro. En AgentBridge, con PowerBITool, una persona escribió una frase sobre un informe de Power BI que ya tenía abierto en pantalla:

«Conéctate a Power BI Desktop y lista las tablas de mi modelo.»

Esto es lo que devolvió:



Conectar y listar tablas

En una línea, el asistente leyó el modelo en vivo y reportó cada tabla, cuántas filas tiene y cuántas medidas tiene. Sin pulsar menús, sin escribir código. Esa es la forma de todo en este libro: una frase normal entra, un resultado real sale.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Un analista de datos responde preguntas reales con números.
- La habilidad central es la traducción, no las matemáticas.
- El trabajo es antiguo; las herramientas son nuevas, y cada vez más rápidas.

En el próximo capítulo viajamos atrás en el tiempo para ver cómo contar se convirtió en una profesión.

2. Una breve historia: de los contadores a los analistas de datos

El analista de datos no es un trabajo nuevo. Es uno de los oficios más antiguos que existen, con un disfraz muy nuevo. Recorramos el tiempo y conozcamos a los antepasados de todos los que hoy abren un panel antes del café.

Los primeros analistas: los contadores

Hace unos 8.000 años, en la tierra de Sumer (el actual Irak), la gente usaba pequeñas fichas de arcilla para contar cosas: una ficha por una oveja, otra por una jarra de grano. Para «hacer un informe» se presionaban las fichas dentro de una bola de arcilla y se escribía por fuera. Esa bola de arcilla fue la primera hoja de cálculo del mundo, y quien la hizo fue el primer analista de datos del mundo.

Los antiguos egipcios hacían lo mismo a mayor escala. Cada año enviaban escribas a medir la crecida del Nilo, contar el ganado y estimar la cosecha. ¿Por qué? Para que el faraón pudiera planificar impuestos y llenar los graneros antes de un mal año. ¿Te suena? Es la misma razón por la que una empresa moderna prevé las ventas: *mirar los números ahora para que no te sorprendan después*.

Contar personas: el censo

Casi todos los imperios llevaban un censo: un recuento de su gente, para impuestos y para ejércitos. Los romanos hacían un censo cada pocos años (la palabra *census* es simplemente latín para «recuento»). La China Han contó su población siglos antes de que Europa la

alcanzara. No eran curiosidades ociosas. Un gobernante que no sabía cuánta gente tenía no podía gravarla, alimentarla ni defenderla.

1662: un hombre encuentra un patrón en los registros de muertes

En Londres, las muertes por peste se publicaban cada semana en hojas llamadas los *Bills of Mortality* (Registros de mortalidad). La mayoría las leía y se ponía triste. Un hombre, un comerciante de mercería llamado **John Graunt**, las leyó y vio un *patrón*. Contó, agrupó y comparó años de registros de defunciones y publicó un librito en 1662. Observó que las muertes subían y bajaban de formas predecibles, que nacían más niños que niñas, y que la ciudad podía entenderse como un sistema, no como un caos.

Los historiadores llaman a Graunt el padre de la demografía y de la estadística. Lo hizo con nada más que un montón de registros públicos y una mente curiosa. Ese es todo el método, ahí mismo, hace 360 años.

1801: un escocés hace visibles los números

Un ingeniero escocés llamado **William Playfair** estaba frustrado. Las tablas de números aburrían a la gente, y la gente aburrida no tomaba decisiones. Así que inventó tres cosas que hoy damos por sentadas: el **gráfico de líneas**, el **gráfico de barras** y el **gráfico de tarta**. Playfair convirtió los números en imágenes, y las imágenes en comprensión. Todo gráfico que has visto desciende de él.

1858: el gráfico que salvó miles de vidas

Esta es la historia más importante de la historia de los datos, y la mayoría de la gente nunca la ha oído.

En la Guerra de Crimea, **Florence Nightingale** dirigía un hospital militar en Scutari. Durante su primer invierno allí, **murieron 4.077 soldados británicos, y diez veces más murieron por enfermedad que por heridas de batalla**. El hospital estaba inmundo: malas alcantarillas, sin ventilación, hacinamiento.

Nightingale era además una estadística afilada. Dibujó un gráfico —ella lo llamaba «coxcomb», un conjunto de cuñas de colores— mostrando que casi todas las muertes venían de infecciones prevenibles, no del fuego enemigo. Lo puso delante de parlamentarios que jamás habrían leído una tabla de números, pero que no podían dejar de mirar la imagen.

El resultado: se envió una Comisión Sanitaria, se limpiaron las alcantarillas, se ventilaron las salas, y la tasa de mortalidad bajó de alrededor del **42% al 2%**. Un gráfico cambió una política y salvó miles de vidas. Ese es el poder de lo que haces cuando analizas bien los datos. En 1859 Nightingale se convirtió en la **primera mujer elegida para la Royal Statistical Society**, no por enfermera, sino por estadística.

1890: la máquina que se convirtió en IBM

Contar un país entero a mano era dolorosamente lento. El censo de EE. UU. de 1880 tardó **ocho años** en procesarse: los datos estaban obsoletos antes de terminar. Un joven estadístico llamado **Herman Hollerith** inventó una máquina que leía **tarjetas perforadas**: un agujero en una posición significaba «sí», la ausencia de agujero significaba «no». Contactos eléctricos contaban los agujeros automáticamente.

El censo de 1890, con más gente y más preguntas que nunca, terminó en unos **seis años, dos años más rápido** que el anterior, que era

más pequeño. Hollerith fundó una empresa para vender sus máquinas. En 1911 se fusionó en una firma mayor, y en 1924 esa firma se renombró **International Business Machines, IBM**. La tarjeta perforada reinó en el procesamiento de datos durante casi un siglo.

1979: la hoja de cálculo llega a casa

Durante mucho tiempo, solo las grandes instituciones podían analizar datos. Luego llegó el ordenador personal, y con él **VisiCalc** (1979), la primera hoja de cálculo. De pronto una persona corriente podía meter números en casillas y verlos sumar, ordenarse y actualizarse. El poder de analizar pasó de la institución al individuo. Excel, nacido en 1985, llevó esa antorcha durante décadas.

1989: alguien le da un nombre al trabajo

En 1989 un analista llamado **Howard Dresner** acuñó el término «**business intelligence**» (inteligencia de negocio): usar los datos para tomar mejores decisiones de negocio. Aparecieron herramientas para atraer los datos de la empresa a paneles que se actualizaban solos. El trabajo del analista ganó un título, una caja de herramientas y un asiento en la mesa.

Años 2010: todo el mundo tiene un panel

Herramientas como **Power BI** hicieron el análisis potente barato y visual. Un pequeño negocio podía tener ahora el tipo de paneles en vivo que antes costaban una fortuna. La barrera volvió a caer.

Ahora: el asistente que lo hace por ti

Y aquí estamos. El último paso no es un gráfico más rápido ni una hoja de cálculo más grande. Es un **asistente**: una IA que escucha una pregunta en lenguaje normal y hace toda la cadena de trabajo: encuentra los datos, escribe la consulta, construye la medida, comprueba la respuesta. De eso trata este libro, y es el final natural de una línea muy larga que empieza con una ficha de arcilla y un sumerio curioso.

Cada antepasado de los de arriba tenía el mismo objetivo que tú: convertir números crudos en una decisión. Las herramientas cambiaron. El trabajo, y la curiosidad detrás de él, nunca.

Lo que te llevarás de este capítulo

- El análisis de datos es antiguo: contar la cosecha es análisis de datos.
- Los gráficos (Playfair) y la estadística honesta (Graunt) convirtieron los números en comprensión.
- Un buen gráfico puede literalmente salvar vidas (Nightingale).
- Las herramientas no paran de hacerse más rápidas y baratas: ahora una IA hace la cadena por ti.

Siguiente: cómo *pensar* de verdad en datos, y la famosa trampa de los agujeros de bala que faltan.

3. Pensar en datos

Hay una forma de pensar que separa a un buen analista de una persona que solo hace gráficos. No son las matemáticas. Es la costumbre de preguntar: «¿Cómo sé eso? ¿Y comparado con qué?» Construyamos esa costumbre.

La regla de oro: ¿comparado con qué?

Un número por sí solo no significa casi nada. «Hicimos 1.000 ventas este mes.» ¿Es bueno? No puedes saberlo. Necesitas comparar:

- **Con el mes pasado** — ¿crecimos o encogimos?
- **Con el año pasado** — ¿es normal para la temporada?
- **Con el objetivo** — ¿alcanzamos la meta?
- **Con algo parecido** — ¿esta tienda es mejor que las demás?

En el momento en que alguien dice un número, un analista entrenado pregunta «¿comparado con qué?». Esta sola pregunta mata más malas decisiones que cualquier software jamás creado.

La trampa de los agujeros de bala que faltan

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de EE. UU. estudió qué partes de los bombarderos que volvían tenían más agujeros de bala, con la idea de añadir blindaje ahí. Un estadístico llamado **Abraham Wald** los detuvo. Dijo: *solo estáis mirando los aviones que regresaron. Los aviones alcanzados en los puntos críticos, la cabina, los motores, nunca volvieron, así que no veis agujeros ahí.* El blindaje debía ir exactamente donde los agujeros **faltaban**.

Esto se llama **sesgo del superviviente**, y está en todas partes. Estudias las empresas exitosas y copias lo que hicieron, ignorando los fracasos que hicieron lo mismo y murieron. Miras a los clientes que se quedaron y pasas por alto por qué se fueron los otros. La lección: pregunta siempre qué *no* hay en tus datos.

La evidencia por encima de la opinión

En la mayoría de las reuniones, gana la voz más fuerte. En un equipo guiado por los datos, gana la mejor evidencia. Eso no significa que los números reemplacen el criterio: significa que las opiniones se contrastan con los hechos. «Siento que la web nueva es mejor» se convierte en «el sitio nuevo convierte un 3.1% frente a un 2.4%, y la diferencia es real». Los sentimientos se someten a prueba.

KPI: los pocos números que importan

Un **KPI** —Key Performance Indicator, indicador clave de rendimiento — es un número que vigilas porque te dice si estás ganando. El arte está en elegir los *pocos* que importan e ignorar los cientos que no.

Un buen KPI es: - **Claro** — todos coinciden en lo que significa. - **Medible** — de verdad puedes calcularlo. - **Ligado a un objetivo** — se mueve cuando el negocio se mueve. - **Accionable** — si va mal, puedes hacer algo.

Un mal KPI es un número que parece impresionante pero no cambia nada. Las métricas de vanidad —«visitas totales a la web de siempre»— sientan bien y no deciden nada.

Metas que valen la pena: la idea SMART

Una meta vaga («vender más») produce un trabajo vago. Un objetivo **SMART** le da al analista algo que medir:

- **Específico** — «aumentar las ventas online»
- **Medible** — «en un 10%»
- **Alcanzable** — realista, no un deseo
- **Relevante** — importa para el negocio
- **Temporal** — «para el final del trimestre»

Ahora el analista puede responder: ¿hemos llegado? ¿Por cuánto? ¿Vamos por buen camino? Una buena meta es una pregunta con fecha límite.

El panel es una cabina de mandos

Piensa en un panel como la cabina de un avión. El piloto no quiere 500 esferas. Quiere el puñado que le diga: altitud, velocidad, combustible, rumbo. Un buen panel es igual: unos pocos números honestos, visibles de un vistazo, que te dejan actuar antes de que algo salga mal. Si un panel necesita un manual para leerse, no es un panel; es un informe.

Una curiosidad: la tasa base

Imagina que una enfermedad afecta a 1 de cada 1.000 personas. Un test es 99% preciso. Te da positivo. ¿Qué probabilidades hay de que realmente la tengas? La mayoría dice 99%. La respuesta real está más cerca del **9%**. Como la enfermedad es tan rara, el puñado de falsos positivos de 999 personas sanas equivale más o menos al único positivo verdadero. Esta es la **tasa base**, e ignorarla engaña a médicos,

abogados y directores por igual. Pensar en datos significa preguntar siempre: *¿qué tan común es esto de entrada?*

Lo que te llevarás de este capítulo

- Pregunta siempre «*¿comparado con qué?*».
- Fíjate en lo que falta (sesgo del superviviente).
- Deja que gane la evidencia, no el volumen, en las discusiones.
- Elige unos pocos KPI accionables; ponte metas SMART.
- Un panel es una cabina de mandos, no un archivador.

Siguiente: la pequeña cantidad de estadística que de verdad necesitas, y el único error sobre la correlación que atrapa a todo el mundo.

4. Estadística sin dolor

No necesitas mucha estadística para ser un buen analista. Necesitas un puñado de ideas entendidas a fondo, y la sabiduría para saber cuándo te engañan. Aquí está todo el equipo, en palabras llanas.

Los tres promedios: media, mediana y moda

La gente dice «promedio» como si solo hubiera uno. Hay tres, y elegir el equivocado puede mentir sin estar técnicamente equivocado.

- **Media** — suma todo y divide por el número de elementos. El promedio clásico.
- **Mediana** — el valor del medio cuando los ordenas todos. La mitad queda por encima, la mitad por debajo.
- **Moda** — el valor más frecuente.

¿Por qué importa? Imagina una empresa pequeña. Diez empleados ganan €30,000, y el jefe gana €500,000.

- El salario **medio** es €72,727: «¡pagamos bien!»
- El salario **mediano** es €30,000: la realidad del trabajador típico.

Un número es «correcto» y el otro también es «correcto», y cuentan historias completamente distintas. Cuando hay unos pocos valores extremos (atípicos) en la mezcla, la **mediana** suele ser la honesta. Cuando alguien cita un promedio, pregunta: ¿*media* o *mediana*?

Dispersión: ¿las cosas son estables o salvajes?

Un promedio esconde cuán repartidos están los números. Dos servicios de entrega dan ambos un promedio de 3 días. Uno siempre tarda 3 días. El otro tarda 1 día o 5 días al azar. Mismo promedio, experiencia totalmente distinta.

La medida de dispersión que más usarás es la **desviación estándar**: aproximadamente, «lo lejos que están las cosas del promedio normalmente». Desviación estándar pequeña = estable, predecible. Grande = salvaje, poco fiable. Los promedios te dicen el centro; la dispersión te dice el riesgo.

La campana de Gauss (y por qué aparece en todas partes)

Muchas cosas reales —estaturas, notas de exámenes, errores de medición— se amontonan alrededor del medio y se afinan en los extremos, formando una campana. Esta es la **distribución normal**, y está en todas partes por un hecho precioso: cuando muchas pequeñas influencias aleatorias se suman, el resultado tiende a una campana. No necesitas las matemáticas. Necesitas el instinto: la mayoría de los casos están cerca del centro, los extremos son raros, y un valor muy lejos en la cola merece investigarse.

Valores atípicos: el número raro

Un **valor atípico** (outlier) es un valor lejos del resto. Un cliente compra €50,000 mientras todos los demás compran €50. Una entrega tarda 30 días mientras el resto tarda 3. Los atípicos pueden ser: -

Errores — una errata, un registro de prueba, un decimal mal puesto. -
Reales pero raros — un cliente ballena, un desastre auténtico.

Mira siempre los atípicos antes de fiarte de un promedio. Un solo cliente gordo puede hacer que un mes entero parezca estupendo y esconder que los otros 200 clientes se están yendo.

La gran trampa: correlación no es causalidad

Esta es la frase más importante de todo el libro.

Correlación significa que dos cosas se mueven juntas. **Causalidad** significa que una cosa *causa* la otra. No son lo mismo, y confundirlas provoca tonterías caras.

Ejemplo clásico: **las ventas de helados y las muertes por ahogamiento suben juntas** cada verano. ¿Causan los helados los ahogamientos? No. Una tercera cosa, el calor, mueve ambas. Cuando veas dos cosas moverse juntas, pregunta siempre: - ¿A causa a B? - ¿B causa a A? - ¿Una C oculta causa ambas? - ¿Es solo coincidencia?

«Los clientes que usan más nuestra app son más felices» podría significar que la app los hace felices, o que los clientes ya felices la usan más. La correlación te señala una pista. No te da la respuesta.

Una curiosidad: el coeficiente de correlación

Los estadísticos expresan «lo fuerte que dos cosas se mueven juntas» en un número de **-1 a +1**. +1 significa que suben en perfecto paso; -1 significa que una sube mientras la otra baja; 0 significa ninguna relación. Es un termómetro útil para una relación, pero recuerda: incluso un +1 perfecto sigue sin ser prueba de causa.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Sabe qué promedio estás usando; la mediana suele decir la verdad.
- Los promedios esconden la dispersión: vigila la desviación estándar.
- Los atípicos pueden fingir una historia entera; míralos primero.
- La correlación es una pista, nunca una prueba. Busca siempre la tercera cosa oculta.

Siguiente: cómo convertir una preocupación difusa del negocio en una pregunta afilada que de verdad puedas responder con datos.

5. La mente analítica: convertir preguntas en números

El corazón del trabajo es un solo movimiento: tomar una preocupación difusa y convertirla en una pregunta que los datos puedan responder. Domina ese movimiento y podrás trabajar con cualquier herramienta. Aprendámoslo.

De «algo va mal» a una pregunta de verdad

Un gestor entra como una exhalación: «*¡Las ventas van mal!*». Eso no es una pregunta. Es un estado de ánimo. El primer trabajo del analista es convertir el ánimo en una pregunta con respuesta.

- «¿Mal comparado con qué?» → *comparado con el trimestre pasado.*
- «¿Mal en todas partes, o en algún sitio?» → *solo en la región norte.*
- «¿Mal en qué?» → *en unidades, no en precio.*
- «¿Desde cuándo?» → *a partir de marzo.*

Ahora es una pregunta real: «*¿Por qué cayeron las ventas en unidades en la región norte a partir de marzo?*». Esa pregunta sí se puede responder. La original no.

El método de cuatro pasos

Casi todo análisis sigue los mismos cuatro pasos. Aprende este bucle y ya tienes el trabajo.

1. **Pregunta** — escribe la pregunta real y respondible.

2. **Hipótesis** — adivina la respuesta probable *antes* de mirar. (p. ej. «abrió un competidor cerca».)
3. **Prueba** — saca los datos que confirmarían o matarían la suposición.
4. **Conclusión** — ¿qué dicen los datos? ¿Acertó la suposición? ¿Y ahora qué?

El paso de la hipótesis es el secreto. Adivinar primero te impide deambular por los datos hasta encontrar algo que confirme lo que sea que tropezaste. Te mantiene honesto.

Los cinco «porqués»

Un truco de Toyota para llegar a la causa raíz: pregunta «¿por qué?» cinco veces.

- Las ventas bajaron. *¿Por qué?* Vinieron menos clientes.
- *¿Por qué?* Bajó el tráfico a pie.
- *¿Por qué?* La parada de autobús se mudó lejos.
- *¿Por qué?* La ciudad rediseñó la calle.
- *¿Por qué?* ...y ahora ves que la causa real no tiene nada que ver con tu marketing.

A menudo no necesitas cinco. Dos o tres «porqués» suelen cavar más allá del síntoma hasta la cosa que de verdad puedes arreglar.

No intentes vaciar el océano

Un error de novato es intentar analizar *todo*. No puedes. Elige la porción más pequeña de datos que podría responder la pregunta, mírala, y solo amplía si hace falta. Una comprobación enfocada de 20 minutos le gana a una semana ahogándose en hojas de cálculo.

Cuidado con la pregunta que no puedes responder

Algunas preguntas no tienen respuesta en los datos que tienes. «¿Por qué la gente no compra nuestro producto?» puede necesitar una encuesta, no una base de datos. Un buen analista sabe la diferencia entre «necesito más datos» y «necesito otro tipo de datos», y lo dice en vez de inventarse una respuesta.

Una curiosidad: el efecto cobra

En la India colonial, el gobierno, preocupado por las cobras, ofreció una recompensa por cada cobra muerta. La gente empezó a **criar cobras** para cobrar la recompensa. Cuando el gobierno se dio cuenta y canceló el premio, los criadores soltaron las ahora inútiles cobras, y la población de cobras salvajes *subió*. Resolver el problema equivocado, o medir la cosa equivocada, puede empeorarlo. Mide con cuidado. La cosa que recompensas es la cosa que obtienes.

Un ejemplo resuelto, de principio a fin

Ánimo: «Nuestra nueva actualización de la app es un desastre.»

Pregunta: ¿Bajaron los usuarios diarios activos tras la actualización?

Hipótesis: La actualización rompió el inicio de sesión, y la gente se fue. **Prueba:** Comparar los usuarios diarios activos antes y después de la fecha de la actualización; revisar las tasas de error de inicio de sesión.

Resultado: Los usuarios bajaron un 15%, pero los errores de inicio de sesión no subieron. La suposición estaba mal. **Nueva hipótesis:** Se eliminó una función que a la gente le encantaba. **Prueba:** Mirar el uso de la función eliminada antes de la actualización: se usaba muchísimo.

Conclusión: La actualización eliminó una función popular. Esa es la causa. Solución: devolverla.

Fíjate cómo los datos mataron la primera suposición y señalaron la real. Así es como funciona el método. El analista no sabía la respuesta al principio: sabía *cómo encontrarla*.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Convierte los ánimos en preguntas respondibles.
- Adivina primero (hipótesis) y luego prueba: te mantiene honesto.
- Pregunta «por qué» unas cuantas veces para llegar a la causa raíz.
- Analiza la porción más pequeña útil; no intentes vaciar el océano.
- Mide la cosa correcta, o criarás cobras.

La Parte I está hecha: entiendes el oficio. Ahora nos ensuciamos las manos con la materia prima: de dónde vienen los datos y cómo verlos con una herramienta real.

6. De dónde vienen los datos

Antes de poder analizar nada, necesitas datos, y necesitas saber en qué forma están. Este capítulo trata de la materia prima: de dónde viene, las formas que adopta y cómo tomarle la temperatura antes de construir nada.

Tres clases de datos

Todo lo que analizarás jamás cae en tres cubos:

- **Estructurado** — filas y columnas ordenadas. Una tabla de ventas, una lista de clientes, un extracto bancario. Fácil de leer para los ordenadores. Este es tu pan de cada día.
- **Semiestructurado** — tiene algo de orden pero no una rejilla limpia. Un registro web, un archivo JSON de una app, un correo con campos. Necesita un poco de forma.
- **No estructurado** — sin orden incorporado. Documentos de texto, imágenes, vídeos, la queja en texto libre de un cliente. Lo más difícil de analizar, y donde la IA está poniéndose sorprendentemente buena.

La mayor parte del análisis de negocio vive en el mundo estructurado. Esa es la buena noticia: es la clase a la que puedes apuntar con una herramienta y obtener respuestas rápido.

Los sospechosos habituales: dónde se esconde el dato de negocio

- **El ERP / sistema de gestión** — pedidos, facturas, stock, clientes.

- **El CRM** — prospectos, oportunidades, contactos, embudo de ventas.
- **Hojas de cálculo** — el recurso universal, para lo bueno y para lo malo.
- **Bases de datos** — servidores SQL que guardan los registros de la empresa.
- **Registros web y de apps** — cada clic, cada visita a página y cada evento.
- **Exportaciones CSV / Excel** — datos sacados de cualquier sistema a un archivo.
- **APIs** — datos en vivo que transmite un servicio (clima, envíos, pagos).
- **Sensores IoT** — temperatura, estado de máquinas, contadores de afluencia.

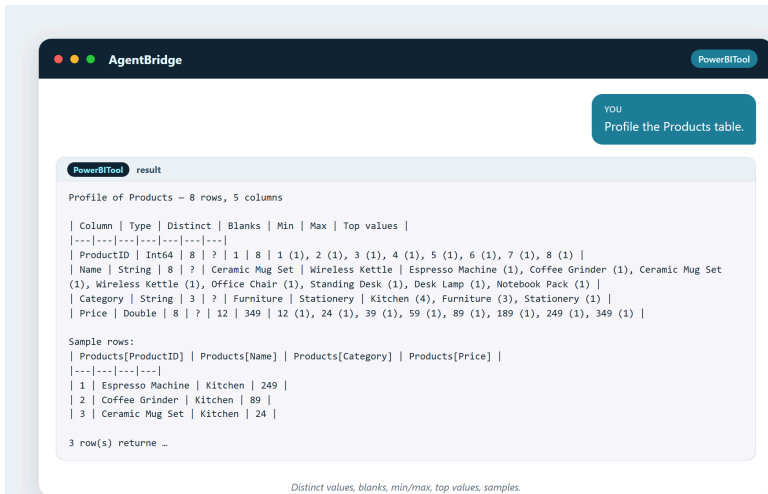
Un análisis real suele coser varias de estas cosas. El primer movimiento del analista es encontrar los datos y entender su forma.

Tomar la temperatura: el perfilado

Antes de fiarte de una tabla, la **perfilas**: cuántas filas, qué columnas, cuántos valores distintos, cuántos huecos, el mínimo y el máximo, los valores más comunes. El perfilado es un reconocimiento médico que te dice con qué estás tratando antes de construir un solo gráfico.

Aquí va uno real. Una persona pidió al asistente que perfilara la tabla de productos:

«Perfilado de la tabla Products.»

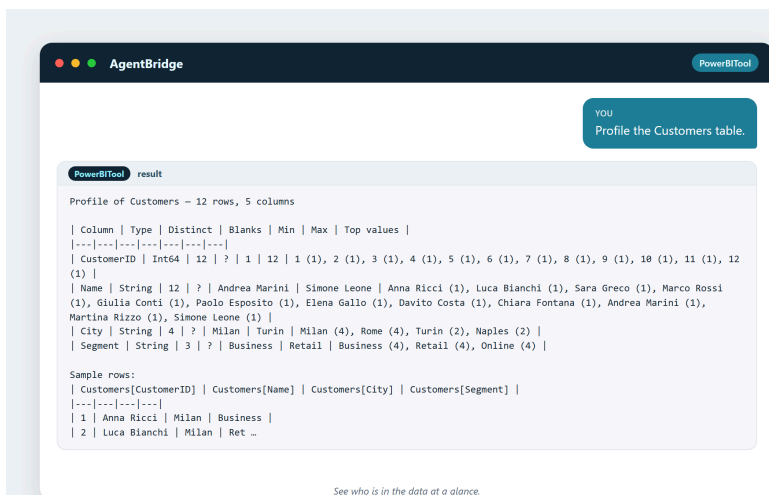


Perfilado de la tabla Products

De un disparo ves: 8 productos, 3 categorías (Kitchen 4, Furniture 3, Stationery 1), precios de €12 a €349, y unas pocas filas de muestra. Nada de adivinar. La forma de los datos ya es obvia.

Lo mismo funciona para clientes:

«Perfilado de la tabla Customers.»



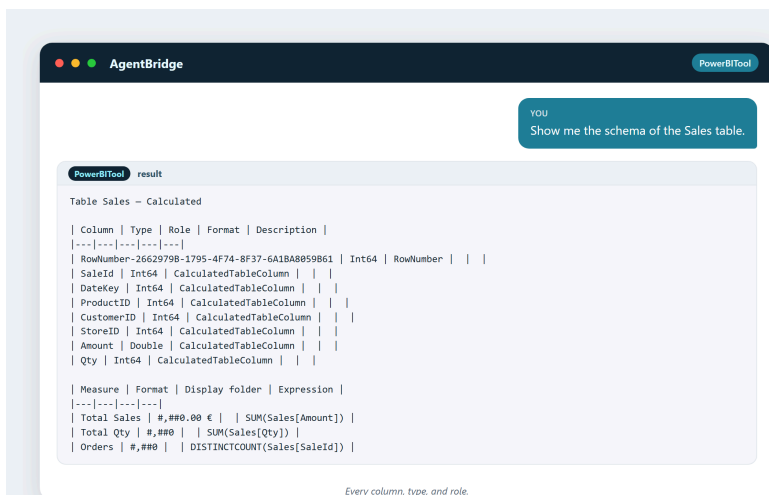
Perfilado de la tabla Customers

Doce clientes en cuatro ciudades y tres segmentos. Ya puedes ver la historia formándose: Milán y Roma son las más grandes, los segmentos están equilibrados.

Ver las columnas con claridad

A veces solo quieres la estructura: las columnas y sus tipos. El asistente lee el esquema directamente:

«Muéstrame el esquema de la tabla Sales.»



Esquema de la tabla Sales

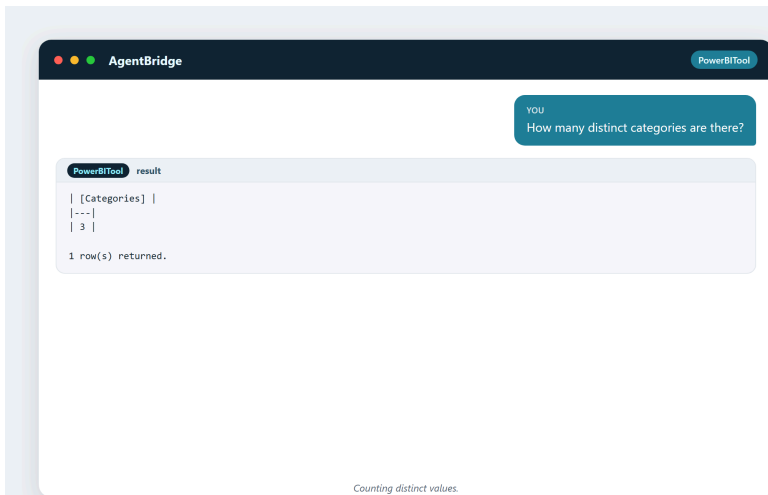
Cada columna, su tipo y las medidas ya adjuntas. Este es el mapa que llevas a cada pregunta posterior.

Una curiosidad: la «quinta clase» de dato

Entre analistas corre el chiste de que la quinta clase de dato es **el dato que no sabías que tenías**: los metadatos. ¿Cuándo cambió cada registro? ¿Quién lo tocó? ¿Cuántas veces se vio una página? Los metadatos son los datos *sobre* tus datos, y a menudo guardan las respuestas más interesantes de todas.

Pruébalo tú mismo

«¿Cuántas categorías distintas hay?»



Contar categorías distintas

Una pregunta de una línea, una respuesta de una línea, directo del modelo en vivo.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Los datos vienen en tres formas: estructurado, semiestructurado, no estructurado.
- El dato de negocio se esconde en ERP, CRM, bases de datos, hojas de cálculo, registros y APIs.
- Perfila **siempre** antes de construir: conoce la forma y los huecos.
- No olvides los metadatos: los datos sobre tus datos.

Siguiente: el trabajo poco glamuroso y esencial de limpiar datos sucios, y cómo unas pocas columnas calculadas arreglan un desastre en segundos.

7. Datos sucios y cómo limpiarlos

Aquí va una verdad que nadie pone en la descripción del puesto: **la mayor parte del tiempo de un analista se va en limpiar datos.** Los datos del mundo real son un desorden: mal escritos, duplicados, faltantes, inconsistentes. Basura entra, basura sale. Antes de poder encontrar ninguna verdad, tienes que barrer el suelo.

El desorden de siempre

Todo analista se cruza con el mismo reparto de problemas:

- **Texto inconsistente** — “Milan”, “milan”, “MILANO”, “Milano”. Cuatro valores, una ciudad.
- **Formatos mezclados** — fechas como 03/04/2025 y 2025-04-03 en la misma columna.
- **Valores faltantes** — ciudades en blanco, categorías vacías, sin teléfono.
- **Duplicados** — el mismo cliente dos veces con dos correos.
- **Tipos erróneos** — un número guardado como texto, así que no suma.
- **Valores fuera de lugar** — una venta negativa que en realidad es un reembolso.

Ninguno de estos es dramático. Todos arruinarán en silencio un análisis si los ignoras.

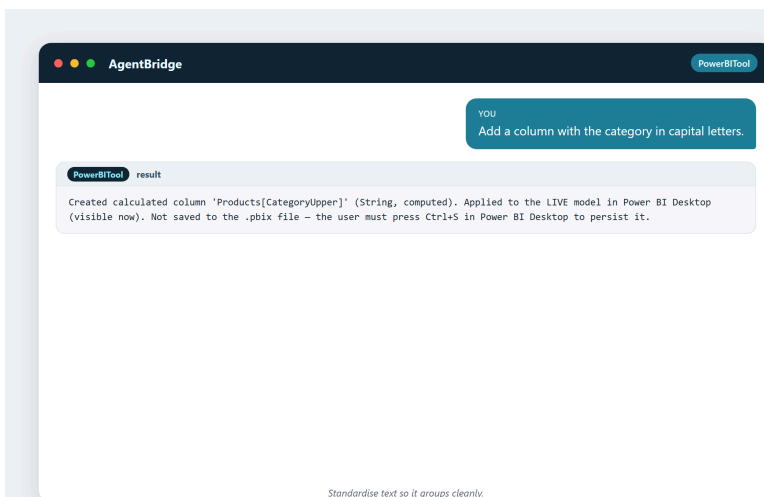
Limpiar con columnas calculadas

En Power BI, mucha limpieza se hace con **columnas calculadas**: nuevas columnas que creas con una fórmula que arregla o estandariza

los datos existentes. Es exactamente donde el asistente brilla: describes el arreglo en palabras normales, y él escribe la fórmula y la aplica en vivo.

Estandariza el texto. Una persona preguntó:

«Añade una columna con la categoría en mayúsculas.»

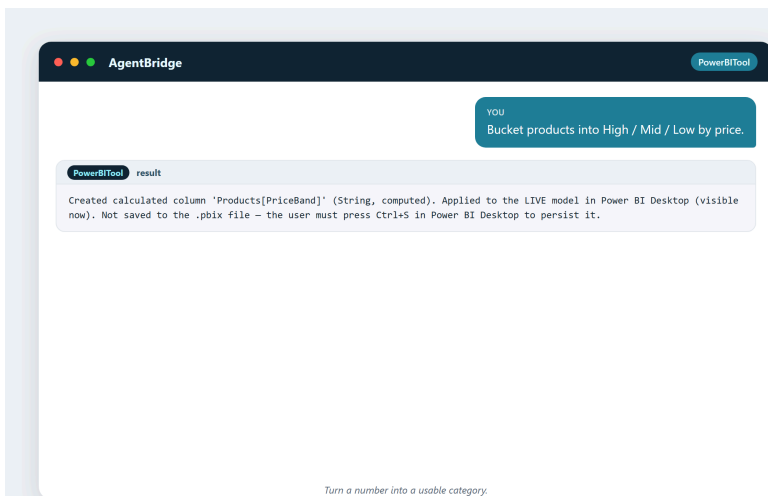


Categoría en mayúsculas

Ahora “kitchen”, “Kitchen” y “KITCHEN” todos se vuelven “KITCHEN” y se agrupan juntos. Una pequeña columna, y toda una clase de problema desaparece.

Convierte un número en una banda útil.

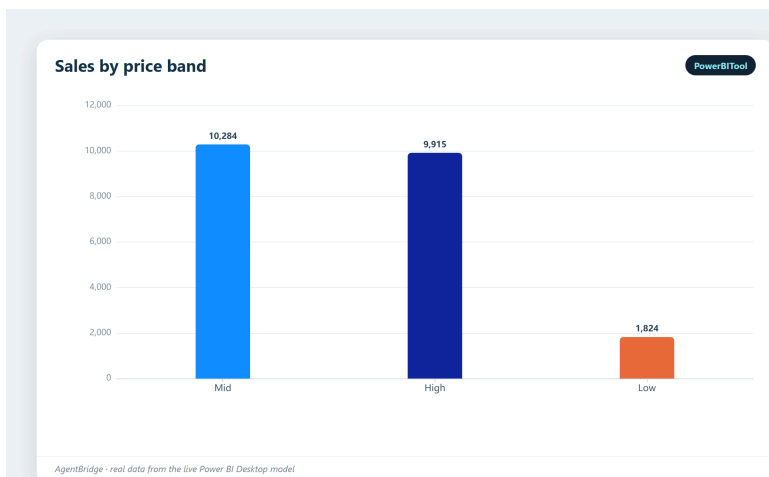
«Agrupa los productos en Alto / Medio / Bajo por precio.»



Banda de precio

Un precio crudo de €249 es difícil de agrupar. Una banda «Alto» es fácil de graficar y fácil de mencionar. Este es uno de los trucos más útiles del análisis: convertir un número continuo en una categoría amigable.

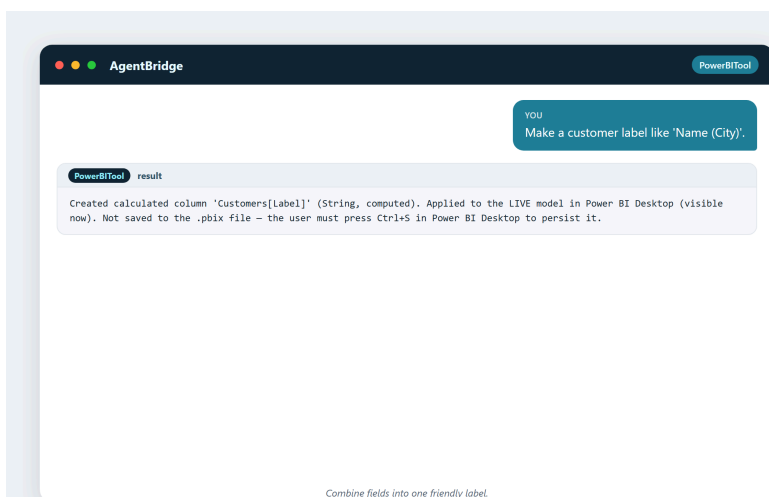
Y esto es lo que te compra esa banda: ventas agrupadas y graficadas por banda de precio:



Ventas por banda de precio — gráfico de barras

Combina campos en una etiqueta.

«Crea una etiqueta de cliente tipo «Nombre (Ciudad)».»



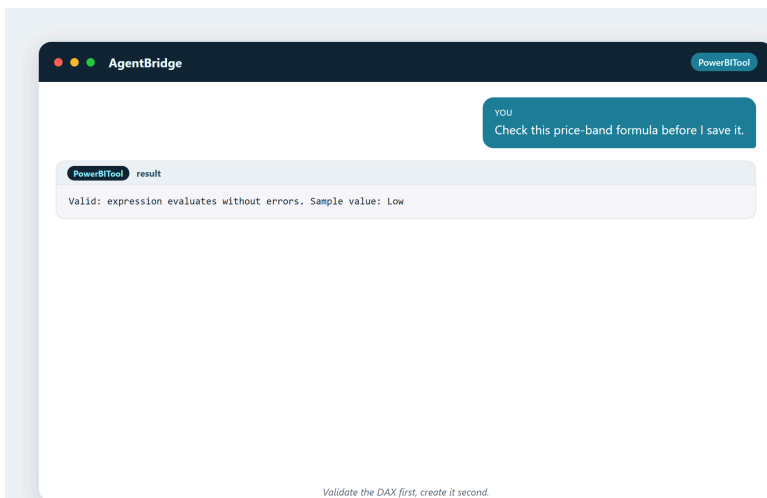
Etiqueta de cliente

Ahora cada cliente tiene una etiqueta de visualización limpia, construida a partir de dos columnas, sin que nadie escriba nada.

Comprueba antes de comprometerte

Un buen hábito: **valida la fórmula antes de guardarla**. El asistente puede probar una fórmula y mostrarte un valor de muestra, para que sepas que funciona antes de que pase a formar parte del modelo.

«Comprueba esta fórmula de banda de precio antes de guardarla.»



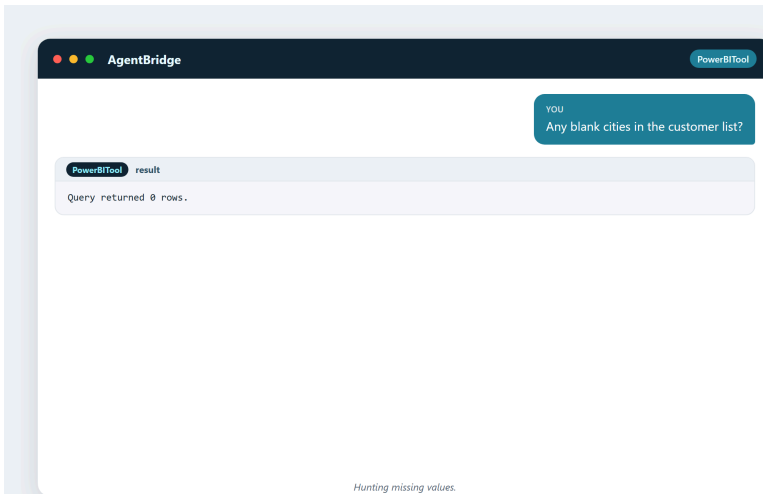
Validar la banda de precio

Devuelve “Valid” con un valor de muestra. Sin sorpresas después.

Cazar los huecos

Los valores faltantes son asesinos silenciosos. Una ciudad en blanco significa que un cliente desaparece de todos los mapas. El asistente puede cazarlos:

«¿Hay ciudades en blanco en la lista de clientes?»



Comprobación de ciudades en blanco

Si el resultado está vacío, estás limpio. Si no, sabes exactamente dónde están los agujeros antes de que induzcan a error un gráfico.

Una curiosidad: el 80/20 del trabajo

Pregúntale a cualquier analista experimentado cómo se reparte su tiempo y oirás una versión del mismo chiste: **el 80% de la ciencia de datos es limpiar datos, y el otro 20% es quejarse de limpiar datos.** Es un cliché porque es verdad. Los analistas buenos limpiando valen su peso en oro: porque un modelo precioso construido sobre datos sucios es una manera preciosa de equivocarse.

Cuando limpiar nunca basta

A veces los datos están demasiado idos: falta el 40% de un campo clave, o dos sistemas que simplemente no coinciden. Un buen analista sabe

cuándo dejar de limpiar y escalar: *arregla esto en el origen, o reúne mejores datos la próxima vez*. Limpiar es una herramienta, no una religión.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Los datos reales están sucios; limpiar es la mayor parte del trabajo.
- Las columnas calculadas arreglan texto, crean bandas de números y etiquetas en segundos.
- Valida una fórmula antes de comprometerte con ella.
- Caza los huecos antes de que induzcan a error un gráfico.
- Sabe cuándo dejar de limpiar y arreglar el origen.

Siguiente: cómo se conectan las piezas de datos: tablas, claves y relaciones, el cableado que hace posible el análisis.

8. Modelos, tablas y relaciones

Un montón de tablas no es un modelo. Un **modelo** es lo que obtienes cuando le dices al ordenador cómo las tablas se *relacionan* entre sí. Esas conexiones, el cableado, son lo que te permite hacer una pregunta en un sitio y obtener una respuesta que abarca muchas tablas. Este capítulo trata de ese cableado.

Tablas, filas y claves

Toda tabla tiene **filas** (un registro cada una) y **columnas** (un atributo cada una). La magia está en la **clave**: una columna que identifica de forma única cada fila. Un ID de cliente, un código de producto, un número de pedido. Las claves son cómo las tablas se reconocen entre sí.

- Una **clave primaria** es el ID único en una tabla (una fila por cliente).
- Una **clave foránea** es una columna en otra tabla que apunta a ese ID (cada venta guarda el ID del cliente).

La relación: cómo dos tablas hablan

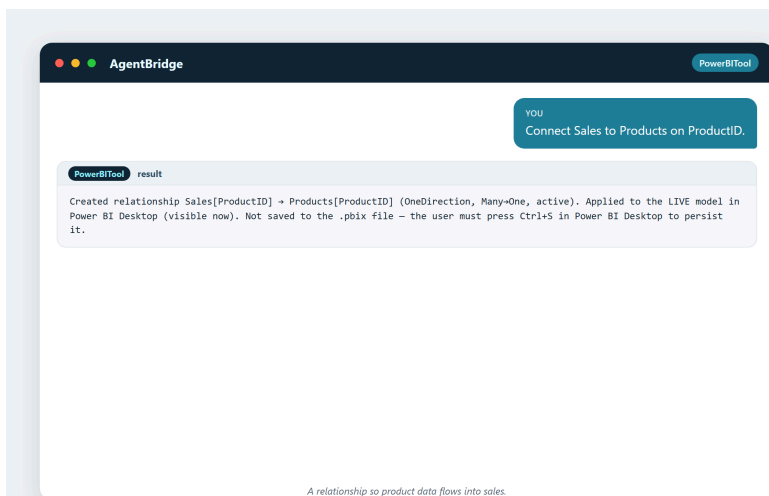
Una **relación** conecta una clave foránea con una clave primaria. Una vez conectadas, el ordenador puede responder preguntas que cruzan tablas: «¿qué producto estaba en esta venta?», «¿en qué ciudad vivía este cliente?», sin que tú nunca fusiones archivos a mano.

El tipo más común es **muchos-a-uno**: muchas ventas apuntan a un producto. Cada venta tiene un ID de producto; la tabla de productos tiene una fila por producto. Muchas ventas, un producto. Esa es la espina dorsal de casi todo modelo de negocio.

Cablearlo, en vivo

Aquí está el asistente creando una relación a partir de una petición normal:

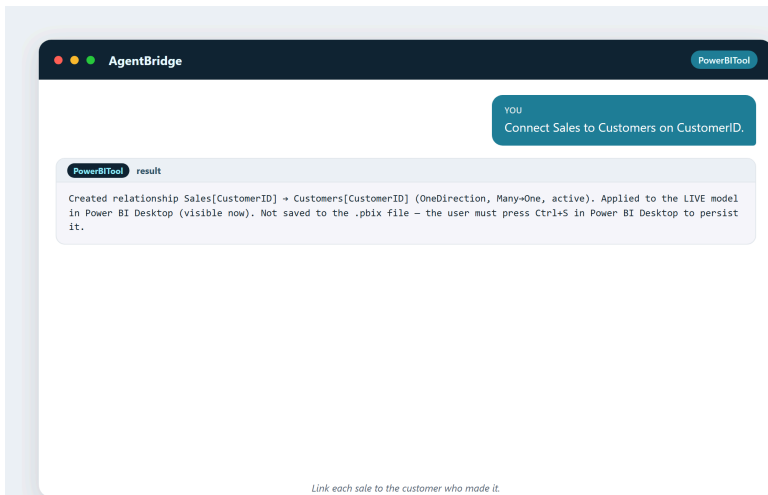
«Conecta Sales con Products en ProductID.»



Relación de Sales a Products

La herramienta reporta la dirección (Many→One) y confirma que está activa en Power BI Desktop. Luego el enlace de clientes:

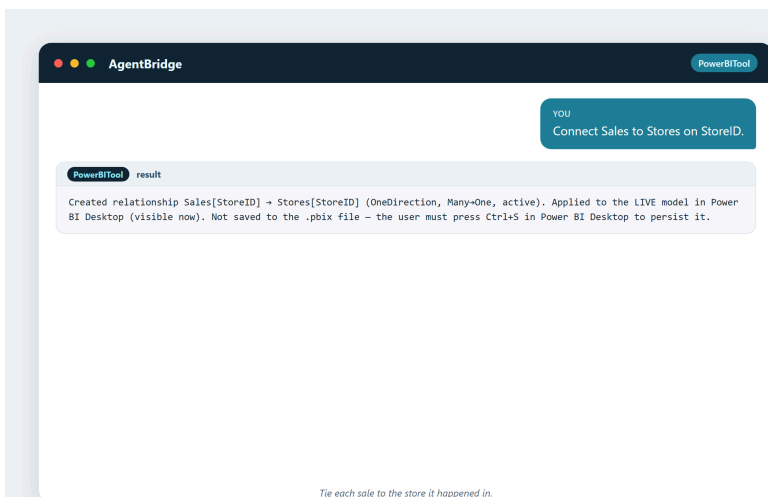
«Conecta Sales con Customers en CustomerID.»



Relación de Sales a Customers

Y el enlace de tiendas:

«Conecta Sales con Stores en StoreID.»

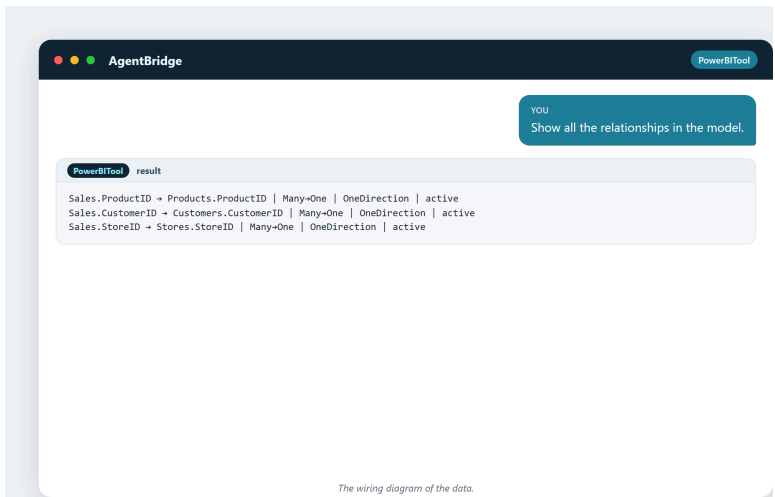


Relación de Sales a Stores

Tres frases, y el modelo ya tiene espina dorsal. Toda pregunta posterior sobre «ventas por producto», «ventas por cliente», «ventas por tienda» funciona gracias a estas tres líneas.

Ver todo el cableado

«Muestra todas las relaciones del modelo.»



Todas las relaciones

Tres relaciones Many→One limpias, todas activas. Este es el diagrama de cableado: la cosa que compruebas primero cuando un número parece raro.

El esquema de estrella: la forma que quieres

Únelo todo y obtienes la forma más famosa del dato de negocio: el **esquema de estrella**. Una tabla de hechos en el centro (Sales), rodeada de tablas de dimensión (Products, Customers, Stores, Date).

La tabla de hechos guarda los números; las dimensiones guardan el detalle descriptivo. Dibujado, parece una estrella.

¿Por qué se lo quiere tanto? Porque es simple, rápido y encaja con cómo la gente hace preguntas. «Ventas por categoría» es solo la tabla de hechos estirándose hacia la dimensión de producto. Casi todo buen modelo de BI es una estrella, o un campo de estrellas.

Una tabla calculada: resumir sobre la marcha

A veces quieres una pequeña tabla resumen construida desde el propio modelo:

«Construye una pequeña tabla de ventas totales por categoría.»

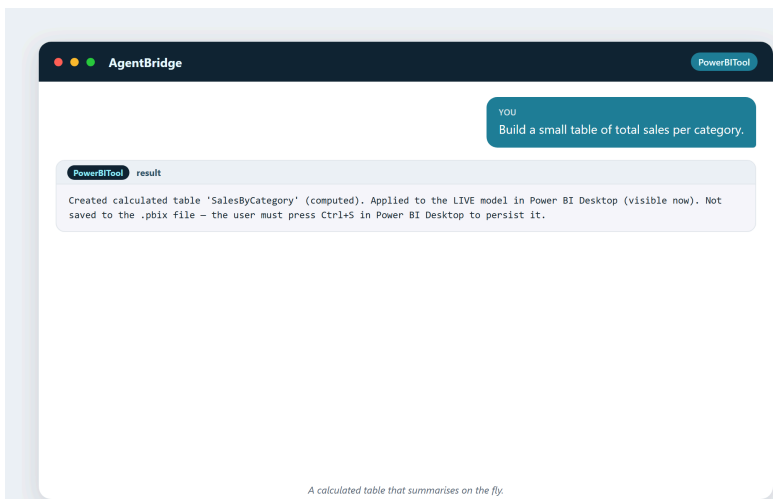


Tabla de ventas por categoría

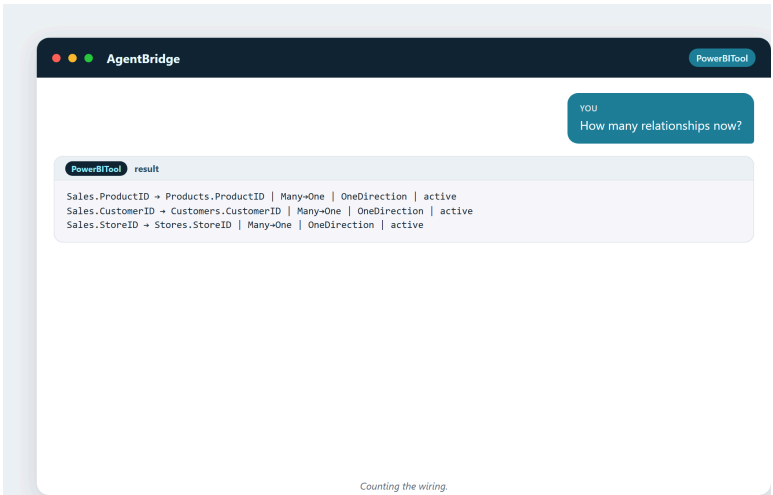
Una tabla nueva, calculada en vivo, que enrolla el detalle en un resumen ordenado. Útil para un informe rápido o una instantánea.

Una curiosidad: la trampa muchos-a-muchos

La relación más peligrosa es **muchos-a-muchos** sin cuidado: muchos productos en muchas promociones, muchos alumnos en muchas clases. Si la haces mal, tus totales cuentan de más o desaparecen. El arreglo es una tabla «puente» en el medio. Si tus números de pronto parecen inflados, un muchos-a-muchos chapucero es el primer sospechoso.

Pruébalo tú mismo

«¿Cuántas relaciones hay ahora?»



Contar relaciones

Una comprobación rápida de que todo el cableado está ahí.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Un modelo son tablas más las relaciones entre ellas.

- Las claves (primaria y foránea) son cómo las tablas se reconocen.
- Muchos-a-uno es la espina dorsal del dato de negocio.
- El esquema de estrella es la forma que normalmente quieres.
- Cuidado con el muchos-a-muchos chapucero: infla los totales.

Siguiente: hacer preguntas al dato directamente: SQL y DAX, los dos lenguajes para obtener respuestas.

9. Hacer preguntas con SQL y DAX

Una vez que los datos están dentro y cableados, les haces preguntas. Hay dos lenguajes que deberías reconocer: **SQL** para bases de datos, y **DAX** para Power BI. Ya no necesitas escribirlos a mano: el asistente lo hace. Pero deberías entender qué hacen, para poder preguntar bien y leer las respuestas.

SQL: el lenguaje de las bases de datos

SQL (Structured Query Language) es la forma de hablar con las bases de datos desde los años 1970. Se lee casi como inglés:

- **SELECT** — qué columnas quieres
- **FROM** — de qué tabla
- **WHERE** — qué filas conservar
- **GROUP BY** — cómo agrupar y totalizar

Un clásico: «*ventas totales por región*» es un **SELECT**, un **JOIN** a la tabla de región y un **GROUP BY**. SQL está en todas partes: si tu empresa tiene una base de datos, SQL es como la lees.

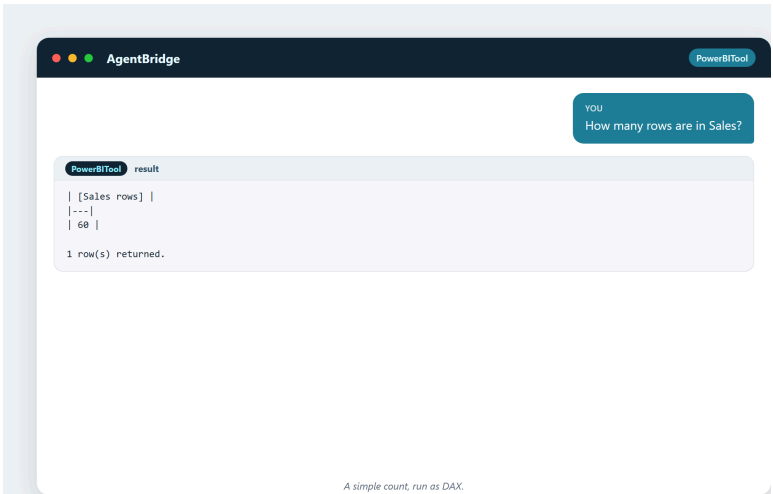
DAX: el lenguaje de Power BI

DAX (Data Analysis Expressions) es el lenguaje dentro de Power BI. Parece distinto de SQL pero hace el mismo trabajo: pedir un número, obtener un número. DAX se construye alrededor de **medidas**: cálculos con nombre que puedes reutilizar. **SUM**, **AVERAGE**, **COUNT**, **CALCULATE** son sus caballos de batalla.

Lo hermoso: no tienes que escribir DAX. Describes la respuesta que quieres, y el asistente escribe y ejecuta el DAX por ti. Veámoslo.

Contar y sumar

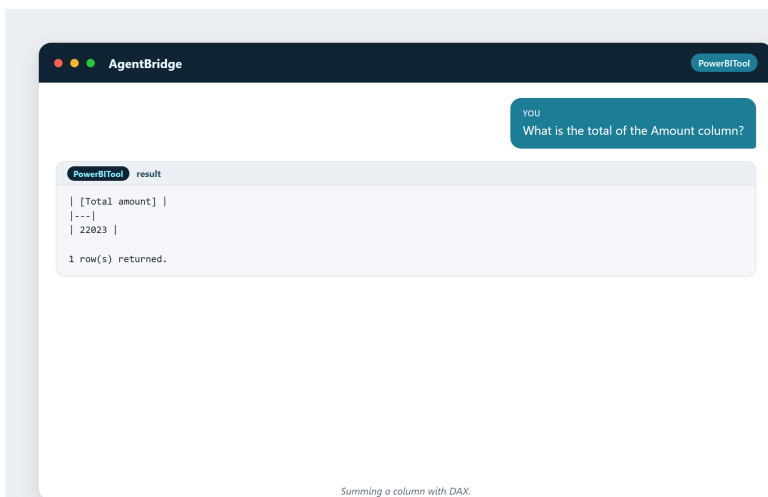
«¿Cuántas filas hay en Sales?»



Contar filas

Sesenta registros de ventas. Simple, instantáneo.

«¿Cuál es el total de la columna Amount?»

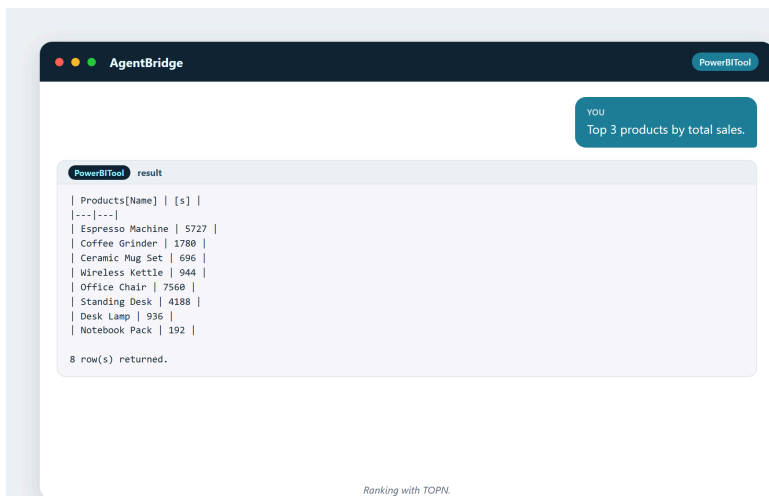


Sumar Amount

€22,023 en ventas totales. El tipo de número que antes significaba una tabla dinámica y diez minutos; ahora es una frase.

Clasificar y filtrar

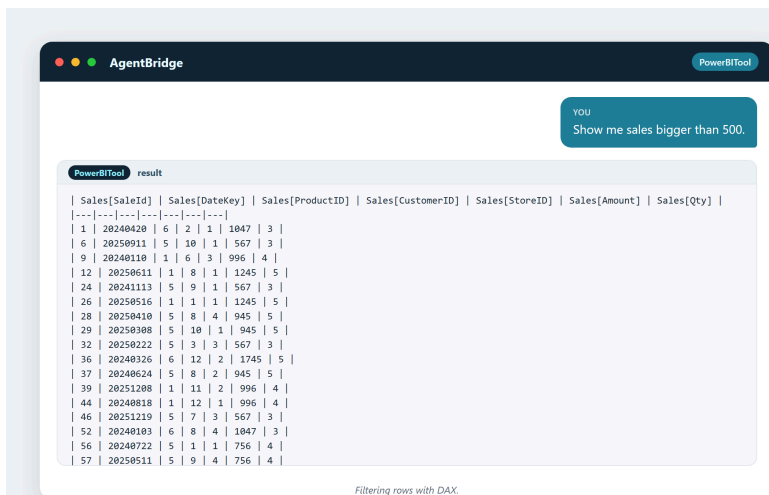
«Top 3 productos por ventas totales.»



Top productos

El asistente los clasifica por ti. (Fíjate en que devuelve la clasificación completa para que veas el panorama entero, no solo la franja de arriba.)

«Muéstrame ventas mayores de 500.»

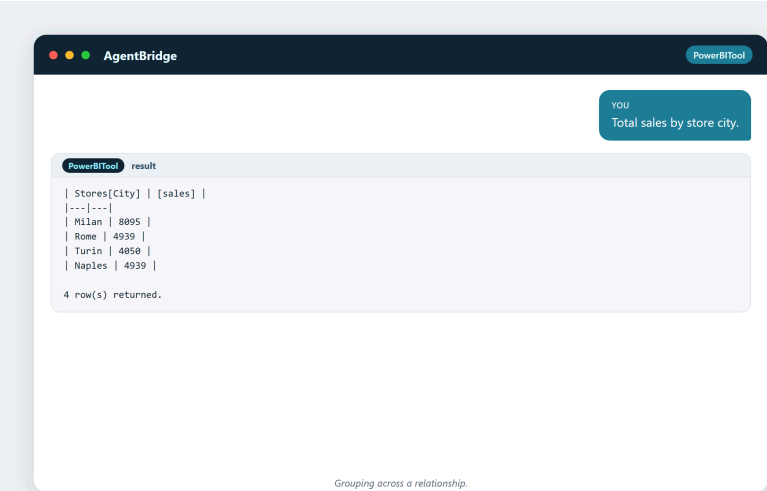


Ventas sobre 500

Un filtro, ejecutado en vivo, que devuelve cada venta grande. Así es como encuentras los atípicos y las ballenas.

Agrupar a través de una relación

«Ventas totales por ciudad de la tienda.»

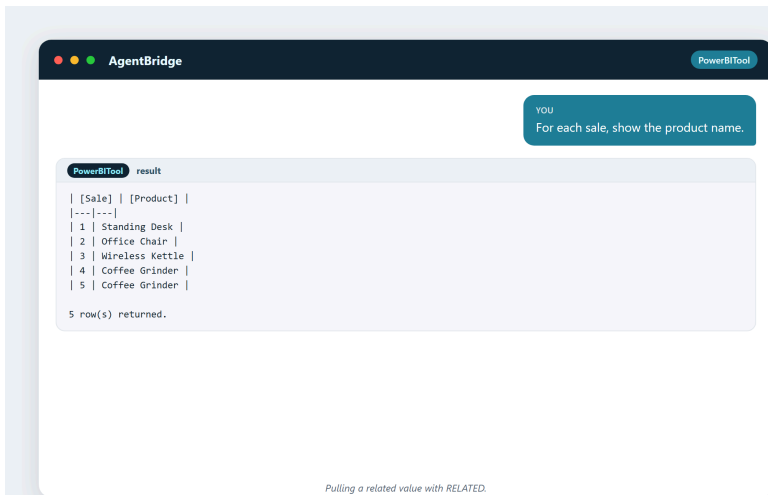


Ventas por ciudad

Este es el momento en que el modelo rinde: el asistente cruza la relación Sales→Stores y totaliza por ciudad, sin fusión manual.

Sacar un valor relacionado

«Para cada venta, muestra el nombre del producto.»

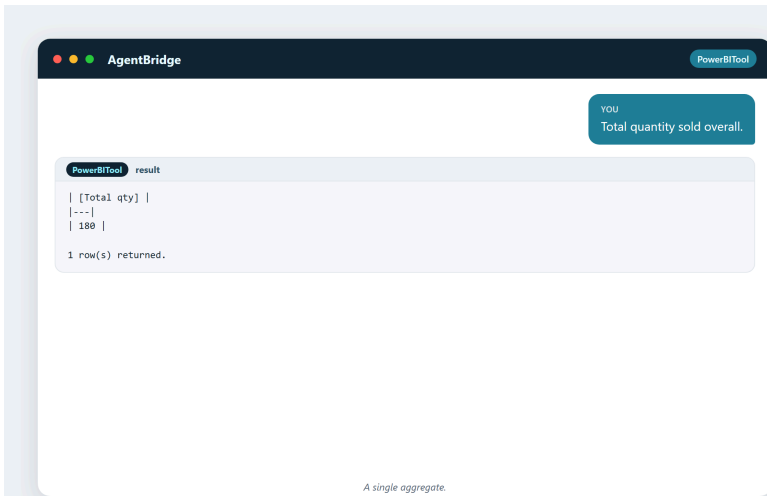


Nombre de producto relacionado

Usando RELATED, el asistente trae el nombre del producto a cada venta: el tipo de cosa que en Excel significa un BUSCARV y una plegaria.

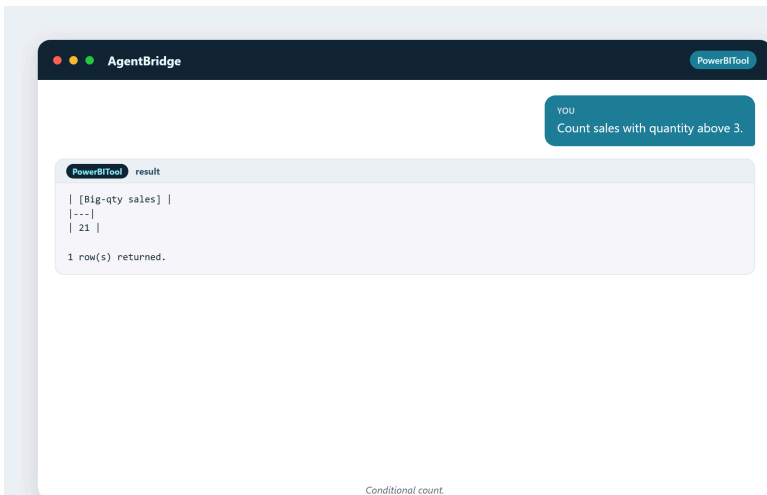
Unas cuantas más, porque son fáciles

«Cantidad total vendida en total.»



Cantidad total

«Cuenta ventas con cantidad por encima de 3.»



Contar ventas de cantidad grande

Cada una una frase normal, cada una una consulta DAX real ejecutada contra el modelo en vivo.

Una curiosidad: la fama temible de DAX

DAX tiene fama de ser difícil. No es difícil de *usar*: es difícil *dominar el contexto de filtro*, la regla sutil sobre qué datos ve un cálculo en cada momento. Pero aquí está el secreto de este libro: no tienes que dominarlo. Describes la respuesta; el asistente escribe el DAX y maneja el contexto. La dificultad pasa de tus hombros a los de la herramienta.

Lo que te llevarás de este capítulo

- SQL habla con bases de datos; DAX habla con Power BI.
- Ambos se leen cerca del inglés: seleccionar, filtrar, agrupar, totalizar.
- Tú describes la respuesta; el asistente escribe y ejecuta la consulta.
- Las relaciones hacen triviales las preguntas entre tablas.
- La parte difícil de DAX ahora es problema de la herramienta, no tuyo.

Siguiente: la hoja de cálculo: donde casi todos empiezan, y el muro donde casi todos necesitan algo más.

10. Hojas de cálculo, Excel y chocar con el muro

Ningún libro sobre análisis de datos puede saltarse la hoja de cálculo. Es donde casi todo el mundo empieza, y con buena razón: es brillante. Pero es también donde la gente choca con un muro, y saber dónde está ese muro te dice cuándo seguir adelante.

Por qué ganaron las hojas de cálculo

La hoja de cálculo es uno de los programas de software más exitosos jamás hechos. Su genio es que es **manipulación directa**: escribes un número en una casilla, y las casillas que dependen de él se actualizan al instante. Sin código, sin compilar, sin esperar. Ves tu trabajo y tu resultado lado a lado.

Las hojas de cálculo dieron a la gente corriente el poder de modelar: presupuestos, previsiones, calendarios, listas de precios. Antes de la hoja de cálculo, ese poder vivía solo en mainframes y solo con programadores. Después, cualquiera con un PC podía hacerlo.

La tabla dinámica: análisis en una caja

La **tabla dinámica** es el superpoder de la hoja de cálculo. Arrastras unos campos y resume miles de filas: ventas por mes, por producto, por región. Para una enorme parte del análisis de negocio, una tabla dinámica es todo el trabajo. Si sabes hacer una tabla dinámica, sabes analizar.

El muro

Pero las hojas de cálculo tienen un techo, y todo analista lo acaba chocando:

- **Tamaño** — pasado el millón de filas, Excel gime, se ralentiza y se cae.
- **Fragilidad** — una celda borrada, una fórmula rota, y todo el libro está en silencio equivocado. No hay red de seguridad.
- **Sin relaciones** — unir dos tablas significa BUSCARV, y BUSCARV se rompe en cuanto los datos se mueven.
- **Caos de versiones** — “Budget_FINAL_v3_really_final.xlsx” editado por cinco personas, todas en desacuerdo.
- **Sin refresco** — un informe que se actualiza a copiar-y-pegar cada lunes es un informe que está mal cada martes.
- **Sin historia compartida** — una hoja de cálculo es un archivo, no un panel en vivo en el que otros puedan confiar y explorar.

Si tu lunes por la mañana es «abrir el archivo, pegar los datos nuevos, arrastrar las fórmulas, re-guardar, enviarlo por correo», estás haciendo a mano lo que un modelo decente hace solo.

La hoja de cálculo frente al modelo

Aquí está la diferencia en una línea:

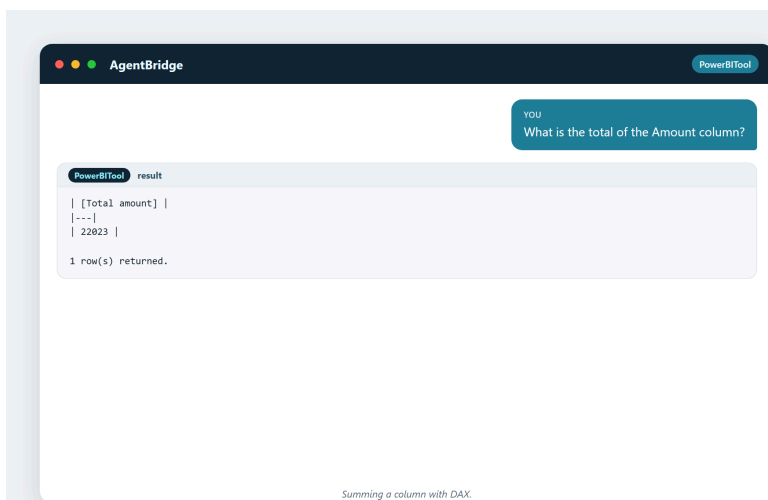
Una hoja de cálculo guarda números en celdas. Un modelo guarda *lógica* y calcula los números frescos cada vez.

En una hoja de cálculo, el número *es* la respuesta, sentado en una celda, pudriéndose. En un modelo, la respuesta se recalcula desde los datos y las reglas, cada vez que miras, siempre al día.

La misma pregunta, dos maneras

En Excel, «ventas totales» significa una fórmula SUM sobre una columna, correcta solo mientras nadie toque las filas. En un modelo, es una medida —SUM(Sales[Amount])— que se recalcula bajo demanda y puede cortarse por cualquier dimensión sin una sola fórmula nueva:

«¿Cuál es el total de la columna Amount?»



Total de Amount como medida

Mismo número, pero ahora vive en un modelo que puede responder «por región», «por mes», «por cliente» sin trabajo extra: porque la lógica está guardada, no el resultado.

Una curiosidad: la hoja de cálculo que perdió un billón

En 1998, un error de hoja de cálculo ayudó a causar una pérdida de \$1.2 billion en un gran fondo financiero (LTCM), e incontables

empresas se han quemado por una sola celda errónea. En 2008, se descubrió que un famoso paper de investigación sobre deuda y crecimiento tenía un error de hoja de cálculo: un conjunto de filas excluido por accidente, que invirtió su conclusión y había influido en políticas reales durante años. Las hojas de cálculo son poderosas, y por eso mismo sus errores son peligrosos. Un modelo con lógica probada es más seguro que una hoja de cálculo con un + oculto donde debía ir un -.

Cuándo quedarse, cuándo irse

Quédate en la hoja de cálculo cuando: los datos son pequeños, el trabajo es único, estás haciendo un boceto. Pasa a un modelo cuando: los datos son grandes, el informe se repite, más de una persona lo toca, o necesitas que esté *bien* y *al día*. El asistente y Power BI son la forma de cruzar ese puente sin dolor.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Las hojas de cálculo son brillantes para trabajo pequeño, directo y único.
- La tabla dinámica es un superpoder genuino.
- El muro: tamaño, fragilidad, sin relaciones, caos de versiones, sin refresco.
- Un modelo guarda lógica, no resultados congelados.
- Sigue adelante cuando el informe se repite o los datos crecen.

La Parte II está hecha: sabes de dónde vienen los datos, cómo limpiarlos, cómo cablearlos y cómo hacerles preguntas. Ahora convertimos los datos en significado: las métricas y los tipos de análisis que impulsan las decisiones.

11. Las métricas que importan

Una métrica es un número que vigilas para saber cómo le va al negocio. Elige las correctas y puedes gobernar el rumbo. Elige las equivocadas y puedes estrellarte contra un acantilado mientras el panel brilla en verde. Este capítulo trata de elegir los números que de verdad importan, y de construirlos con el asistente.

Qué hace que una métrica merezca la pena

Una buena métrica pasa tres pruebas:

1. **Se mueve cuando el negocio se mueve.** Si el negocio empeora, el número debería empeorar.
2. **Puedes actuar sobre ella.** Un número que solo puedes admirar es decoración.
3. **Es honesta.** No se puede manipular para que parezca bien mientras las cosas se pudren.

Una **métrica de vanidad** suspende estas. «Usuarios registrados totales desde 2010» solo sube. Sienta de maravilla y no significa nada. Vigila tasas y cambios, no totales que siempre crecen.

Las métricas core de ventas

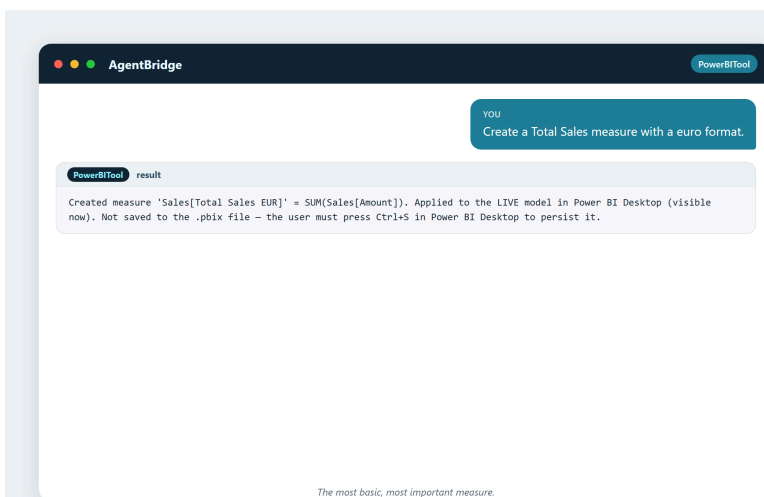
Todo negocio que vende cosas vigila un conjunto parecido:

- **Ventas totales** — el ingreso titular.
- **Unidades vendidas** — cuánto material se movió.
- **Pedidos** — cuántas transacciones.
- **Valor medio del pedido** — ingreso por pedido.

- **Clientes activos** — cuánta gente compró de verdad.
- **Venta más grande** — la línea individual más grande (para detectar ballenas).

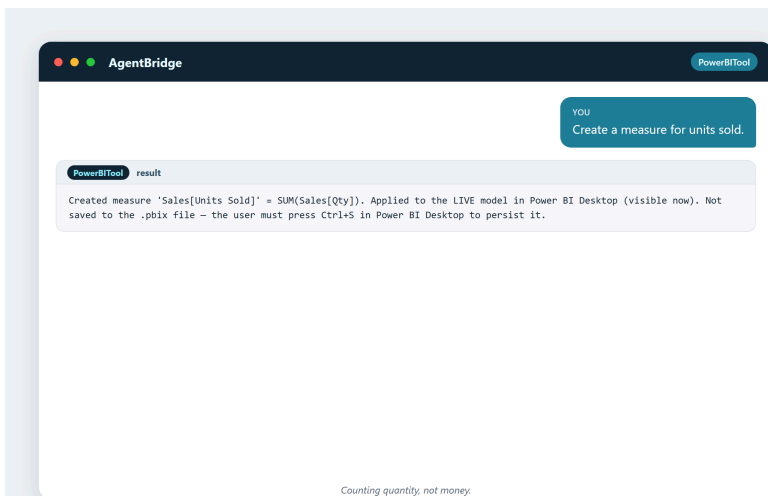
El asistente construye cada una de estas a partir de una petición normal. Mira aparecer un conjunto:

«Crea una medida de Ventas Totales con formato de euro.»



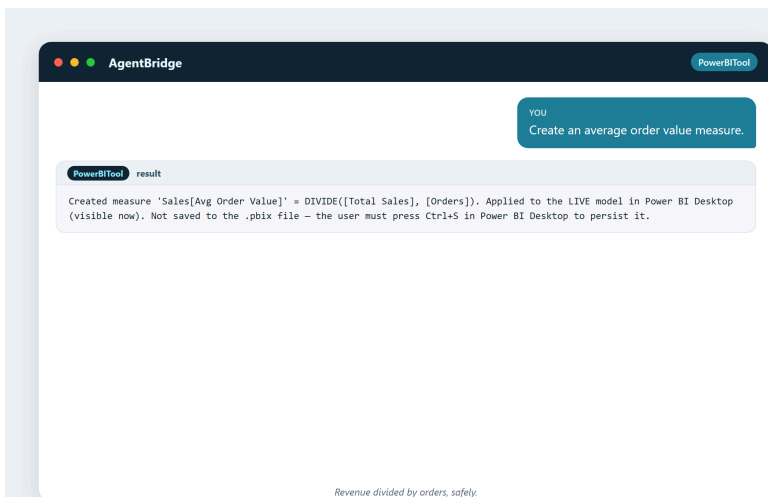
Medida de Ventas Totales

«Crea una medida para unidades vendidas.»



Medida de Unidades Vendidas

«Crea una medida de valor medio del pedido.»

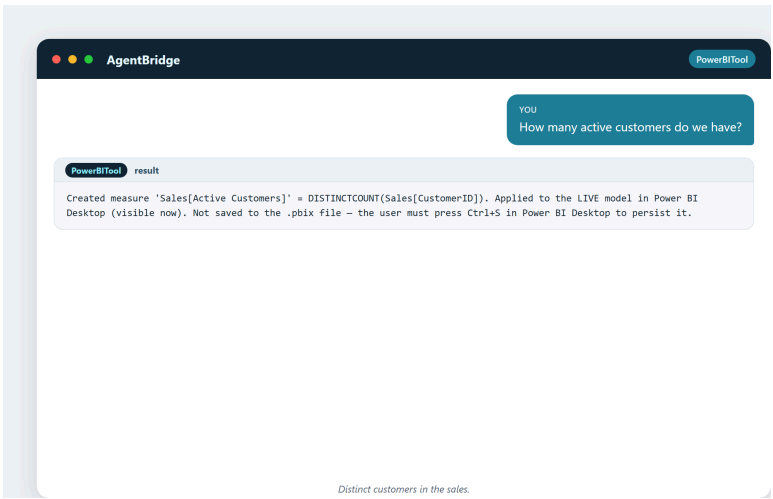


Valor medio del pedido

Fíjate en que el valor medio del pedido usa `DIVIDE`, no una barra. Es deliberado: `DIVIDE` maneja el caso en que el denominador es cero sin

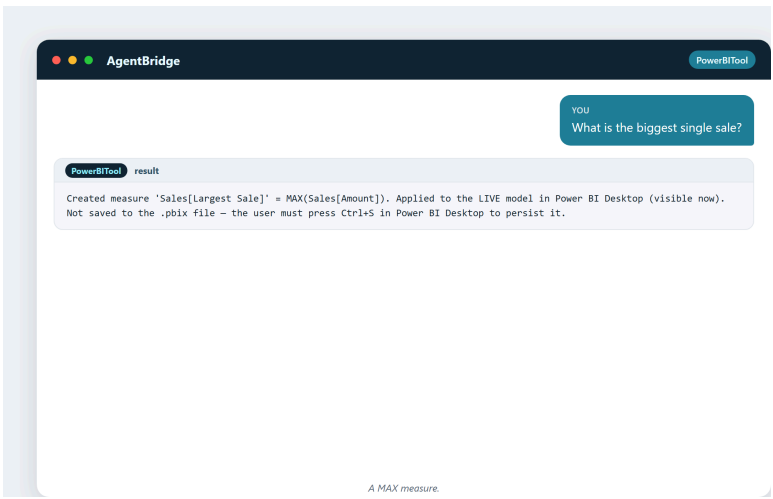
romperse. Un pequeño hábito de seguridad que te salva de errores #DIV/0! más tarde.

«¿Cuántos clientes activos tenemos?»



Clientes activos

«¿Cuál es la venta más grande?»



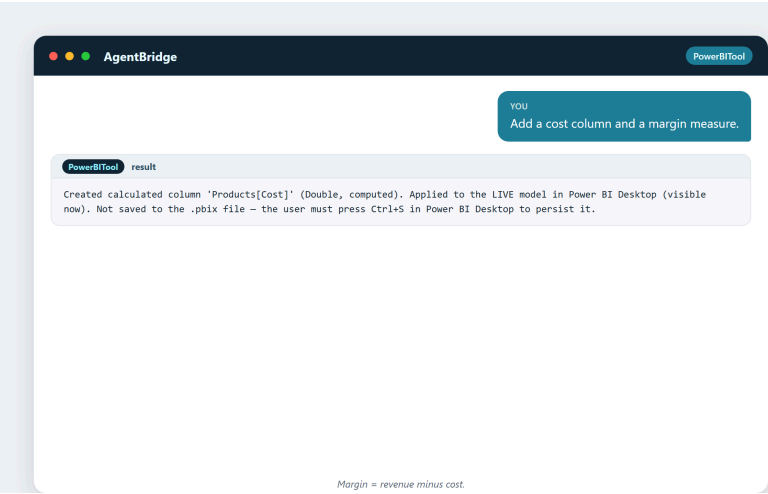
Venta más grande

En un puñado de frases, todo el conjunto core de KPI existe, en vivo en el modelo.

Métricas de dinero: margen y participación

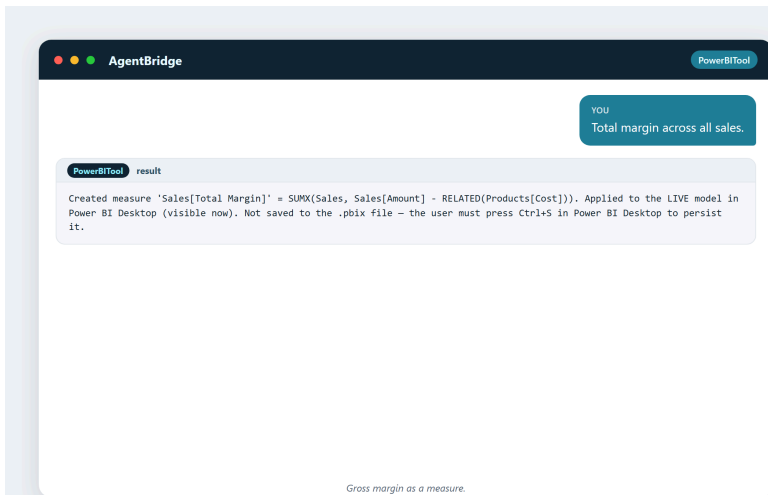
El ingreso es vanidad; el beneficio es cordura. Para saber lo que *conservas*, necesitas el coste:

«Añade una columna de coste y una medida de margen.»



Columna de coste

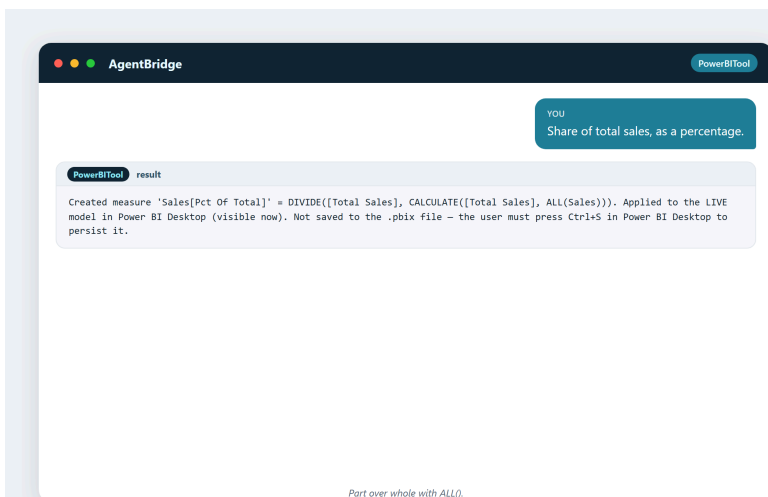
«Margen total de todas las ventas.»



Margen total

Y para ver cómo se compara una porción con el todo:

«Participación de las ventas totales, como porcentaje.»

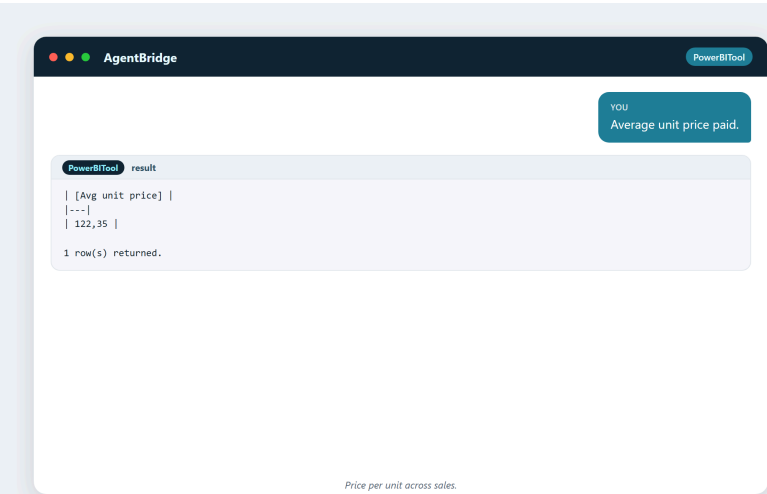


Porcentaje del total

Un porcentaje-del-total es una de las métricas más usadas en reporting: convierte cualquier número en «¿qué tan grande es esto comparado con todo?».

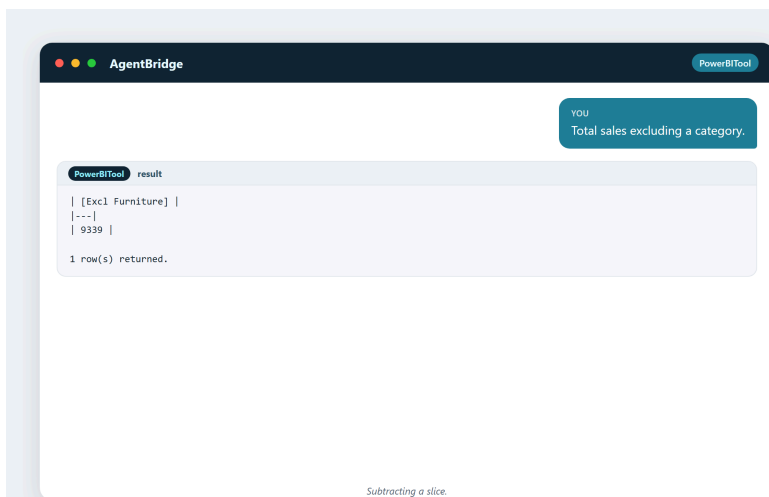
Unas cuantas rápidas más

«Precio unitario medio pagado.»



Precio unitario medio

«Ventas totales excluyendo una categoría.»



Ventas excluyendo una categoría

Cada una una frase normal, cada una una medida real en el modelo en vivo.

Una curiosidad: la métrica que salió por detrás

Cuando la Unión Soviética midió la producción de clavos por **cantidad**, las fábricas hacían clavos diminutos e inútiles por millones. Cuando cambiaron a medir por **peso**, hicieron unos pocos clavos enormes. Mismo objetivo, distinta métrica, distinto absurdo. La lección que todo analista debe aprender: **obtienes lo que mides**, así que mide con cuidado: idealmente una métrica que solo pueda mejorar si el negocio realmente mejora.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Elige métricas que se muevan con el negocio, en las que puedas actuar y que no se puedan manipular.

- Evita las métricas de vanidad (totales que siempre crecen).
- El conjunto core de ventas: ingreso, unidades, pedidos, pedido medio, clientes activos.
- El margen y la participación-del-total convierten el ingreso en significado.
- Obtienes lo que mides: mide con sabiduría.

Siguiente: los cuatro tipos de análisis, desde «qué pasó» hasta «qué deberíamos hacer».

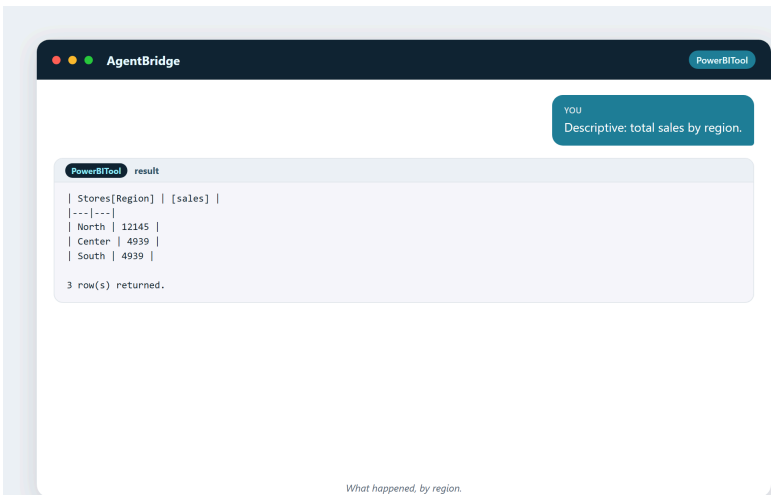
12. Cuatro tipos de análisis

Todo análisis que harás jamás cae en uno de cuatro tipos, ordenados por cuánto le piden al dato. Escalan una escalera: desde mirar atrás, a explicar por qué, a adivinar hacia adelante, a recomendar qué hacer. Saber qué tipo estás haciendo te dice cuánto empujar y cuánto fiarte de la respuesta.

1. Descriptivo — ¿qué pasó?

El más simple y común. Describes el pasado. «Las ventas fueron €22,023. El Norte hizo €12,145.» Sin explicación, sin predicción: solo los hechos, con claridad.

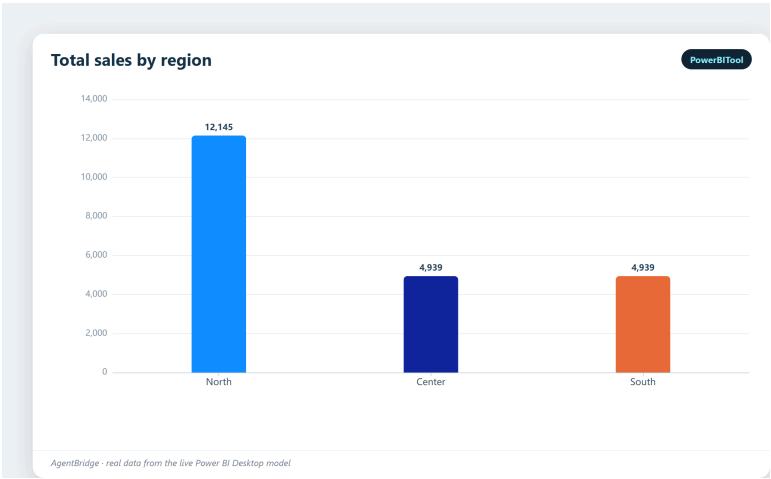
«Descriptivo: ventas totales por región.»



Descriptivo por región

La mayoría de los paneles son descriptivos. Responden «¿cómo nos va?» y son la base sobre la que se apoya todo lo demás.

El desglose regional, como gráfico:

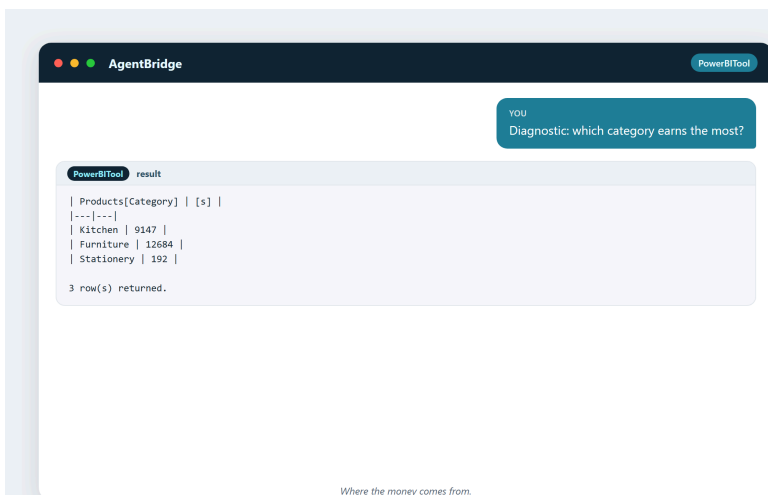


Ventas por región — gráfico de barras

2. Diagnóstico — ¿por qué pasó?

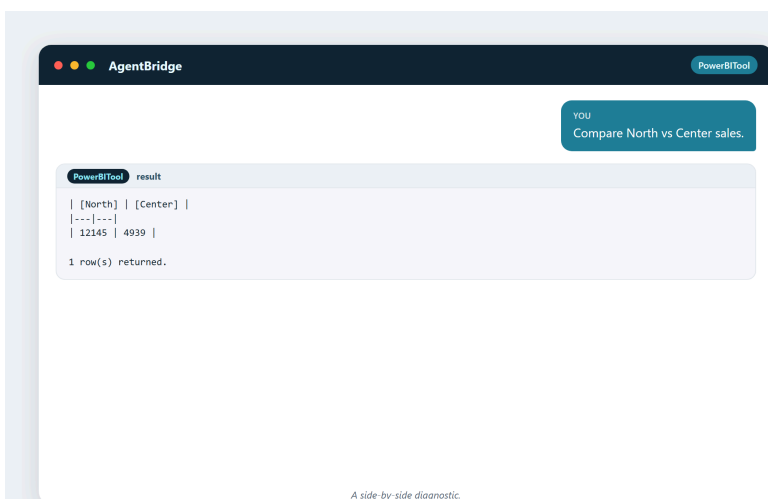
Ahora cavas. Algo cambió, y quieres la causa. Cortas, comparas y cruzas referencias hasta que aflora la razón.

«Diagnóstico: ¿qué categoría gana más?»



Diagnóstico por categoría

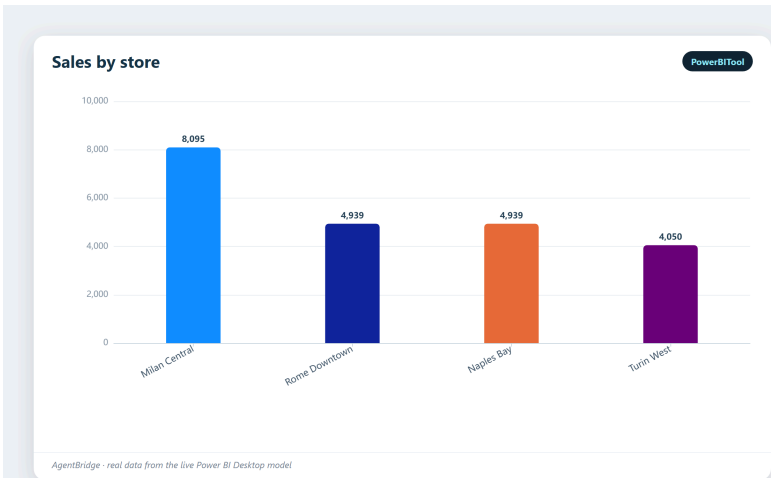
«Compara ventas del Norte contra el Centro.»



Norte contra Centro

El trabajo diagnóstico es donde el analista se gana el sueldo. Lo descriptivo te dice que el paciente tiene fiebre; lo diagnóstico encuentra la infección.

El mismo ojo diagnóstico puesto en las tiendas:

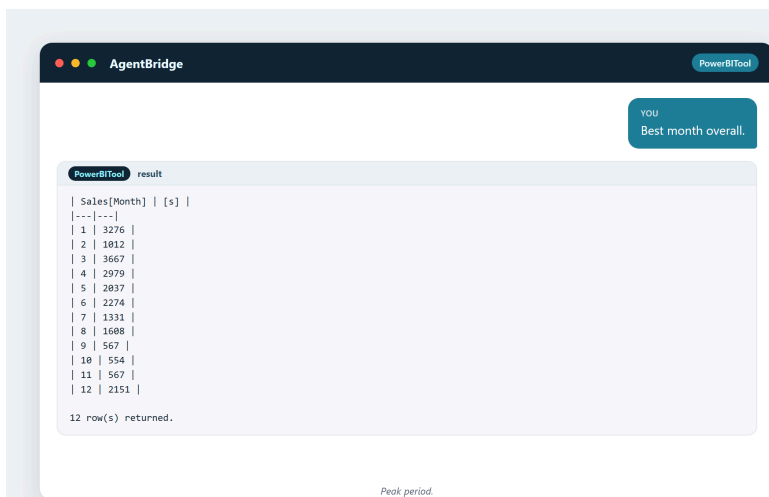


Ventas por tienda — gráfico de barras

3. Predictivo — ¿qué pasará?

Usas el pasado para adivinar el futuro. Demanda el próximo trimestre, abandono el mes que viene, ventas a fin de año. Esto suele necesitar estadística o aprendizaje automático, y viene con un rango de confianza: una buena predicción dice «unas 11.000, más o menos».

«Mejor mes en total.»



Mejor mes

Una vista de un solo periodo como esta es la materia prima para la predicción: ves el patrón, y luego lo proyectas hacia adelante.

4. Prescriptivo — ¿qué deberíamos hacer?

Lo alto de la escalera. Dada la predicción y las restricciones, ¿qué acción maximiza el objetivo? ¿Qué precio, qué promoción, qué nivel de stock? El análisis prescriptivo es el más raro y difícil, y normalmente se sienta encima de los otros tres.

La escalera en una imagen

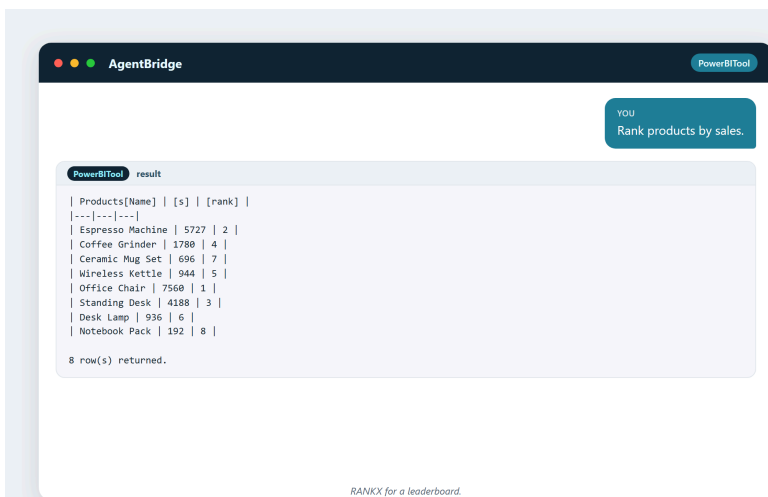
Tipo	Pregunta	Esfuerzo	Confianza necesaria
Descriptivo	¿Qué pasó?	Bajo	Alta (son solo hechos)
Diagnóstico	¿Por qué?	Medio	Media (cuidado con causas falsas)
Predictivo	¿Qué sigue?	Alto	Menor (es una adivinanza con un rango)
Prescriptivo	¿Qué hacer?	El mayor	La menor (es una recomendación)

Fíjate en el patrón: cuanto más subes, más valor añades, y menos cierto estás. Un buen analista es honesto sobre ese intercambio.

Clasificar: el movimiento favorito del analista

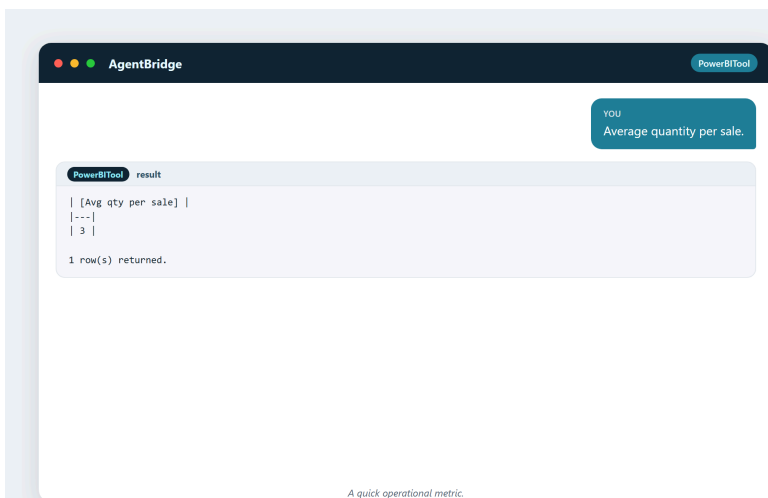
Clasificar convierte una lista plana en una historia. Quién es el primero, quién el último, quién mejora.

«Clasifica productos por ventas.»



Clasificar productos

«Cantidad media por venta.»



Cantidad media por venta

Clasificar es descriptivo, pero señala el trabajo diagnóstico: el fondo de la lista es donde miras primero en busca de un problema.

Una curiosidad: el mito de la madurez analítica

A los consultores les encanta vender un «modelo de madurez» donde tienes que escalar de descriptivo a prescriptivo o eres un rezagado. En realidad, **a la mayoría de los negocios los transformaría solo con acertar en lo descriptivo y lo diagnóstico**. No te avergüences de un buen «qué pasó y por qué»: es donde vive el 90% del valor. Las capas predictiva y prescriptiva son la guinda, no la tarta.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Cuatro tipos: descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo.
- El valor y la incertidumbre ambos suben a medida que escalas.
- La mayor parte del valor vive en descriptivo + diagnóstico.
- Clasificar es la forma más simple de encontrar dónde mirar.
- Sé honesto sobre cuánto fiarte de cada tipo.

Siguiente: el cliente, el tema de análisis más importante que existe.

13. Conocer a tus clientes

Si analizas una sola cosa en tu negocio, analiza a los clientes. Son de donde viene el dinero y por donde se escapa. Un poco de análisis de quién compra, cuánto, y quién se va vale más que mil gráficos sobre productos.

Las preguntas del cliente

Todo negocio quiere saber en secreto:

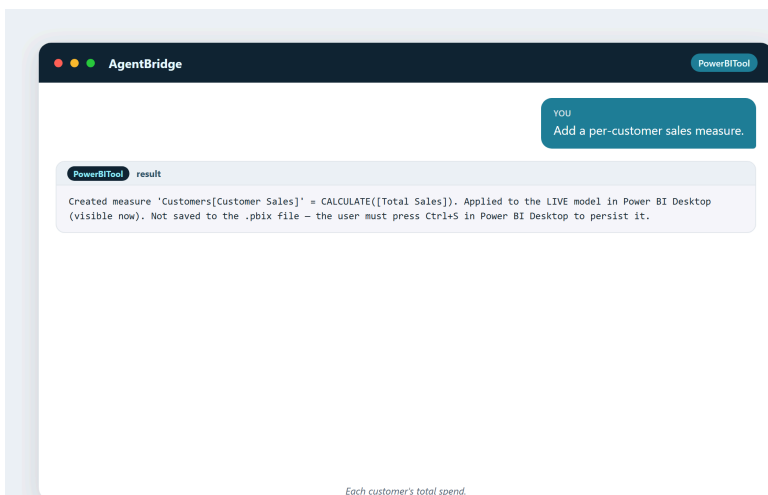
- ¿Quiénes son mis mejores clientes?
- ¿Qué clientes están a punto de irse?
- ¿Cuáles merecen la pena recuperar?
- ¿Cuánto gasta cada tipo de cliente?
- ¿De dónde vienen mis clientes?

Responde esto y puedes enfocar tu dinero y esfuerzo donde rinde.

Una medida por cliente: la base

Para analizar clientes, necesitas una medida que enrolle el gasto de cada cliente:

«Añade una medida de ventas por cliente.»

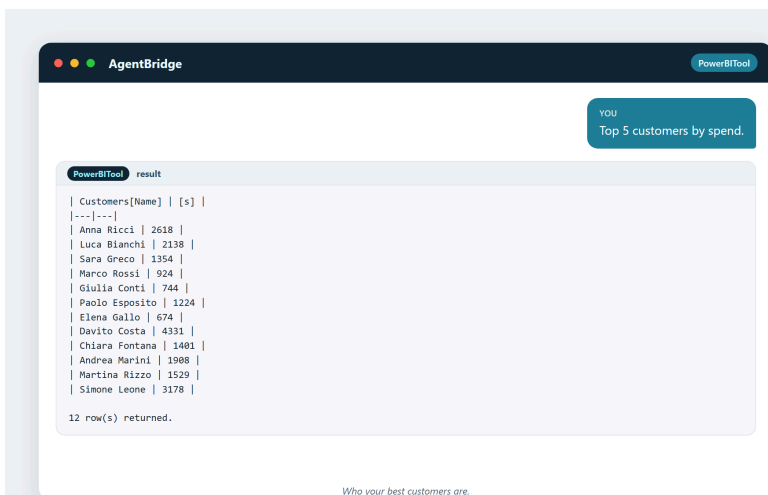


Medida de ventas por cliente

Ahora cada cliente tiene un número de «Ventas por Cliente», y puedes clasificarlos, segmentarlos y compararlos todo el día.

¿Quiénes son los mejores clientes?

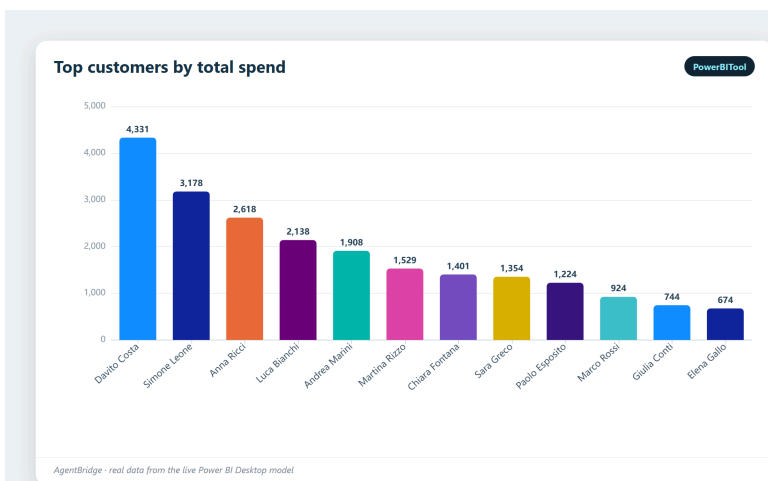
«Top 5 clientes por gasto.»



Top clientes

Al instante ves quién importa. En estos datos, unos pocos clientes cargan una gran parte del ingreso, lo cual es normal e importante. Significa: **cuida a esa gente**. Perder a uno de ellos duele.

La misma clasificación, dibujada como gráfico:

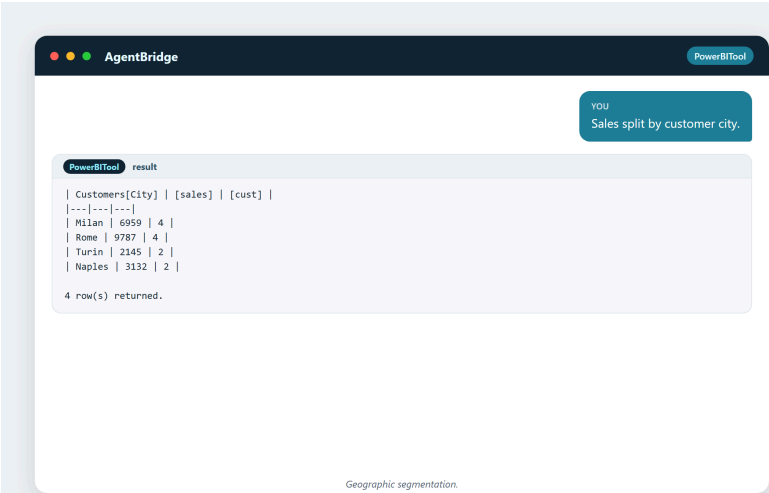


Top clientes por gasto — gráfico de barras

Segmentar: cortar a los clientes en grupos

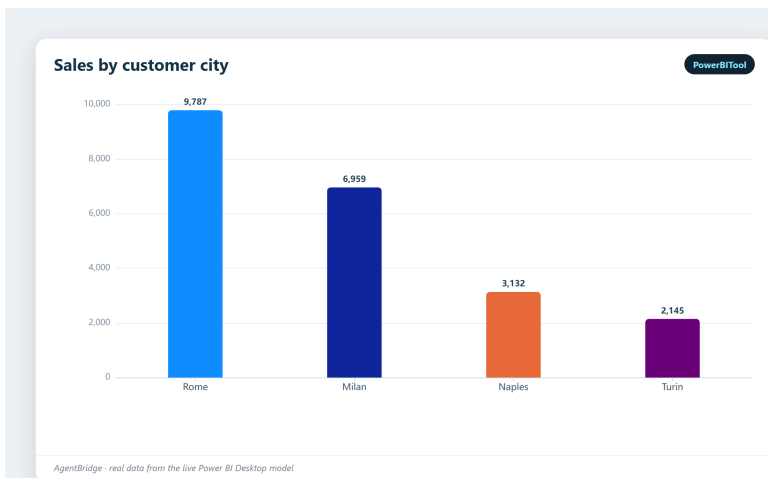
Un **segmento** es un grupo de clientes que se comportan igual. Puedes cortar por lo que sea:

«Ventas divididas por ciudad del cliente.»



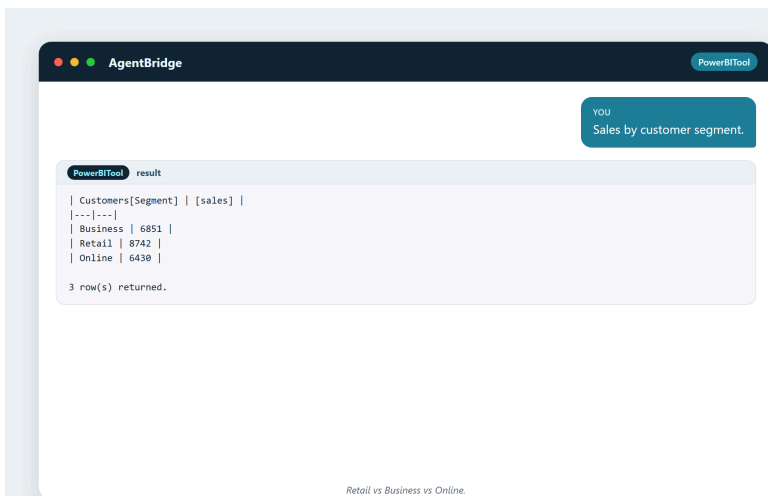
Ventas por ciudad

Los totales por ciudad, como gráfico:



Ventas por ciudad — gráfico de barras

«Ventas por segmento de cliente.»

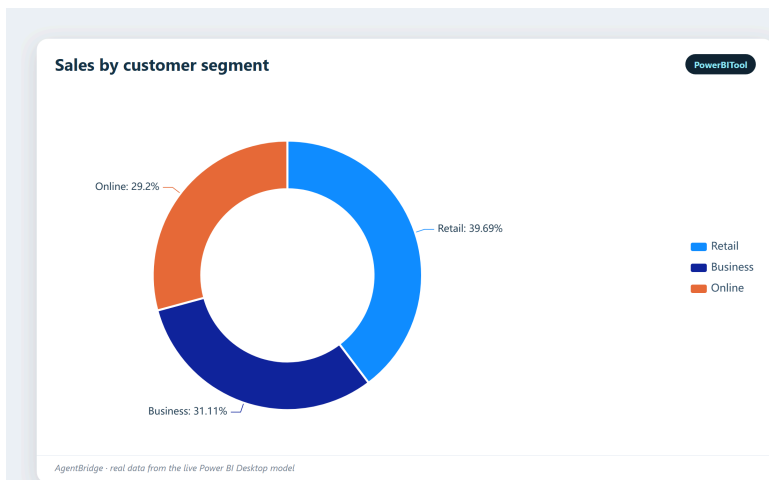


Ventas por segmento

Por ciudad, por segmento (Retail / Business / Online), por cuánto gastan: cada corte revela una oportunidad distinta. Quizá el segmento

Business gasta más por cabeza y merece una oferta especial. Quizá una ciudad está mal atendida y podría crecer.

El corte por segmento, como donut:



Ventas por segmento — gráfico de donut

Un marco real: RFM

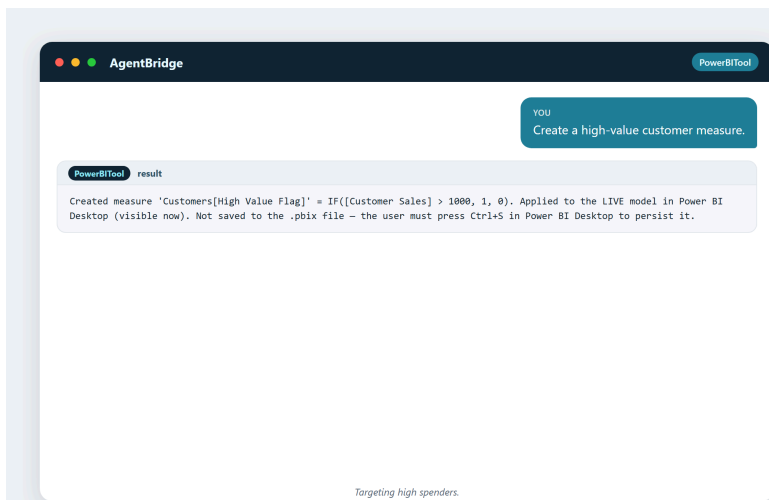
El método de análisis de clientes más famoso es **RFM**: tres letras.

- **Recencia** — ¿cuán recientemente compraron?
- **Frecuencia** — ¿con qué frecuencia compran?
- **Monetario** — ¿cuánto gastan?

Puntúa a cada cliente en las tres cosas y puedes ordenarlos en grupos: los campeones leales, los compradores ocasionales, los que se están deslizando fuera. RFM es poderoso porque es simple y funciona: los clientes que compraron hace poco, a menudo y mucho son tu oro; los clientes que no han comprado en un tiempo son los que hay que recuperar antes de que se hayan ido.

Encontrar a los de alto valor

«Crea una medida de cliente de alto valor.»

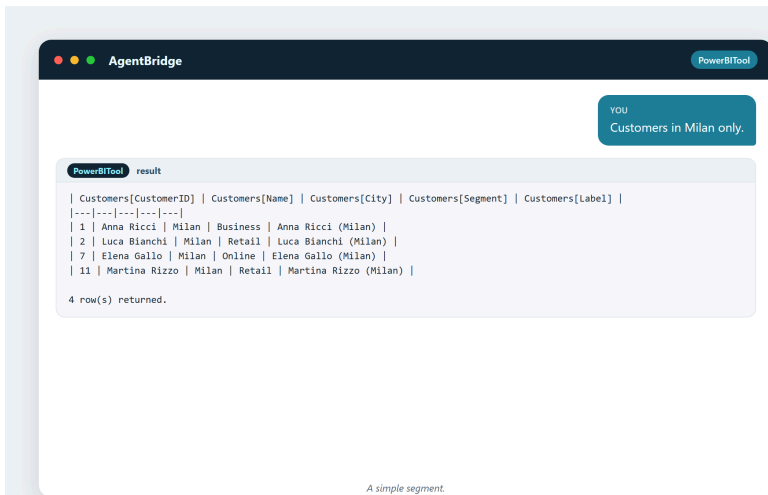


Marca de alto valor

Una marca que señala clientes por encima de un umbral de gasto: los que hay que proteger, recompensar y nunca perder.

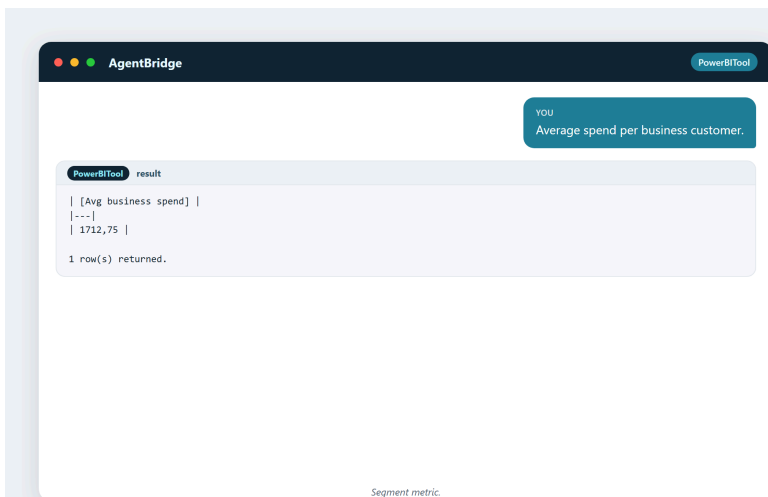
Un par de cortes más

«Clientes en Milán solo.»



Clientes de Milán

«Gasto medio por cliente business.»



Gasto medio business

Cada uno una pregunta normal, cada uno una respuesta real del modelo en vivo.

Una curiosidad: el churn que no ves

Los clientes más caros de perder son los que se van **en silencio**: nunca se quejan, simplemente dejan de comprar. Para cuando te das cuenta, se han ido y nunca aprendiste por qué. Un simple informe de «clientes que no han comprado en 90 días» los caza pronto, mientras aún se pueden recuperar. El churn silencioso es la fuga que no puedes permitirte pasar por alto.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Los clientes son lo de mayor valor para analizar.
- Una medida por cliente desbloquea la clasificación y la segmentación.
- RFM (Recencia, Frecuencia, Monetario) es el método clásico que funciona en todas partes.
- Segmenta por lo que sea: ciudad, tipo, gasto.
- Vigila el churn silencioso: clientes que se van sin quejarse.

Siguiente: el tiempo, la dimensión que convierte una instantánea en una historia de cambio.

14. Tendencias, tiempo y estacionalidad

Un número es una instantánea. Añade tiempo, y se convierte en una historia. Ventas de €11,000 significan poco hasta que sabes si es al alza o a la baja, y si es normal para esta época del año. El tiempo es la dimensión que convierte una foto en una película, y casi toda pregunta importante de negocio vive en él.

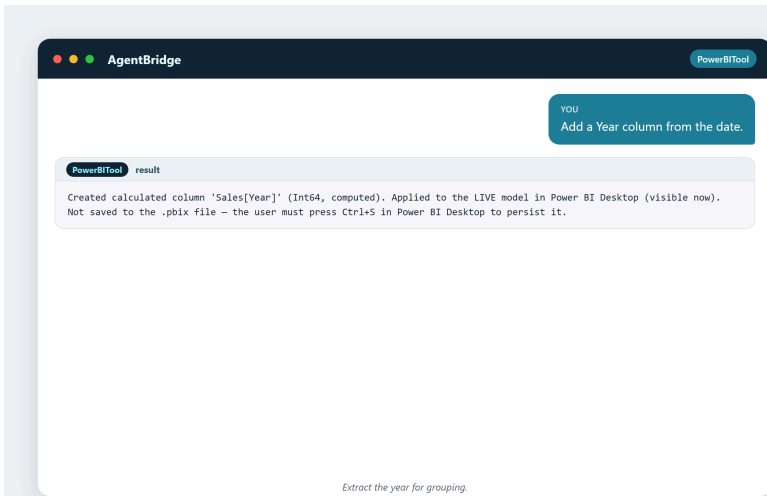
Por qué el tiempo es especial

El tiempo es la única dimensión que no puedes evitar. Cada venta, cada clic, cada registro ocurre *en* un momento. Y el tiempo tiene una propiedad que otras dimensiones no: **las cosas se repiten**. El helado se vende en verano. El comercio minorista se dispara en Navidad. El software de impuestos ruge en abril. Esta repetición es la **estacionalidad**, y detectarla te impide entrar en pánico por un «hundimiento» que ocurre cada enero sin falta.

Convertir la fecha en piezas útiles

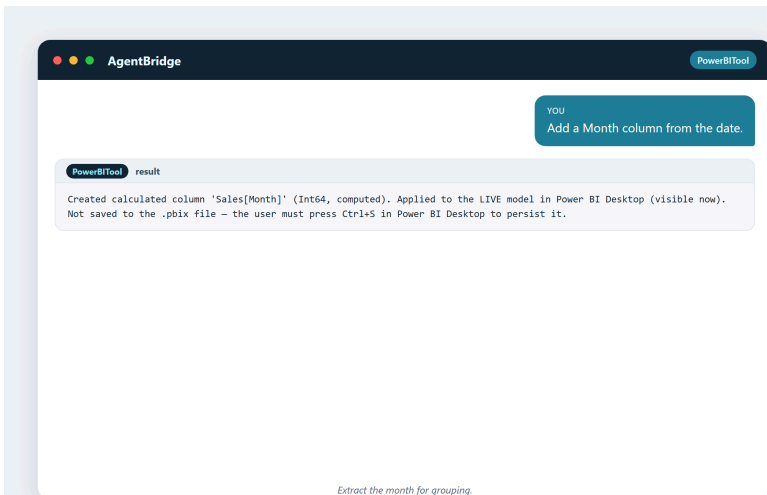
Las fechas crudas son torpes. Para analizar el tiempo, rompes la fecha en piezas: año, mes, día, como columnas por las que agrupar:

«Añade una columna Año a partir de la fecha.»



Columna Año

«Añade una columna Mes a partir de la fecha.»

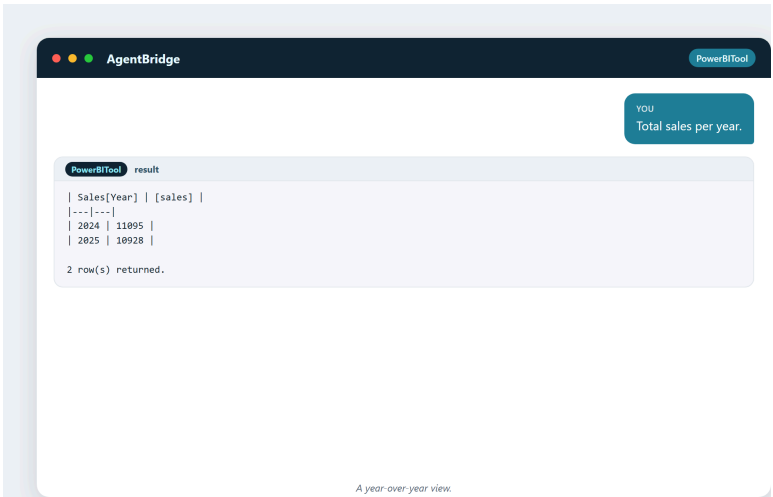


Columna Mes

Ahora puedes agrupar por año o por mes y ver la forma del tiempo.

La vista interanual

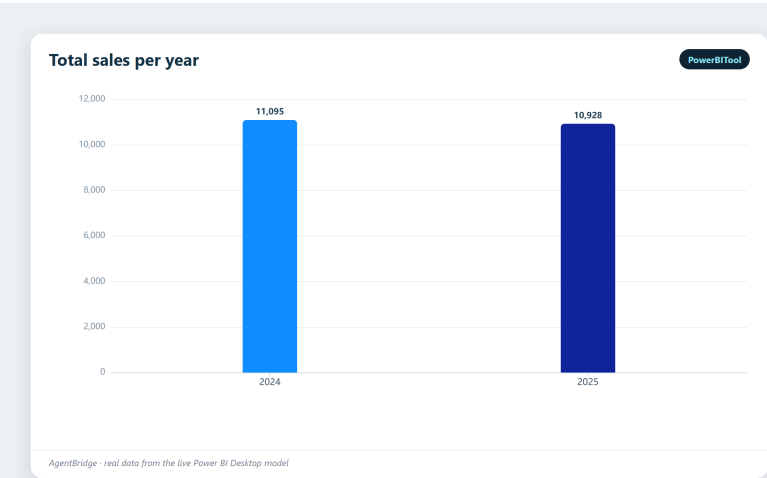
«Ventas totales por año.»



Ventas por año

Dos años, lado a lado. ¿Es 2025 mejor que 2024? La comparación es todo el sentido: un solo año no te dice nada, pero dos años te dicen la dirección.

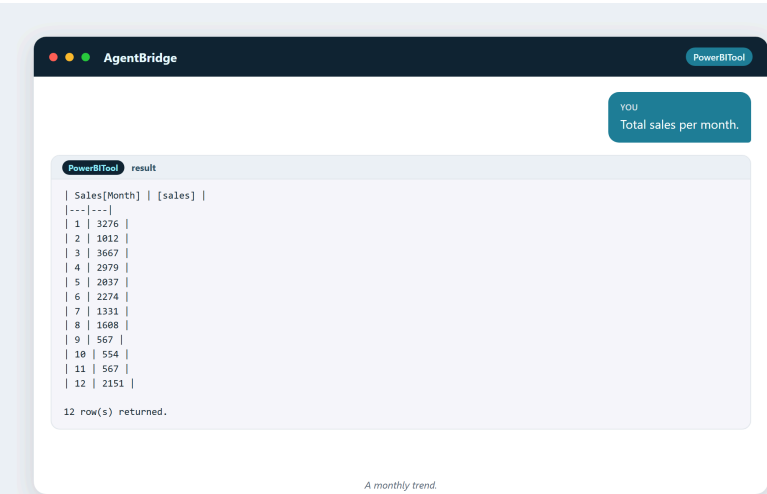
La comparación interanual, como gráfico:



Ventas por año — gráfico de barras

La tendencia mensual

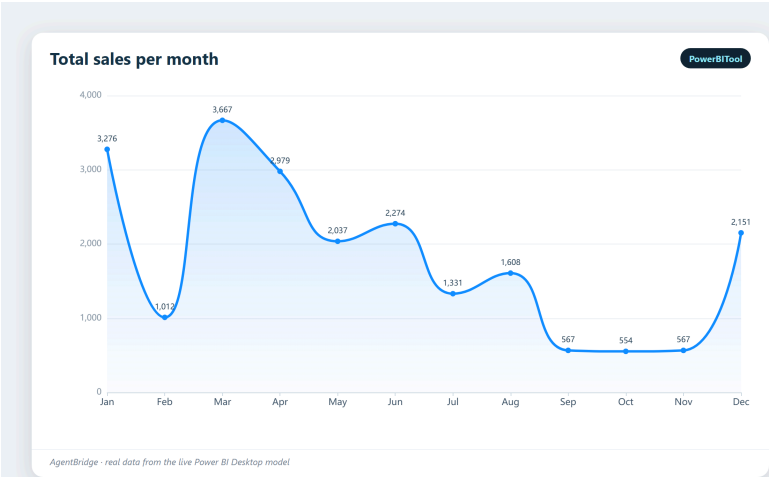
«Ventas totales por mes.»



Ventas por mes

Doce meses de datos. Puedes ver los picos y los valles: los meses ocupados y los tranquilos. Esta es la forma cruda del latido de tu negocio.

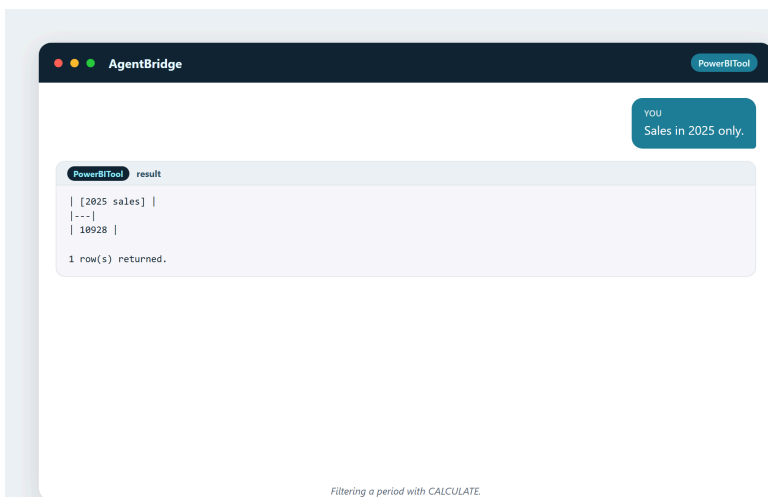
El latido mensual, dibujado como línea:



Ventas por mes — gráfico de líneas

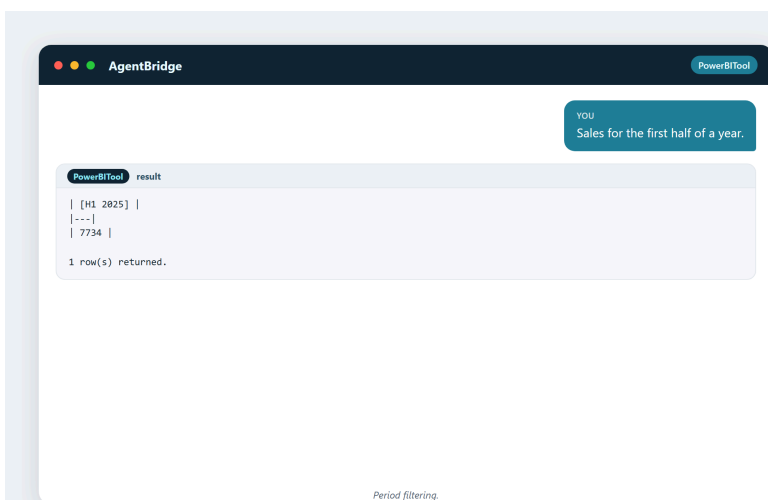
Filtrar un periodo

«Ventas en 2025 solo.»



Ventas de 2025

«Ventas de la primera mitad de un año.»

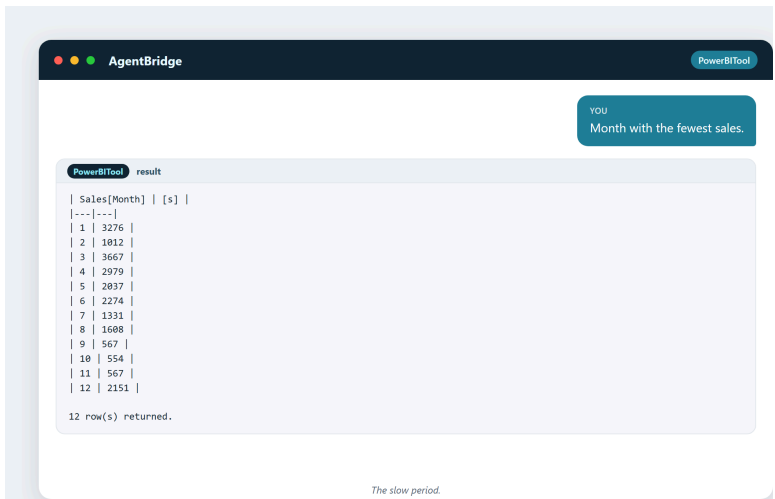


Primera mitad de 2025

Cortar una ventana concreta de tiempo es como respondes «¿cómo nos fue el trimestre pasado?» en una frase.

Encontrar el periodo lento

«Mes con menos ventas.»



Mes con menos ventas

Conocer tu mes más lento es tan útil como conocer el más ocupado: es cuando planificas promociones, programas mantenimiento o te preparas para una racha tranquila.

Medias móviles: suavizar el ruido

Los números mensuales son irregulares. Una **media móvil** (digamos, la media de los últimos 3 meses) suavede los bultos para que se vea la tendencia subyacente. Es la diferencia entre ver una cámara de mano temblorosa y un plano suave de steadicam. La tendencia es lo que quieres ver; la media móvil la revela.

Una curiosidad: el «efecto enero» que no lo es

Un gestor ve las ventas de enero un 30% abajo y convoca una reunión de emergencia. Pero enero *siempre* está abajo tras la avalancha de fiestas de diciembre. Sin comparar con el enero pasado, la caída no significa nada: es la temporada, no un problema. Por eso los analistas comparan **interanual** (este enero contra el enero pasado) en vez de **mes a mes** (enero contra diciembre). La comparación correcta convierte una falsa alarma en una no-noticia.

Lo que te llevarás de este capítulo

- El tiempo convierte una instantánea en una historia.
- Rompe las fechas en año/mes/día para agrupar y ver tendencias.
- La estacionalidad significa que las cosas se repiten: no entres en pánico por el hundimiento esperado.
- Compara interanual, no solo mes a mes.
- Las medias móviles suavizan el ruido para revelar la tendencia.

Siguiente: ¿cómo sabes que una diferencia es real y no solo suerte? Una suave visita a las pruebas y el azar.

15. Pruebas, azar y tener razón

Cambiaste la web y las conversiones subieron un 2%. ¿Funcionó tu cambio, o fue solo suerte? Esta es la pregunta que separa el análisis real del pensamiento ilusorio, y la respuesta vive en el mundo poco glamuroso de las pruebas y el azar. No te preocupes: lo mantendremos sin dolor.

El problema: ¿fue el cambio o la suerte?

Cualquier número puede rebotar por azar. Si lanzas una moneda 10 veces y salen 7 caras, no concluyes que la moneda está trucada. Igual con el negocio: si un anuncio nuevo consigue unos clics más, quizá sea mejor, o quizá sea ruido. La pregunta es: **¿qué tan confiado puedes estar de que la diferencia es real?**

La idea de una muestra

Casi nunca ves a toda la población: ves una **muestra**. 1.000 visitantes a tu web, no toda la gente que podría visitarla. Una muestra es una pequeña prueba de una olla mucho más grande. El truco es que una pequeña prueba puede decirte sobre la olla entera, *si* es bastante grande e imparcial.

Muestra grande + selección aleatoria = fiable. Muestra diminuta o elegida a dedo = peligroso. Las pruebas A/B funcionan porque dividen a los visitantes al azar en dos grupos y comparan.

Prueba A/B: el experimento honesto

El estándar de oro para «¿funciona esto?»:

1. Divide tu audiencia **aleatoriamente** en dos grupos.
2. El grupo A ve la versión vieja; el grupo B ve la versión nueva.
3. Mide el resultado en ambos.
4. Compara. Si B supera a A en más de lo que el azar explica, el cambio es real.

La aleatoriedad es todo el truco. Hace que los dos grupos sean idénticos salvo por la única cosa que cambiaste, así que cualquier diferencia debe ser el cambio.

Significancia: ¿es real la diferencia?

Los estadísticos usan un **valor p** para responder «¿podría esto ser azar?». Un valor p por debajo de 0.05 es el listón habitual: significa «si de verdad no hubiera diferencia, veríamos algo tan extremo menos del 5% de las veces». Por debajo del listón lo llamas **estadísticamente significativo**: probablemente real. Por encima, te encoges de hombros y dices «no hay suficiente evidencia».

No necesitas calcular valores p a mano. Necesitas el instinto: **una diferencia pequeña en una muestra pequeña es probablemente ruido; una diferencia clara en una muestra grande es probablemente real.**

Las dos formas de equivocarse

- **Error de tipo I (falso positivo)**: dices que el cambio funcionó cuando no lo hizo. Sacas un cambio inútil. El listón del 5% controla

esto.

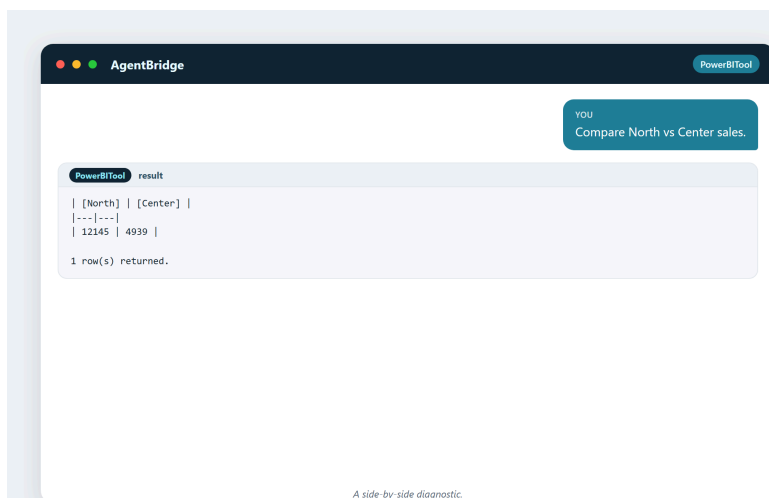
- **Error de tipo II (falso negativo):** dices que el cambio no funcionó cuando sí lo hizo. Tiras una buena idea. Suele deberse a una muestra demasiado pequeña.

Ambas ocurren. Una buena prueba los equilibra: datos suficientes para cazar efectos reales, un listón bastante estricto para no perseguir fantasmas.

Comparar dos grupos, en vivo

No necesitas un laboratorio para ver la forma de una comparación. El asistente puede poner dos grupos lado a lado en una consulta:

«Compara ventas del Norte contra el Centro.»



Comparar dos grupos

Escala esto con asignación aleatoria y una muestra grande, y tienes una prueba A/B. La lógica es idéntica: dos grupos, una diferencia, medir y comparar.

Una curiosidad: la galleta que engañó a todos

Una empresa corrió una prueba A/B, vio un gran impulso y celebró. La trampa: los dos grupos no eran en realidad aleatorios: un fallo puso a todos los usuarios de móvil en un grupo. La «victoria» era en realidad solo usuarios de móvil comportándose de otra manera. La prueba era sólida en teoría y rota en la práctica. **La aleatorización lo es todo.** Una prueba es tan buena como la división detrás de ella.

Cuando no necesitas una prueba formal

No toda decisión necesita un valor p. Si cambias el precio de un artículo y miras una semana de ventas, no estás corriendo un experimento: estás observando. La prueba formal es para las decisiones que importan y que pueden correrse bien. Para todo lo demás, sé honesto en que estás adivinando, y mantén la decisión reversible.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Una diferencia puede ser suerte; pregunta qué tan confiado estás.
- Las muestras dejan que una pequeña prueba te hable de la olla entera, si son grandes y aleatorias.
- Prueba A/B = división aleatoria, cambia una cosa, compara.
- «Significativo» significa «poco probable que sea puro azar».
- La aleatorización lo es todo; una mala división finge una victoria.

La Parte III está hecha: puedes construir métricas, distinguir los tipos de análisis, conocer a tus clientes, leer tendencias y separar lo real del ruido. Ahora lo hacemos todo visible: Power BI y el arte de mostrar tus datos.

16. Power BI en cristiano

Has oído el nombre. Este capítulo reduce Power BI a lo que realmente es, sin la niebla de márketing, y muestra cómo el asistente le habla directamente.

Qué es Power BI de verdad

Power BI es la herramienta de Microsoft para convertir datos en **paneles e informes** que la gente puede mirar, en los que puede hacer clic y explorar. Tiene tres partes principales:

- **Power BI Desktop** — el programa gratis en tu PC donde construyes el modelo y el informe. Aquí es donde trabaja el asistente.
- **Power BI Service** — el sitio online donde publicas paneles para que otros los vean en un navegador o en el móvil.
- **Power BI Mobile** — la app para revisar paneles sobre la marcha.

Construyes en Desktop. Compartes a través del Service. Esa es toda la imagen.

Las tres capas de dentro

Todo proyecto de Power BI tiene tres capas, y ayuda saber sus nombres:

1. **Datos** — a qué te conectas (una base de datos, un archivo, una fuente web).
2. **Modelo** — las tablas, relaciones y medidas que construyes encima de los datos.

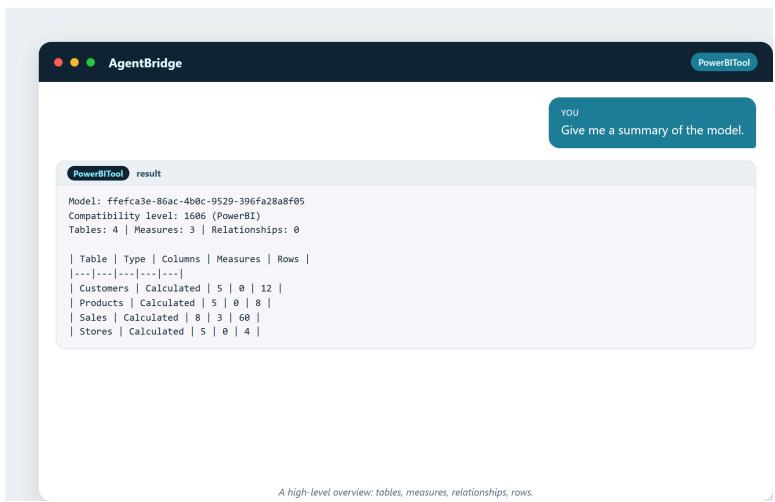
3. **Informe** — las páginas visuales que la gente realmente mira.

El asistente trabaja casi por completo en la capa del **modelo**: las tablas, las medidas y las relaciones. La capa del informe (los visuales bonitos) es donde un humano dispone las cosas en el lienzo. El modelo es el motor; el informe es el panel.

Ver el modelo, en vivo

El asistente puede leer todo el modelo y reportarlo:

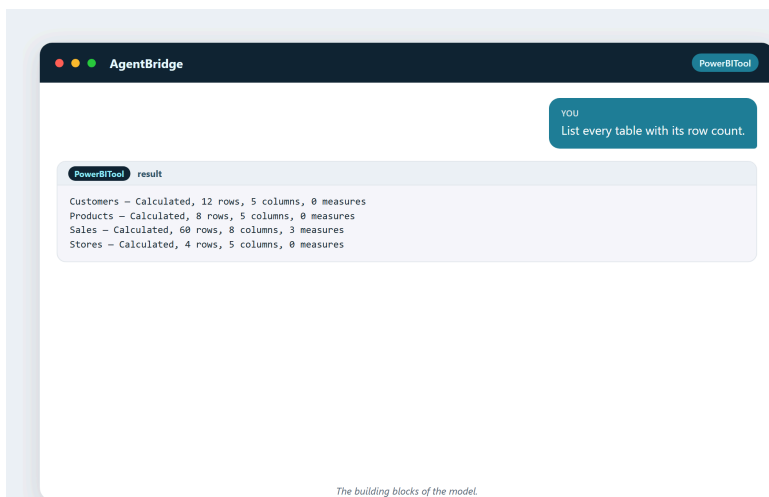
«Dame un resumen del modelo.»



Resumen del modelo

Tablas, medidas, relaciones, recuentos de filas: todo el motor en una vista. Esto es lo primero que haces al abrir cualquier proyecto de Power BI: entender el modelo.

«Lista cada tabla con su recuento de filas.»



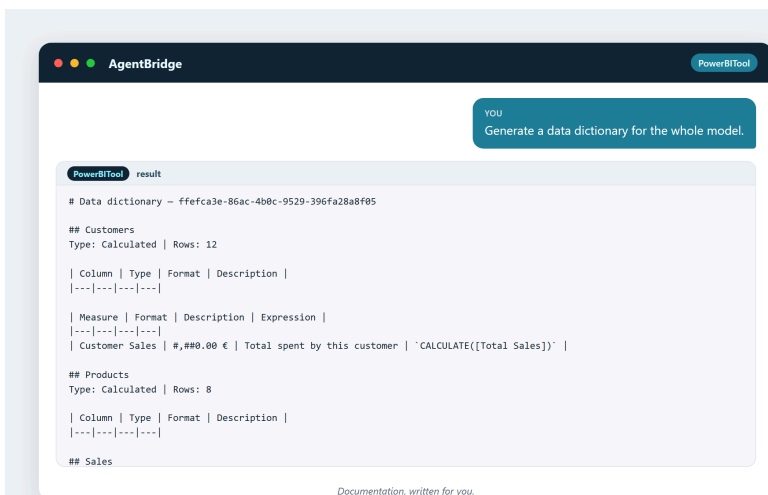
Listar tablas

Los bloques de construcción, contados y listos.

El diccionario de datos: documentación gratis

Uno de los trucos más útiles del asistente es escribir un **diccionario de datos**: un documento que lista cada tabla, columna y medida con lo que significa.

«Genera un diccionario de datos de todo el modelo.»

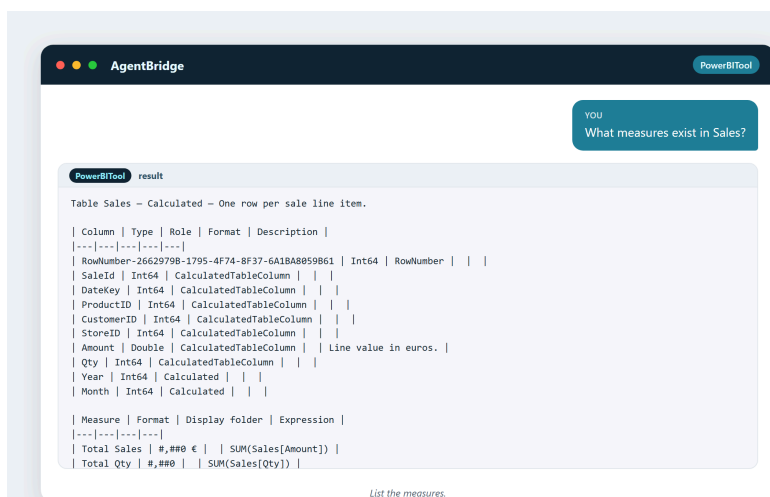


Diccionario de datos

Documentación que a un analista le costaría una tarde aparece en un segundo. Esto es importante: una buena documentación es la diferencia entre un modelo en el que un equipo puede confiar y un modelo que solo entiende una persona.

Ver las medidas

«¿Qué medidas existen en Sales?»



Medidas en Sales

Cada medida con su fórmula y formato. Cuando alguien pregunta «¿cómo se calcula Ventas Totales?», la respuesta está ahí mismo.

Una curiosidad: el improbable ascenso de Power BI

Power BI empezó en 2015 como un pequeño complemento y corrió a lo más alto del mundo analítico, en gran parte porque Microsoft lo empaquetó con herramientas que las empresas ya tenían y lo puso a un precio lo bastante bajo para que casi cualquiera pudiera probarlo. Su superpoder silencioso es que se sienta dentro del ecosistema Microsoft: Excel, Azure, Office, así que para millones de negocios fue el camino de menor resistencia. La mejor herramienta a menudo no es la mejor herramienta; es la que ya está ahí.

Por qué importa el asistente aquí

Power BI es potente pero tiene una curva de aprendizaje: DAX, la vista de modelo, la cinta de botones. El asistente elimina esa curva para el trabajo de modelo: describes lo que quieres, y él edita el modelo en vivo. Tú sigues disponiendo los visuales tú mismo, pero la parte difícil: las medidas y el cableado, se vuelve una conversación.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Power BI = Desktop (construir), Service (compartir), Mobile (ver).
- Tres capas: datos, modelo, informe.
- El asistente trabaja en la capa del modelo.
- Puede resumir, listar y documentar el modelo bajo demanda.
- El asistente elimina la curva de aprendizaje de la parte difícil.

Siguiente: cómo el asistente encuentra y se conecta a tu Power BI Desktop: el momento en que los dos se encuentran.

17. Conectarse a tus datos

Antes de que el asistente pueda hacer nada con Power BI, tiene que conectarse a él. Este capítulo trata de ese apretón de manos: cómo el asistente encuentra tu informe abierto, se conecta al modelo en vivo y sabe exactamente con qué está hablando.

La conexión local

Aquí está la clave que hay que entender: Power BI Desktop, cuando abres un informe, arranca un pequeño **motor de análisis** en tu propia máquina (un programa llamado `msmdsrv`). El asistente se conecta a *ese* motor, en *tu* máquina.

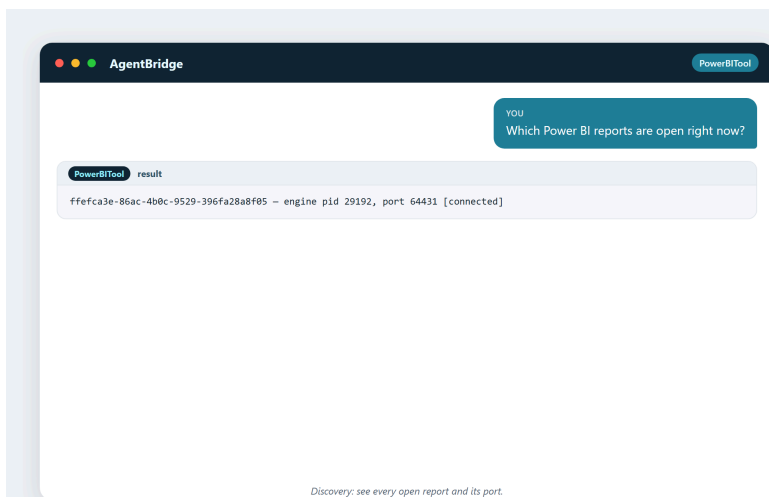
```
You → AgentBridge → PowerBITool → the engine inside your  
Power BI Desktop
```

Sin nube. Sin subir nada. Los datos nunca salen de tu ordenador. El asistente simplemente habla con el mismo motor que usa el propio Power BI, a través de una puerta local.

Encontrar lo que está abierto

El asistente puede ver cada informe de Power BI que tengas abierto, cada uno con su propio motor y puerto:

«¿Qué informes de Power BI están abiertos ahora mismo?»



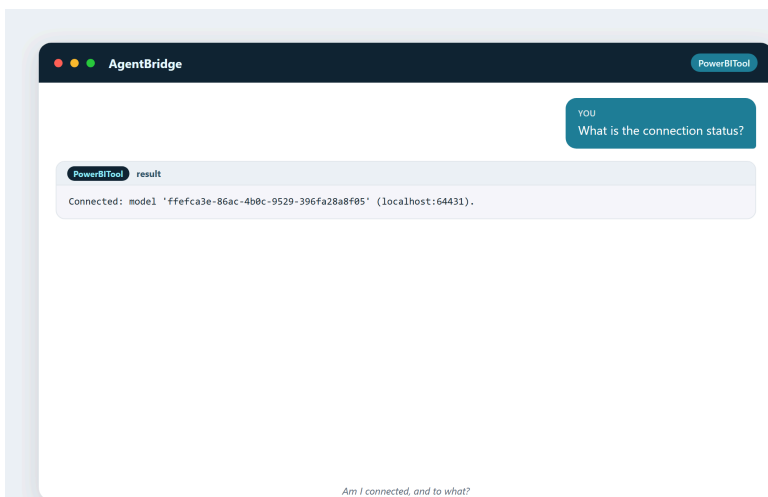
Informes abiertos

Si tienes un informe abierto, se conecta a él directamente. Si tienes varios, le dices cuál por su nombre. Así es como se mantiene apuntando a lo correcto.

Confirmar la conexión

Una vez conectado, siempre puedes comprobar el estado:

«¿Cuál es el estado de la conexión?»



Estado de la conexión

Te dice en qué modelo está y en qué puerto local. Esto importa porque cada cambio posterior va a *este* modelo en vivo. Saber exactamente a qué estás conectado es la primera regla de la edición segura.

Qué significa de verdad «en vivo»

Cuando el asistente cambia el modelo, el cambio ocurre en el **modelo en vivo, en memoria** dentro de Power BI Desktop. Lo ves de inmediato: ese es el bucle de retroalimentación visual. Pero hay una trampa importante que la herramienta siempre te recuerda:

El cambio está en vivo pero **no guardado en el archivo**. Para conservarlo, pulsas **Ctrl+S** en Power BI Desktop.

Esto es una función de seguridad, no un fallo. Significa que cada cambio es reversible hasta que eliges guardar. Puedes experimentar libremente; nada es permanente hasta que tú lo decidas.

Una curiosidad: el puerto es una puerta secreta

Cada instancia de Power BI Desktop elige un puerto de red local aleatorio para su motor: ese número en la cadena de conexión (como `localhost:64431`). El asistente descubre este puerto automáticamente encontrando el proceso de Power BI en ejecución y su motor hijo. Nunca tienes que saber el número; la herramienta lo averigua. Es la misma puerta que Power BI usa internamente: el asistente solo aprendió a llamar.

Reconectar y seguridad

Si cierras el informe y abres otro, el asistente nota que el motor cambió y te pide reconectarte: no escribirá a ciegas en el modelo equivocado. Esta seguridad de sesión es lo que hace fiable la edición en vivo: la herramienta comprueba que el motor detrás de la conexión sigue siendo al que se conectó antes de dejar pasar un cambio.

Lo que te llevarás de este capítulo

- El asistente se conecta al motor local dentro de tu Power BI Desktop.
- Sin nube, sin subir nada: todo se queda en tu máquina.
- Descubre informes abiertos y sus puertos automáticamente.
- Los cambios están en vivo pero no guardados hasta que pulsas Ctrl+S.
- La herramienta protege contra escribir en el modelo equivocado.

Siguiente: modelar en Power BI: el asistente como un modelador cuidadoso y bien documentado.

18. Modelar datos en Power BI

Modelar es donde el análisis se gana o se pierde. Un buen modelo hace fácil cada pregunta; un mal modelo hace de cada pregunta una pelea. Este capítulo muestra al asistente como un modelador cuidadoso: uno que no solo construye el modelo, sino que lo documenta y lo comprueba contra las buenas prácticas.

Cómo se ve un buen modelo

Conociste el esquema de estrella en el Capítulo 8. En Power BI, un buen modelo significa:

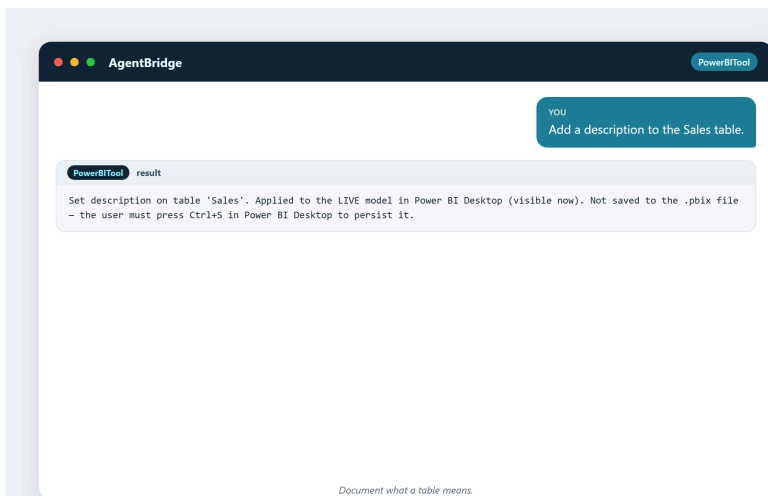
- Una **tabla de hechos** limpia (los números: ventas, transacciones).
- **Tablas de dimensión** ordenadas (las descripciones: productos, clientes, fechas).
- **Relaciones** cableadas correctamente (muchos-a-uno, sin ambigüedad).
- **Medidas** con nombres, formatos y descripciones claros.
- **Documentación** para que la siguiente persona (o tú, en seis meses) lo entienda.

El asistente ayuda con todo esto, en vivo.

Documentar sobre la marcha

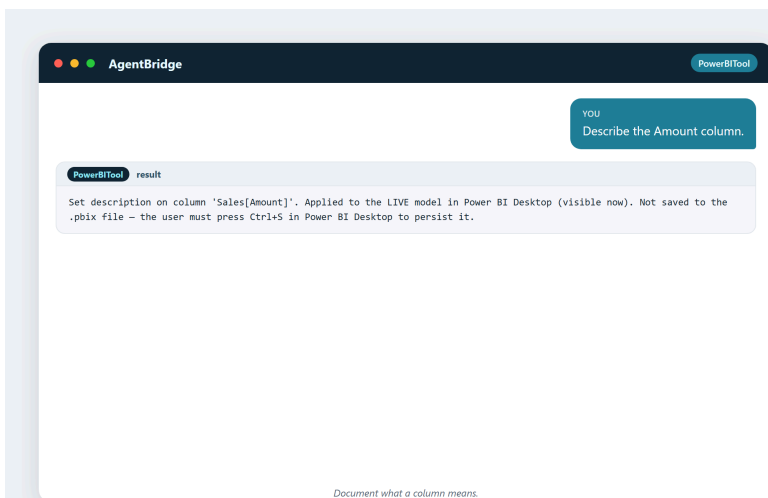
Los buenos modelos son modelos documentados. El asistente puede añadir descripciones a tablas y columnas bajo petición:

«Añade una descripción a la tabla Sales.»



Descripción de tabla

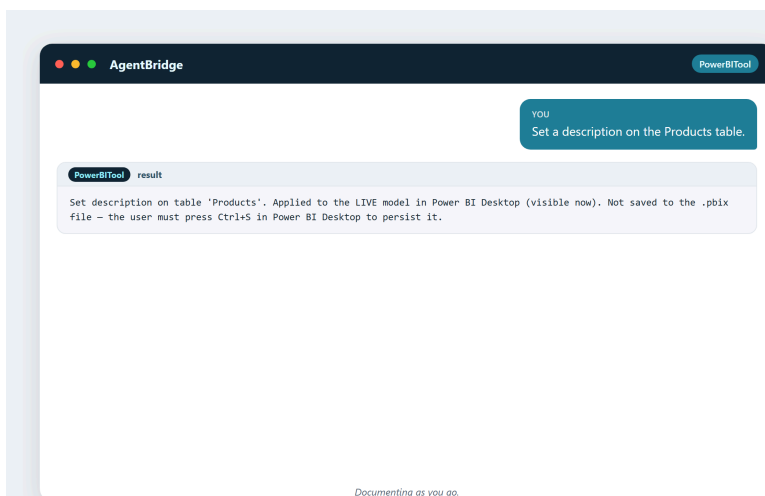
«Describe la columna Amount.»



Descripción de columna

Estas pequeñas notas aparecen en el modelo y en el diccionario de datos. Son la diferencia entre un modelo que es una caja negra y uno que es un activo compartido.

«Pon una descripción en la tabla Products.»

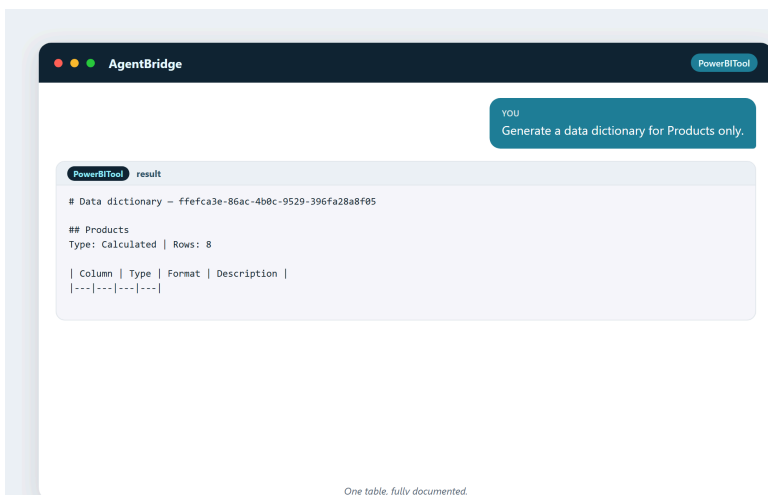


Descripción de Products

El diccionario de datos, tabla por tabla

Puedes documentar todo el modelo o una sola tabla:

«Genera un diccionario de datos solo para Products.»



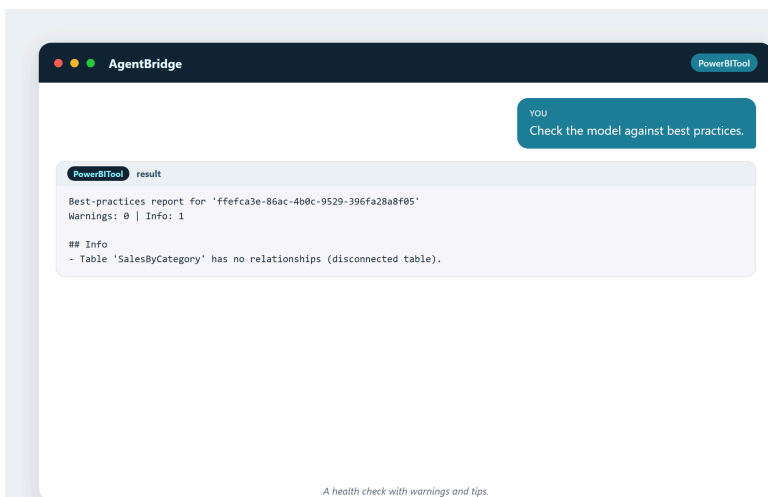
Diccionario de Products

Un diccionario enfocado en una tabla: útil cuando entregas un trozo del modelo a un colega.

El reconocimiento médico: buenas prácticas

Este es uno de los movimientos más valiosos del asistente. Escanea todo el modelo y reporta problemas y consejos:

«Comprueba el modelo contra las buenas prácticas.»



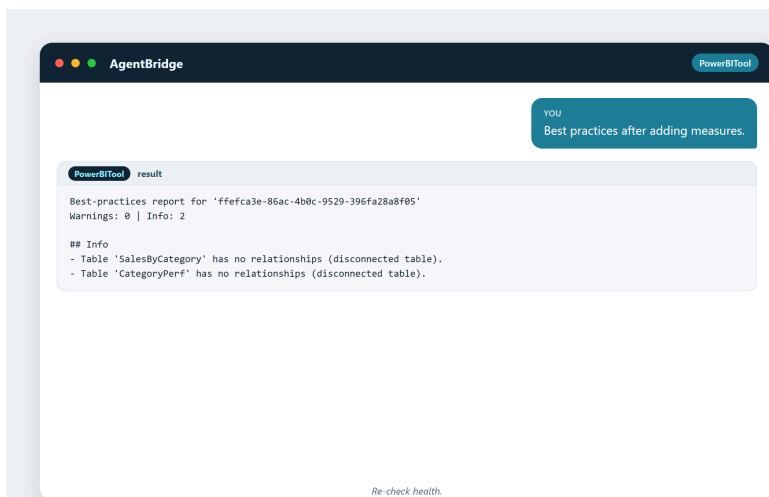
Informe de buenas prácticas

Marca medidas sin cadena de formato, tablas sin descripción, tablas desconectadas: los pequeños pecados que hacen un modelo difícil de usar. Esto es como un linter para tu modelo de datos: no te impide trabajar, pero te dice dónde el modelo está desordenado antes de que el desastre te muerda.

Revisar tras los cambios

Mientras construyes, el modelo deriva. Volver a correr la comprobación lo mantiene honesto:

«Buenas prácticas tras añadir medidas.»



Buenas prácticas tras cambios

Un re-escaneo rápido muestra qué introdujeron tus últimos cambios. Construir, comprobar, arreglar, repetir: el ritmo de un modelo limpio.

Una curiosidad: el factor autobús

En los equipos de software hay una métrica llamada el **factor autobús**: cuántas personas tendrían que ser «atareadas por un autobús» antes de que un proyecto se atasque porque solo una persona lo entiende. Un modelo sin documentación tiene un factor autobús de uno: aterrador. Cada descripción y entrada de diccionario que escribe el asistente sube ese número. No estás solo ordenando; estás haciendo el modelo superviviente.

Por qué el asistente es un buen modelador

Un modelador humano bajo presión de plazo se salta la documentación y las buenas prácticas. El asistente no se cansa, no se salta pasos y lo comprueba todo. Une el criterio humano sobre *qué* modelar con la

diligencia del asistente sobre *documentar y comprobar*, y obtienes modelos que se mantienen limpios.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Un buen modelo: hechos + dimensiones limpios, cableado bien, documentado.
- Añade descripciones a tablas, columnas y medidas sobre la marcha.
- Genera diccionarios de datos para documentar todo el modelo o una tabla.
- Corre la comprobación de buenas prácticas como un linter: a menudo.
- La documentación sube el factor autobús; hace el modelo superviviente.

Siguiente: DAX, el lenguaje detrás de los números, y por qué no tienes que escribirlo.

19. DAX: el lenguaje detrás de los números

DAX es el lenguaje de cálculo dentro de Power BI. Tiene fama de dar miedo. Este capítulo trata de por qué importa, y por qué, con el asistente, puedes usarlo sin pelear nunca con él.

Para qué sirve DAX

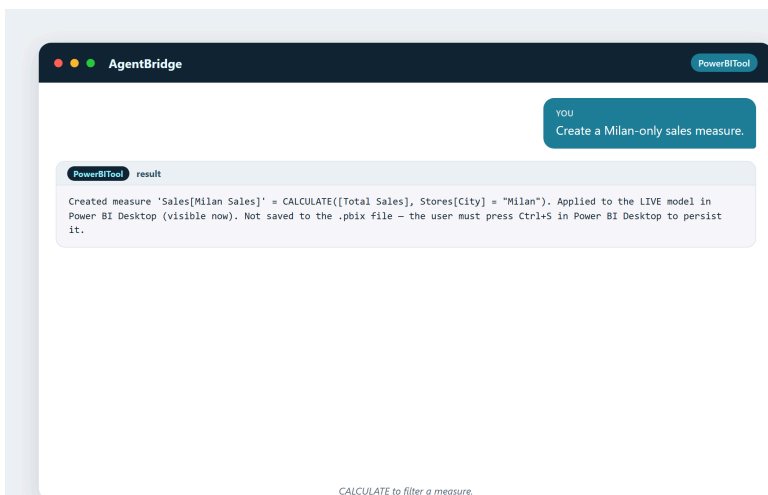
DAX (Data Analysis Expressions) calcula los números de tus informes: totales, medias, porcentajes, interanual, totales acumulados, clasificaciones. Cada medida que ves en un panel de Power BI es DAX bajo el capó.

Las funciones core son simples: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX, y el poderoso CALCULATE, que te deja calcular un número *bajo un filtro específico*.

El asistente lo escribe; tú lo lees

No escribes DAX. Describes el número que quieres, y el asistente escribe el DAX y crea la medida en vivo. Pero deberías poder *leer* lo que hizo, para fiarte de él.

«Crea una medida de ventas solo de Milán.»



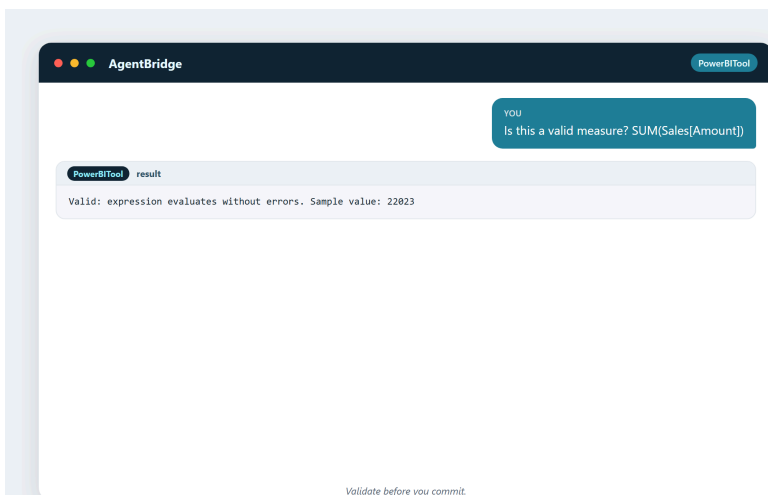
Medida de ventas de Milán

Bajo el capó eso es `CALCULATE([Total Sales], Stores[City] = "Milan")`: las ventas totales, pero solo donde la ciudad es Milán. Una vez ves el patrón, DAX deja de ser magia.

Valida antes de fiarte

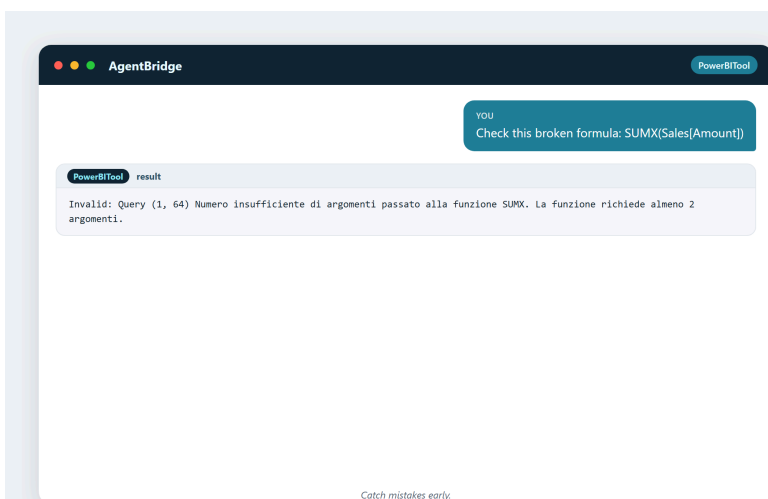
El asistente puede probar una fórmula sin crear nada:

«¿Es esta una medida válida? `SUM(Sales[Amount])`»



Validar buena medida

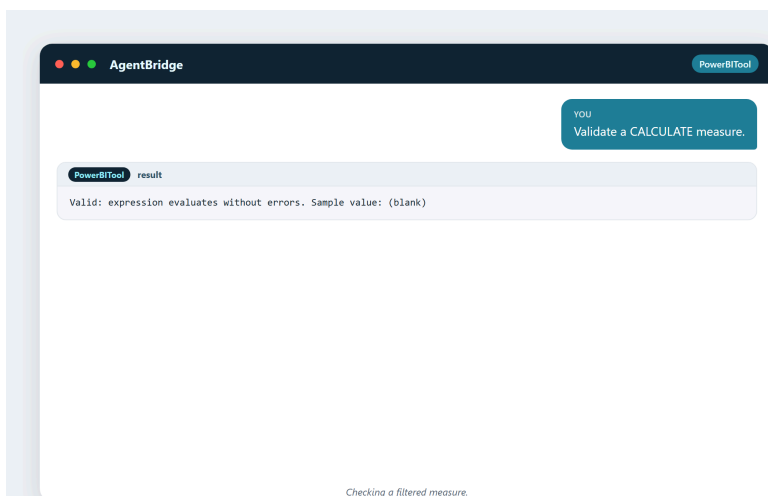
«Comprueba esta fórmula rota: SUMX(Sales[Amount])»



Validar medida rota

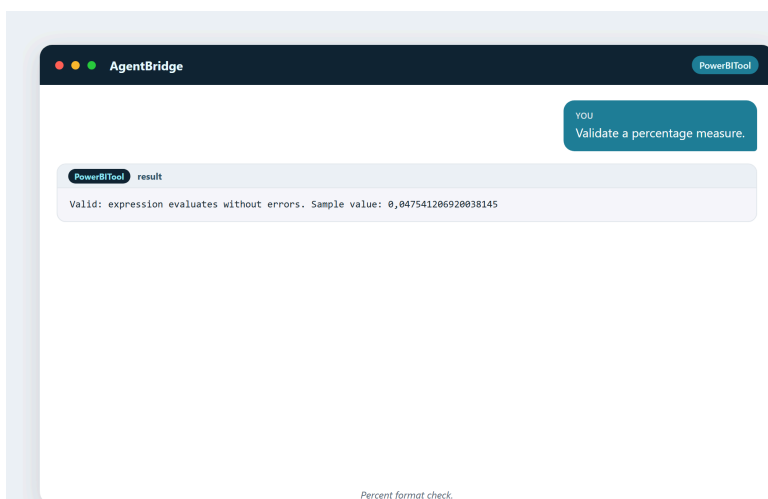
Una pasa, una falla, y aprendes qué está mal *antes* de que se convierta en una medida rota en el modelo. Este hábito de «comprobar primero» ahorra horas de depuración.

«Valida una medida CALCULATE.»



Validar CALCULATE

«Valida una medida de porcentaje.»

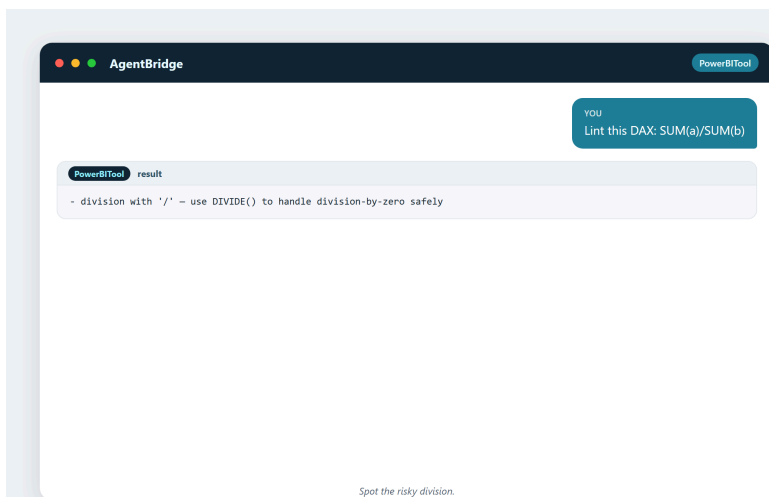


Validar porcentaje

Linting: el agente de estilo para DAX

Más allá de «¿se ejecuta?», el asistente puede comprobar «¿está *bien escrito*?»: un proceso llamado **linting**. Detecta errores comunes y patrones arriesgados.

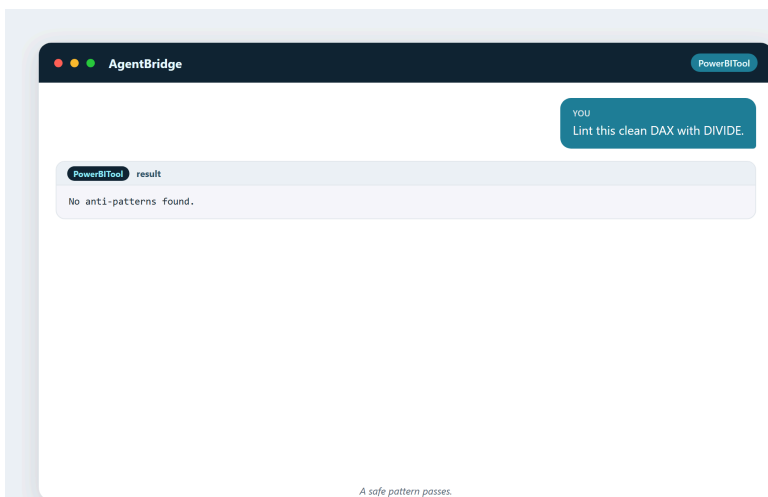
«Pasa el linter por este DAX: SUM(a)/SUM(b)»



Lint de división con barra

Advierte: no uses una / a secas: usa DIVIDE, que maneja la división por cero de forma segura. Un pequeño empujón que previene toda una clase de errores #DIV/0!.

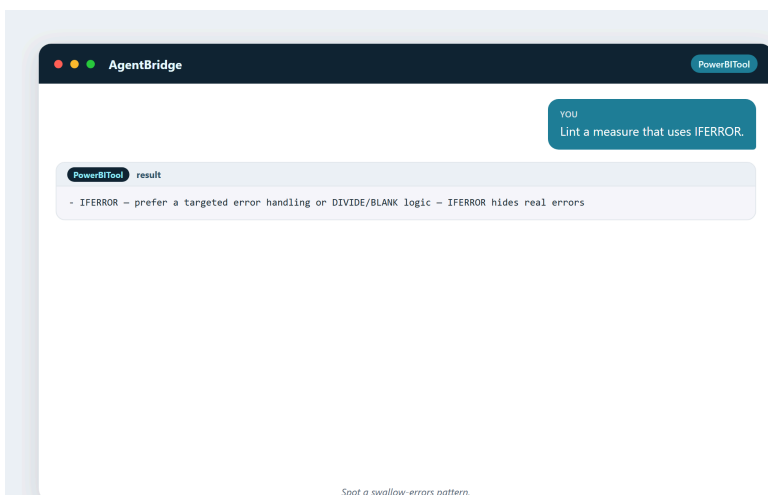
«Pasa el linter por este DAX limpio con DIVIDE.»



Lint de DAX limpio

La versión limpia pasa. Aprendes el buen patrón al verlo recompensado.

«Pasa el linter por una medida que usa IFERROR.»



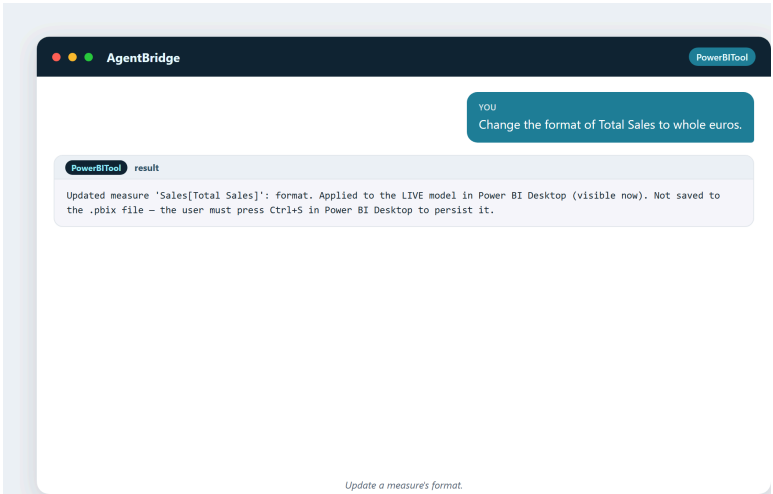
Lint de IFERROR

Marca IFERROR como un mal olor: envolver errores puede esconder fallos reales en vez de arreglarlos. El linter enseña buenos hábitos un aviso a la vez.

Editar medidas

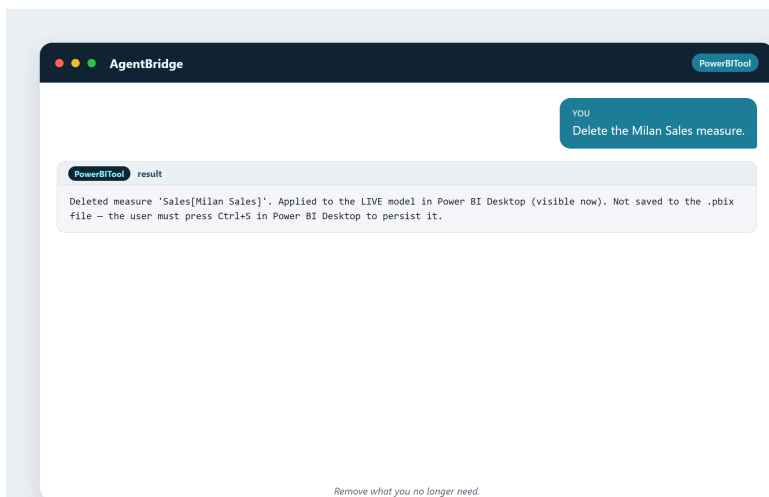
Las medidas evolucionan. El asistente puede actualizarlas y borrarlas:

«Cambia el formato de Ventas Totales a euros enteros.»



Actualizar formato

«Borra la medida de Ventas de Milán.»



Borrar medida

Renombrar, reformatear, quitar: todo en vivo, todo reversible hasta que guardes.

Una curiosidad: la bestia del contexto de filtro

La razón por la que se llama difícil a DAX es un concepto: el **contexto de filtro**: el conjunto invisible de filtros que un cálculo ve en cada momento (la fila actual, la selección actual del segmentador, el visual actual). Domínalo y DAX es tu amigo; malentiéndelo y los números parecen mal de formas difíciles de rastrear. Aquí está la verdad liberadora de este libro: **tú describes la respuesta, y el asistente maneja el contexto de filtro**. La bestia pasa a ser problema de la herramienta, no tuyo.

Lo que te llevarás de este capítulo

- DAX calcula los números; CALCULATE es su palabra más poderosa.

- Tú describes la respuesta; el asistente escribe el DAX.
- Valida una fórmula antes de crearla.
- Pasa el linter para cazar malos patrones (/ a secas, IFERROR escondiendo fallos).
- La parte difícil, el contexto de filtro, ahora es trabajo de la herramienta.

Siguiente: ver es creer: cómo elegir el gráfico correcto y no mentir con visuales.

20. Elegir el gráfico adecuado

Un gráfico no es decoración. Es una herramienta para hacer visible una verdad. El gráfico correcto hace una idea obvia en un segundo; el gráfico equivocado la esconde o, peor, miente. Este capítulo trata de elegir la imagen correcta para la verdad que quieres mostrar.

La única regla

Hay una regla que cubre la mayor parte:

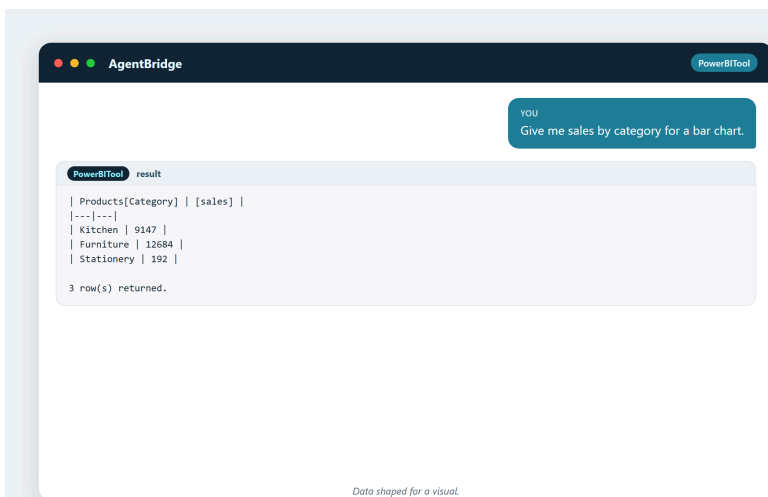
▮ **Ajusta el gráfico a la pregunta, no a lo que queda guapo.**

¿Comparar categorías? Barras. ¿Cambio en el tiempo? Una línea. ¿Parte de un todo? Una tarta (una pequeña). ¿Relación entre dos números? Un dispersión. Elige el gráfico que responde la pregunta, y la respuesta se muestra sola.

Comparar categorías: usa barras

Cuando quieres comparar «cuánto para cada cosa»: ventas por categoría, por región, por producto, usa un **gráfico de barras** (o de columnas). Las barras son fáciles de clasificar para el ojo. El asistente puede darte los datos con la forma exacta para esto:

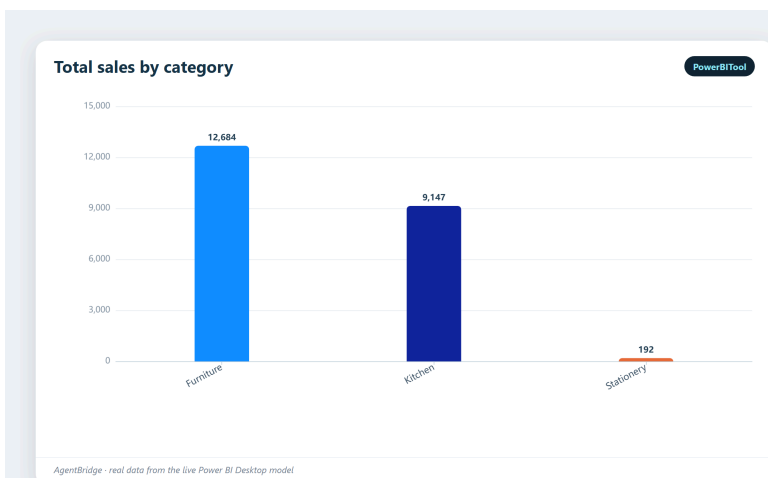
▮ «Dame ventas por categoría para un gráfico de barras.»



Ventas por categoría para un gráfico de barras

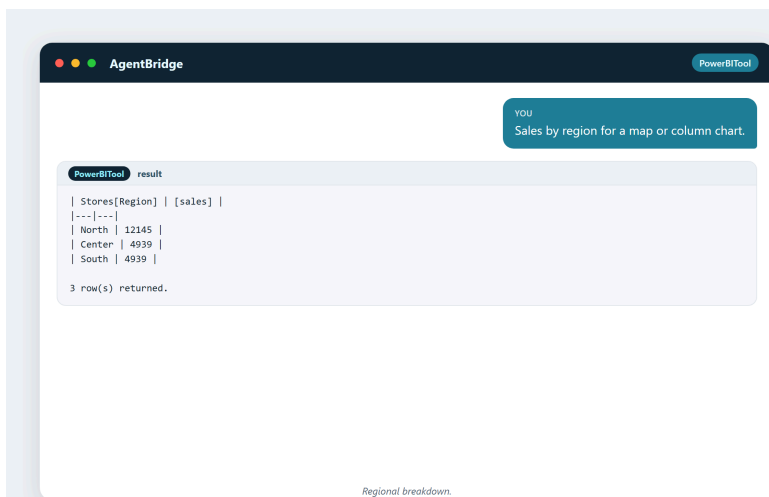
Tres categorías, sus totales, listos para convertirse en un gráfico de barras. El ojo ve al instante Furniture arriba, Stationery abajo.

Y aquí está ese mismo dato real renderizado como el gráfico:



Ventas por categoría — gráfico de barras

«Ventas por región para un mapa o gráfico de columnas.»

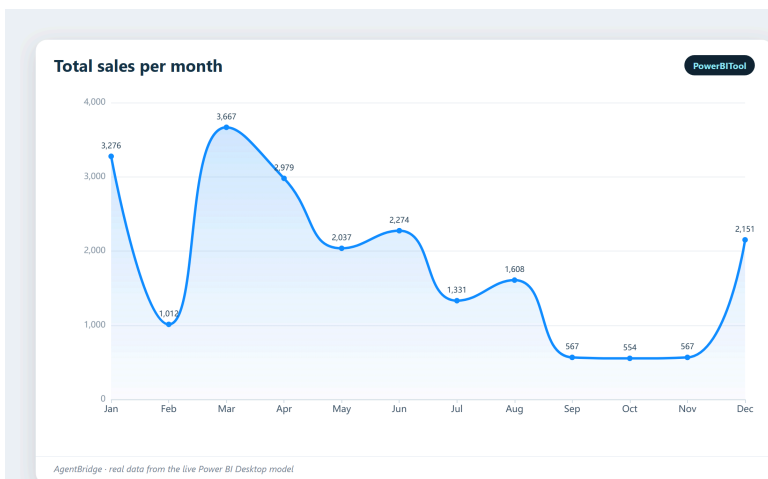


Ventas por región

Totales regionales, listos para un gráfico de columnas o un mapa.

Cambio en el tiempo: usa una línea

Cuando la pregunta es «¿cómo se movió esto en el tiempo?», un **gráfico de líneas** muestra la forma de la tendencia: las subidas, los hundimientos, la temporada, mejor que cualquier tabla.



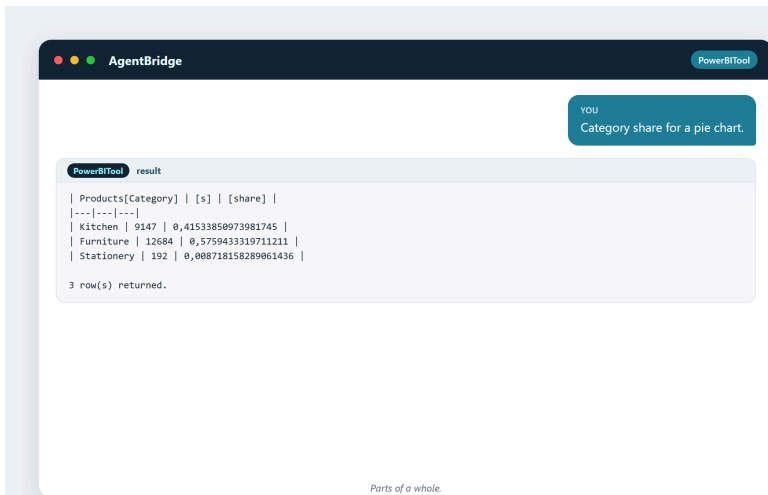
Ventas totales por mes — gráfico de líneas

Doce meses de ventas reales, una línea. Puedes ver el pico de marzo y el valle de otoño de un vistazo: el tipo de patrón que una tabla de números esconde.

Parte de un todo: usa una tarta (con cuidado)

Un gráfico de tarta muestra cómo un total se divide en partes. Funciona con **tres o cuatro porciones**. Fracasa estrepitosamente con diez.

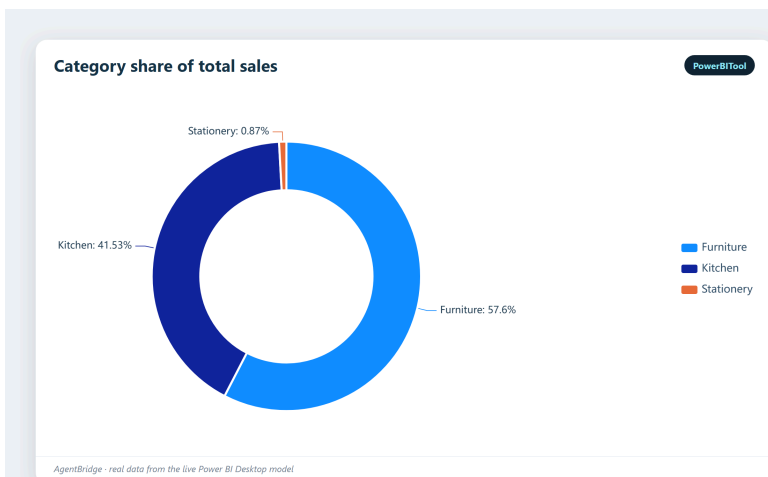
«Participación por categoría para un gráfico de tarta.»



Participación por categoría

Kitchen, Furniture, Stationery como porciones del todo: una tarta limpia. Añade una docena de categorías y el mismo gráfico se vuelve confeti ilegible.

La misma participación, renderizada como un donut con los valores y porcentajes:



Los gráficos que hay que evitar

- **Gráficos 3D** — distorsionan los datos. Una tarta 3D inclina las porciones y miente sobre su tamaño. Nunca.
- **Gráficos de doble eje** — dos ejes y pueden hacer que cosas no relacionadas parezcan relacionadas. Úsalo con extremo cuidado, o nada.
- **Tartas con muchas porciones** — ilegibles. Usa un gráfico de barras en su lugar.
- **Ejes truncados** — un gráfico de barras cuyo eje empieza en 90% en vez de 0 hace que una diferencia diminuta parezca enorme. Empieza el eje en cero salvo que tengas una razón fuerte.

Una curiosidad: el gráfico que mintió a una nación

En las elecciones de EE. UU. de 2012, un gráfico muy compartido mostraba al presidente Obama ganando «el 98% del voto», porque era un mapa de victorias por *condado*, y los condados rurales son enormes en área pero diminutos en población. El mapa mostraba tierra, no gente, y engañó a millones. La lección: un gráfico puede ser técnicamente exacto y completamente engañoso. El trabajo del analista es elegir la vista que muestra la *verdad*, no solo *una* verdad.

Color con propósito

El color es poderoso y fácil de desperdiciar:

- Usa el color para **resaltar**, no para decorar.

- Reserva el rojo para «malo / por debajo del objetivo», el verde para «bueno», y no abusos de ninguno.
- Diseña para lectores con **daltonismo**: no dependas solo de rojo/verde; añade etiquetas o formas.
- Menos colores = mensaje más claro.

Un panel es una historia, no una paleta de pintura

Cada visual en una página debería ganarse su sitio avanzando la historia. Si un gráfico no ayuda al lector a entender o decidir, córtalo. Una página limpia con tres buenos gráficos le gana a una página atestada con doce bonitos.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Ajusta el gráfico a la pregunta, no a lo que queda guapo.
- Barras para comparar; líneas para el tiempo; tartas pequeñas para partes de un todo.
- Evita 3D, trucos de doble eje, tartas de muchas porciones y ejes truncados.
- Un gráfico puede ser exacto y aun así engañoso: elige la vista honesta.
- Usa el color para resaltar, y diseña para lectores daltónicos.

Siguiente: juntarlo todo: informes y paneles que la gente realmente usa.

21. Informes y paneles que la gente realmente usa

Un panel que nadie abre es un fracaso, por bonito que sea. Este capítulo trata de construir informes que la gente realmente mire, en los que confíe y sobre los que actúe, y cómo el asistente prepara los números que van en ellos.

Panel frente a informe: no son lo mismo

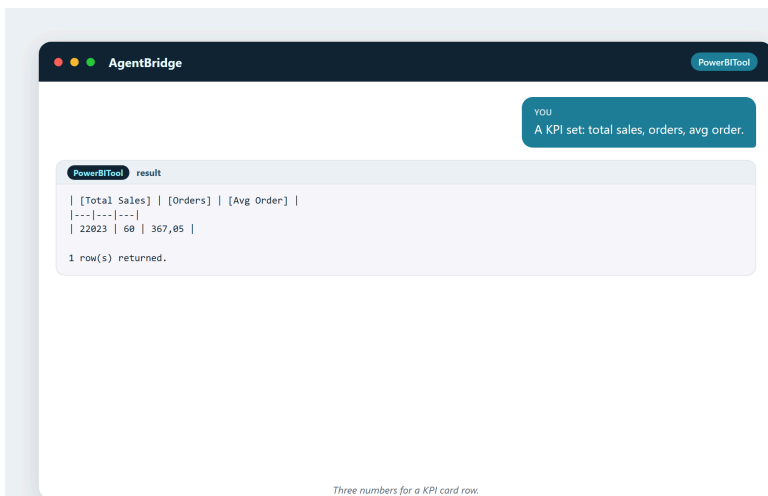
- Un **panel** es una sola página de los números más importantes, diseñada para leerse de un vistazo. Piensa: el velocímetro y el indicador de combustible de un coche.
- Un **informe** es una exploración más profunda, de varias páginas, en la que puedes profundizar. Piensa: el manual de usuario que consultas cuando algo va mal.

Ambos tienen su lugar. El panel responde «¿cómo vamos ahora mismo?»; el informe responde «vayamos al fondo del porqué».

La fila de KPI: lo alto de todo buen panel

La mayoría de los grandes paneles abren con una fila de números grandes: el puñado de KPI que más importan. El asistente puede construir esa fila en una sola petición:

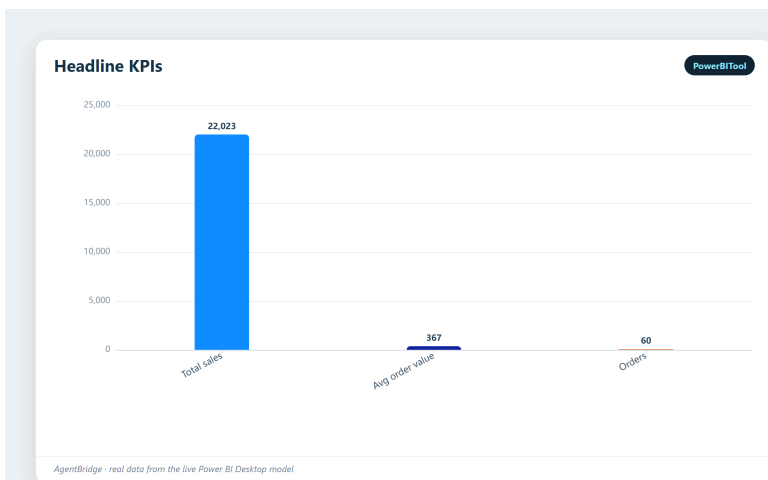
«Un conjunto de KPI: ventas totales, pedidos, pedido medio.»



Conjunto de KPI

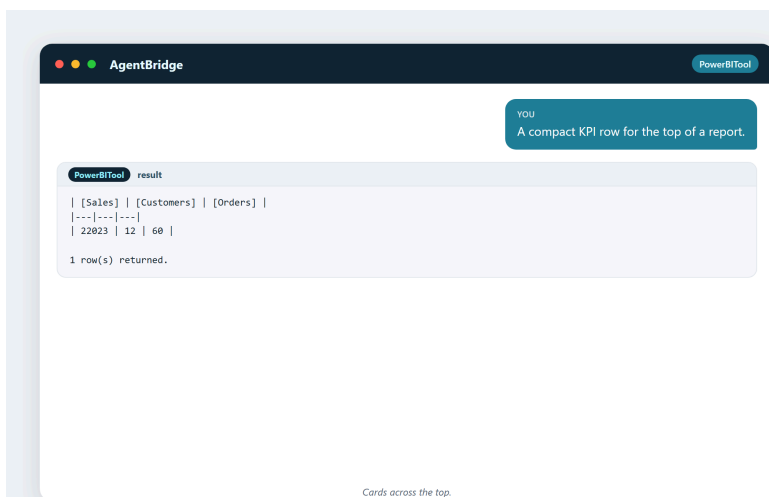
Tres números, listos para tres tarjetas KPI a lo ancho de arriba. Esto es lo primero que lee un ejecutivo ocupado, así que deben ser los tres números correctos.

Los mismos KPI, dibujados como gráfico de comparación:



KPI titulares — gráfico

«Una fila de KPI compacta para lo alto de un informe.»



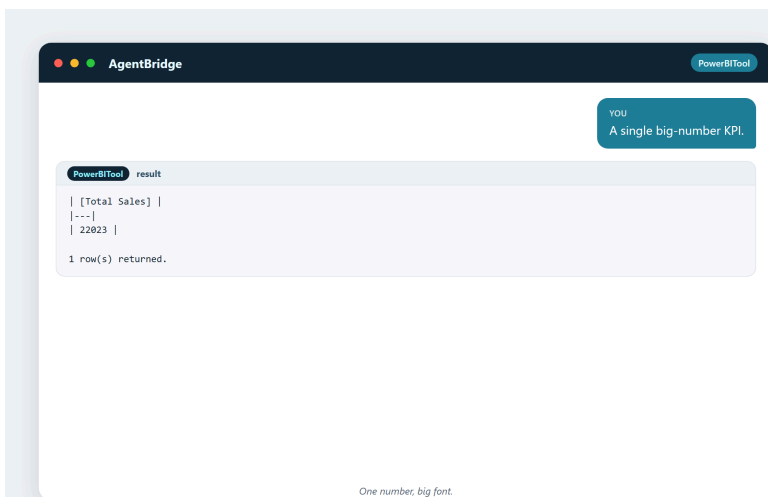
Fila de KPI compacta

Misma idea, un conjunto distinto: sean cuales sean tus métricas de línea superior.

El número grande único

A veces un solo número es toda la historia:

«Un KPI de número grande único.»



KPI de número grande

Una tarjeta de número grande es el equivalente de panel a un titular. Úsala para la única métrica que a todos les importa.

La tabla de clasificación

A la gente le encanta una clasificación. Una lista top-N impulsa la acción y un poco de sana competencia:

«Top productos para un visual de tabla de clasificación.»

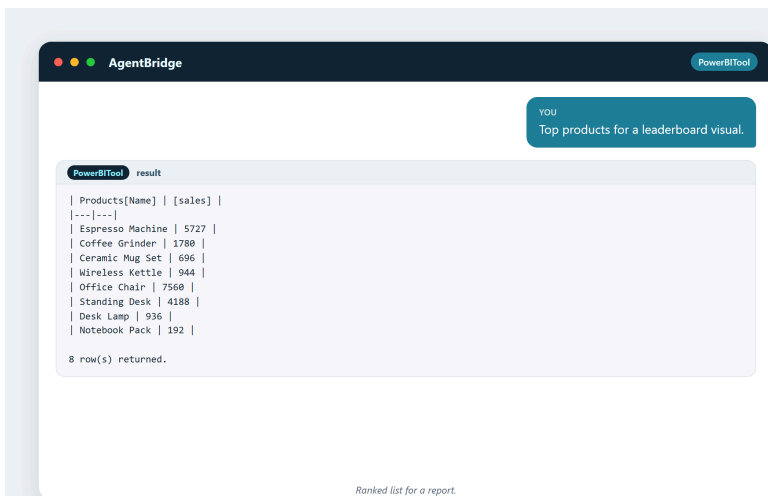
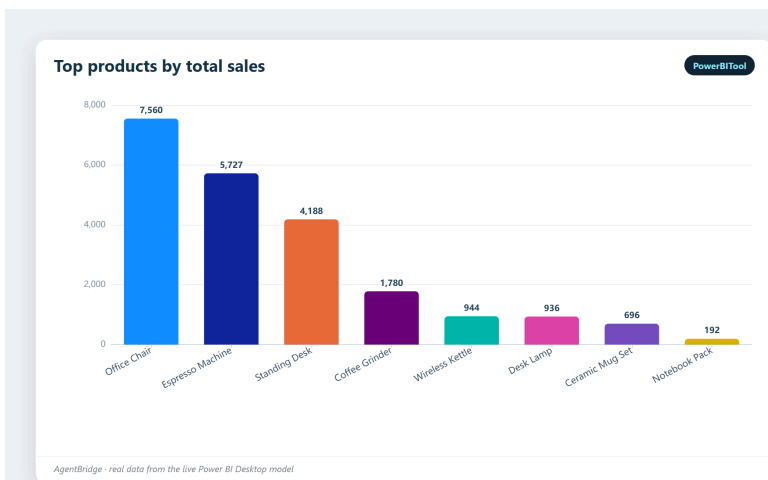


Tabla de clasificación de top productos

Una lista clasificada, lista para un visual de tabla de clasificación. El fondo de la lista es donde están los problemas; la cima es donde redoblar.

La tabla de clasificación, dibujada como gráfico:



Top productos — gráfico de clasificación

Qué hace que un panel sea usable

- **Pocos números, grandes y claros.** Un vistazo debería contar la historia.
- **Los números correctos.** Los que se mueven con el negocio (Capítulo 11).
- **Consistente.** Mismas métricas, mismos colores, mismo diseño cada vez: para que la gente aprenda a leerlo.
- **En vivo.** Actualizado automáticamente, para que esté siempre al día.
- **Honesto.** Sin ejes truncados, sin métricas de vanidad.

El principio de profundizar

Un buen panel muestra el resumen y te deja **profundizar** cuando necesitas detalle. Ves «El Norte está abajo» en el panel, haces clic, y el informe te muestra qué tiendas, qué productos, qué días. Primero el resumen, detalle bajo demanda: nunca entierres al lector en detalle de entrada.

Una curiosidad: la regla de la cabina

Los pilotos no quieren más instrumentos; quieren los instrumentos *correctos* en el sitio *correcto*. La misma regla gobierna los paneles. Un famoso principio de diseño dice que un buen panel responde tu pregunta más importante **sin que tengas que preguntarla**: el número que necesitas ya está ahí, grande, al día y honesto. Si tienes que buscar o hacer clic para encontrar la cosa que revisas cada mañana, el panel no está terminado.

El papel del asistente en el panel

El asistente construye los **números**: las medidas y KPI que alimentan cada tarjeta y gráfico. Tú los dispones en el lienzo. Esta división del trabajo es el punto dulce: el asistente maneja el cálculo y la comprobación; tú manejas la historia y el diseño.

Lo que te llevarás de este capítulo

- Un panel es un vistazo; un informe es una profundización.
- Abre con una fila de KPI de los pocos números que importan.
- Usa tarjetas de número grande y tablas de clasificación para enfocar.
- Usable = pocos, correctos, consistente, en vivo, honesto.
- El asistente construye los números; tú construyes la historia.

La Parte IV está hecha: puedes conectar, modelar, calcular y visualizar. Ahora el acto final: la revolución agéntica que lo ata todo, y tu lugar en ella.

22. El auge del asistente de IA

Todo en este libro ha ido construyendo hacia este momento: una herramienta que escucha una pregunta en lenguaje normal y hace toda la cadena de trabajo analítico por ti. Este capítulo trata de qué cambió, y por qué importa más de lo que parece a primera vista.

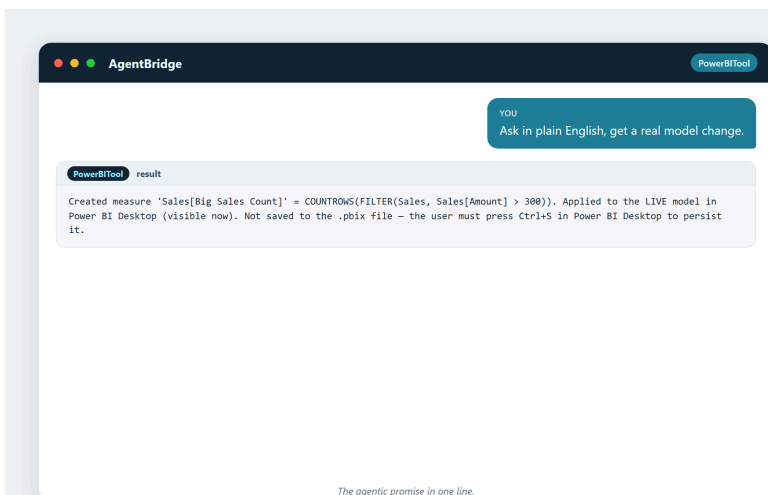
La vieja manera: una cadena de pasos manuales

Durante décadas, responder una pregunta de negocio en Power BI significaba una cadena de pasos manuales: abrir la herramienta, encontrar la tabla, escribir el DAX, comprobar errores, crear la medida, formatearla, añadirla a un visual, repetir. Cada paso necesitaba una habilidad, y la cadena necesitaba tiempo. El cuello de botella nunca fue la pregunta: era el hacer.

La nueva manera: describe la respuesta

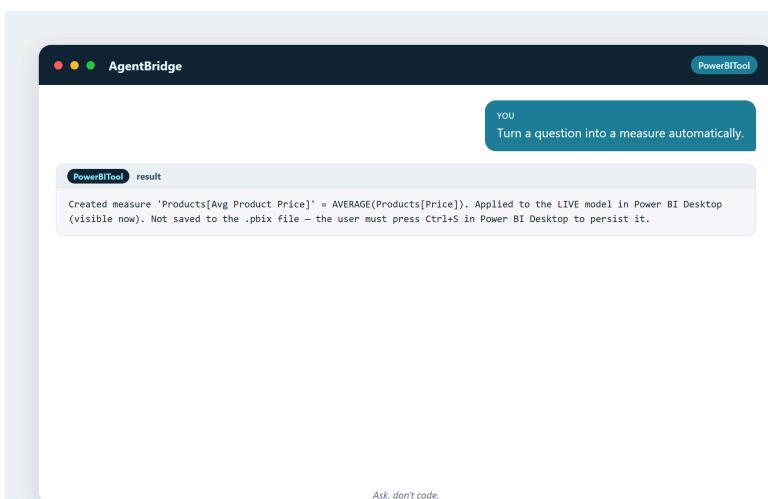
Ahora describes la respuesta que quieres, y el asistente hace la cadena:

«Pregunta en lenguaje normal, obtén un cambio real del modelo.»



De lenguaje normal a un cambio real

«Convierte una pregunta en una medida automáticamente.»



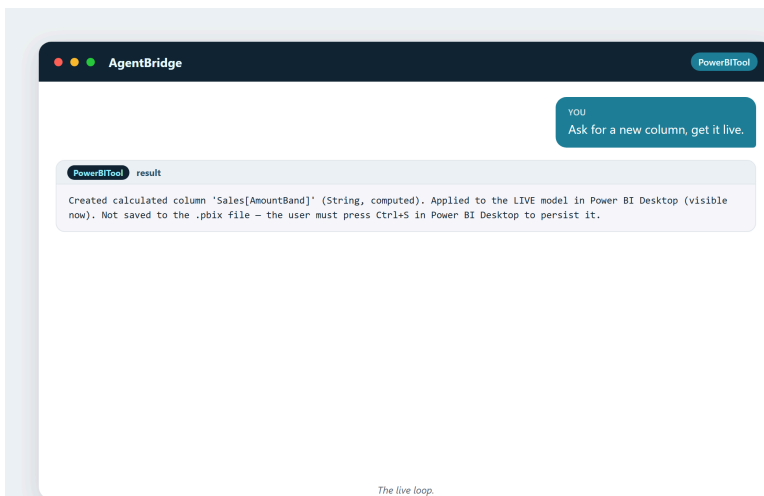
De pregunta a medida

La cadena que a un analista con habilidad le llevaba un rato ahora ocurre en una frase. La habilidad pasa de *hacer los pasos* a *hacer la pregunta correcta*.

Por qué esto es más grande que un «autocompletar»

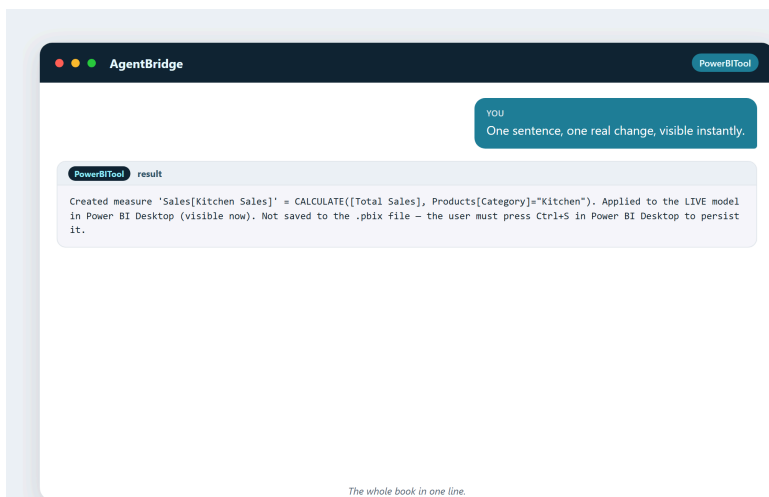
Esto no es autocompletar. El autocompletar te ayuda a escribir más rápido. El asistente de aquí **entiende la intención y opera la herramienta**: se conecta al modelo, escribe DAX correcto, aplica el cambio en vivo y reporta lo que hizo. Esa es la diferencia entre un teclado más rápido y un compañero capaz.

«Pide una columna nueva, consíguela en vivo.»



Columna nueva en vivo

«Una frase, un cambio real, visible al instante.»



Una frase, un cambio

El giro agéntico

La palabra para esto es **agéntico**: el software toma *acciones* hacia un objetivo, no solo responde preguntas. Le das un objetivo («añade una medida de ventas de cocina»), y actúa: conectando, calculando, aplicando, confirmando. Un agente cierra el bucle entre la intención y el resultado.

Por eso los ejemplos de este libro se sienten distintos a un tutorial. Cada uno es una acción real sobre un modelo real, hecha por un agente, visible en una pantalla real.

Qué significa para el analista

El miedo es que el asistente reemplace al analista. La realidad es más interesante: **elimina la esclavitud y eleva el criterio**. El analista deja de pasar horas en la sintaxis y empieza a pasar tiempo en las preguntas que importan: qué preguntas hacer, qué respuestas fiar, qué

hacer después. El asistente es un multiplicador de fuerza para un buen analista, y una puerta de entrada para un no-analista curioso.

Una curiosidad: la paradoja de Jevons del análisis

Cuando algo se abarata, usamos más, no menos. Los economistas llaman a esto la **paradoja de Jevons**. Cuando el análisis se vuelva así de fácil, no haremos menos análisis: haremos muchísimo más. Preguntas que «no valían el esfuerzo» se vuelven gratis. El mundo no necesitará menos analistas; necesitará analistas que puedan hacer mejores preguntas a una herramienta que responde al instante.

La advertencia honesta

Un asistente es solo tan bueno como sus comprobaciones. Este valida DAX, protege contra operaciones peligrosas y reporta exactamente qué cambió: porque un agente que actúa sin comprobar es una carga, no un ayudante. Fíate del asistente como te fías de un compañero cuidadoso: por completo, pero con los recibos siempre a la vista.

Lo que te llevarás de este capítulo

- La vieja manera era una larga cadena manual; la nueva es una respuesta descrita.
- Esto es acción, no autocompletar: el agente opera la herramienta.
- «Agéntico» significa que cierra el bucle de la intención al resultado.
- Elimina la esclavitud y eleva el criterio.
- Análisis más barato significa más análisis, no menos (Jevons).

Siguiente: conoce las dos herramientas detrás de cada ejemplo de este libro.

23. Conoce AgentBridge y PowerBITool

Cada ejemplo de este libro se hizo con dos herramientas trabajando juntas. Este capítulo las presenta como es debido: qué es cada una, cómo encajan y qué pueden hacer.

AgentBridge: el asistente

AgentBridge es un asistente de IA que funciona en tu propio ordenador. Le hablas en palabras normales, y hace trabajo a través de tus herramientas. No es un chatbot que solo habla: actúa. Puede escribir documentos, construir hojas de cálculo, enviar correo, investigar en la web y, con el plugin correcto, operar Power BI.

Las propiedades clave:

- **Local.** Funciona en tu máquina. Tus datos se quedan contigo.
- **En lenguaje normal.** Describes lo que quieres; no escribes código.
- **Extensible.** Los plugins le dan nuevas habilidades. PowerBITool es una de ellas.

PowerBITool: las manos dentro de Power BI

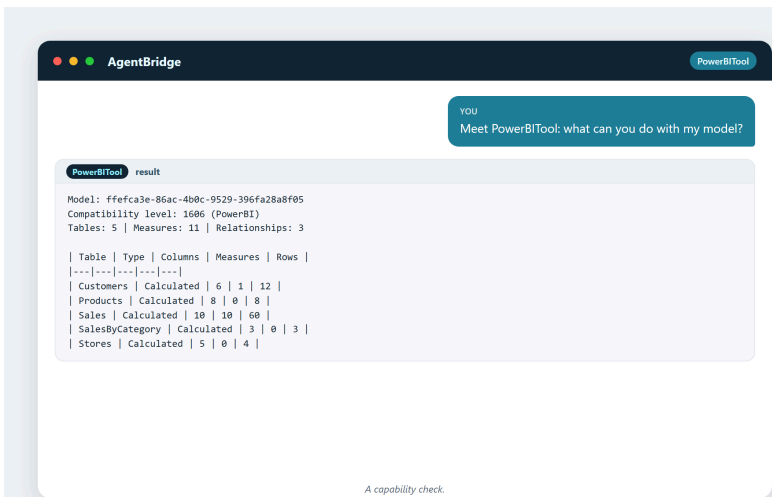
PowerBITool es el plugin que da a AgentBridge manos dentro de Microsoft Power BI Desktop. A través de él, el asistente puede:

- **Conectarse** al modelo en vivo de un informe abierto.

- **Inspeccionar:** resumen del modelo, tablas, esquema, medidas, relaciones.
- **Editar el modelo:** crear y borrar tablas, columnas, medidas, relaciones; poner descripciones.
- **Ejecutar y validar DAX:** con una guarda de seguridad que bloquea cualquier cosa peligrosa.
- **Perfilar y documentar:** perfilar tablas, generar un diccionario de datos, pasar el linter de buenas prácticas.

Aquí está el asistente presentándose a un modelo:

«Conoce PowerBITool: ¿qué puedes hacer con mi modelo?»



Conoce PowerBITool

El resumen que devuelve es toda la superficie: tablas, medidas, relaciones, recuentos de filas: todo lo que puede ver y con lo que puede trabajar.

Cómo encajan

You → AgentBridge (the brain) → PowerBITool (the hands) → Power BI Desktop (the model)

AgentBridge entiende tus palabras y planifica la acción. PowerBITool lleva a cabo esa acción sobre el modelo en vivo de Power BI. Ves el resultado de inmediato en Power BI Desktop. El bucle es: preguntar → pensar → actuar → ver.

La guarda de seguridad

Una cosa que merece la pena destacar: PowerBITool pasa el DAX por una **guarda de fallo cerrado**. Permite consultas de solo lectura (EVALUATE, vistas de sistema) y bloquea cualquier cosa que pueda modificar el modelo por la puerta de la consulta: ni DROP, ni INSERT, ni DELETE, ni trucos de múltiples sentencias. Si una consulta no está claramente segura, se rechaza. Esto es lo que hace responsable dejar que una IA toque un modelo en vivo.

Gratis, y respaldado por gente de verdad

Ambas herramientas son gratis. PowerBITool es abierto en GitHub, y, como prometía el prefacio, el soporte también es gratis: abre un issue y un técnico de verdad responde en unas 24 horas con una solución real. Esa combinación (herramienta gratis, soporte humano gratis, respuestas rápidas) es la promesa detrás de cada ejemplo que has visto.

Una curiosidad: el modelo de plugins

PowerBITool no se compila dentro de AgentBridge. Es un **plugin** soltado en una carpeta `tools`, descubierto al arrancar. Eso significa que las habilidades del asistente pueden crecer sin cambiar el núcleo: hoy Power BI, mañana otras herramientas. El modelo de plugins es por qué el asistente puede seguir ganando nuevas «manos» sin hincharse.

Qué puedes hacer con ellas, juntas

Todo en este libro, y más: conectarte a un informe, entender el modelo, limpiar datos con columnas calculadas, construir medidas, cablear relaciones, validar y pasar el linter al DAX, generar documentación y comprobar buenas prácticas: todo hablando.

Lo que te llevarás de este capítulo

- AgentBridge es el asistente local, en lenguaje normal (el cerebro).
- PowerBITool es el plugin que opera Power BI Desktop (las manos).
- El bucle: preguntar → pensar → actuar → ver, todo local.
- Una guarda de fallo cerrado mantiene el modelo en vivo a salvo.
- Herramienta gratis, soporte gratis, gente de verdad, respuestas rápidas.

Siguiente: un día entero del trabajo del analista, automatizado.

24. Automatizar el día del analista

Pasemos un día dentro del trabajo del analista y miremos cómo el asistente lo maneja. Este capítulo encadena los ejemplos como va un día de trabajo real: construir, validar, documentar, comprobar, terminar. Cada imagen es una acción real sobre un modelo en vivo.

Mañana: construir las piezas de reporting

El día empieza convirtiendo tablas crudas en piezas de reporting. En vez de hacer clic durante una hora, pides lo que el panel necesita.

«Construye una tabla de rendimiento por categoría con ventas y recuento de productos.»

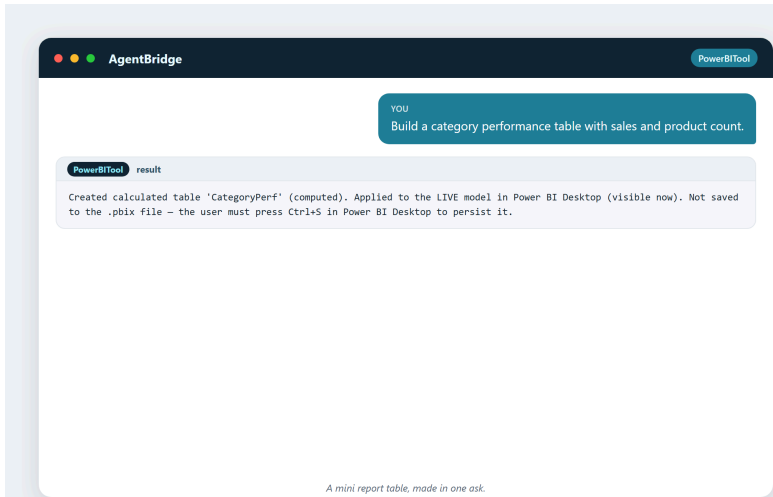
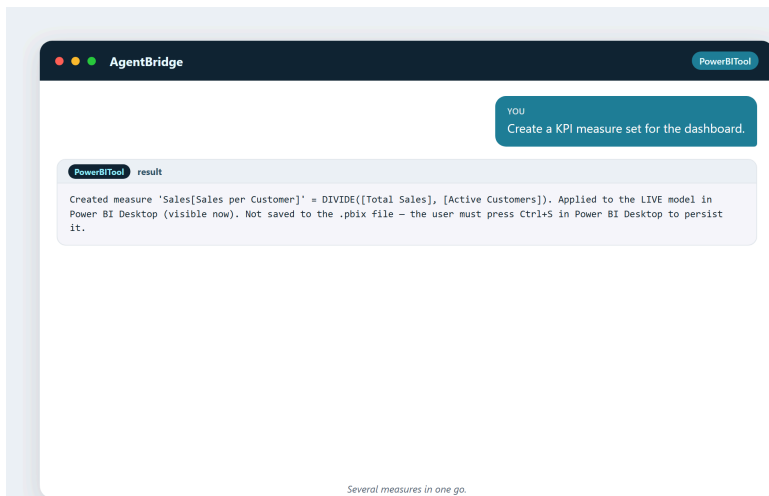


Tabla de rendimiento por categoría

Una petición, una tabla nueva: ventas y recuento de productos por categoría, calculado y en vivo.

Luego los KPI que el panel necesita:

«Crea un conjunto de medidas KPI para el panel.»



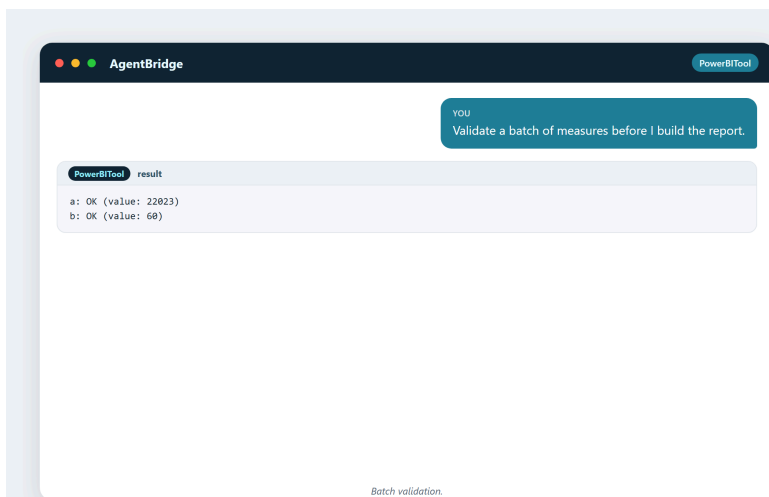
Conjunto de medidas KPI

Una medida de ingreso por cliente, creada y aplicada. El tipo de pequeña métrica que antes se tomaba un minuto cuidadoso cada una, ahora llega en una frase.

Antes de la reunión: validarlo todo

Antes de construir el informe, compruebas que los números están bien. El asistente valida un lote entero de golpe:

«Valida un lote de medidas antes de que construya el informe.»



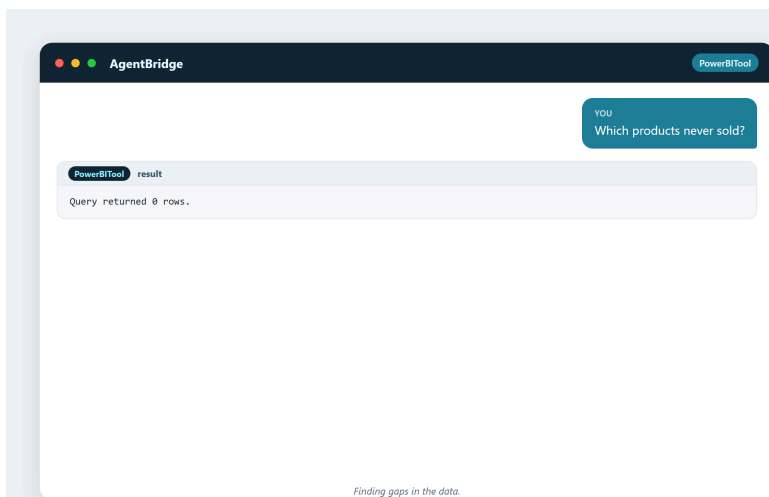
Validación por lotes

Cada medida devuelve OK con su valor. Sin sorpresas delante del jefe.

Media mañana: cazar los huecos

Un buen analista busca lo que *falta*, no solo lo que está:

«¿Qué productos nunca se vendieron?»



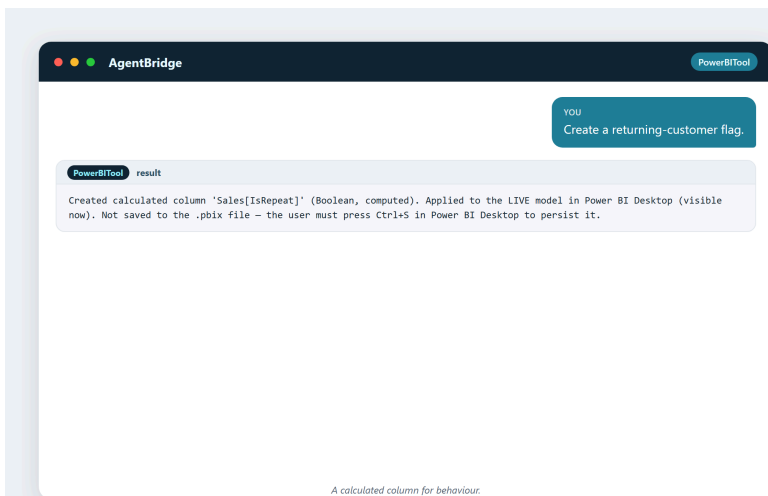
Productos que nunca se vendieron

La consulta corre y devuelve cero filas: cada producto se vendió al menos una vez. Esa también es una respuesta útil: ningún stock muerto escondido en el catálogo.

Última mañana: comportamiento del modelo

Quieres marcar comportamiento repetido sin etiquetar filas a mano:

«Crea una marca de cliente recurrente.»

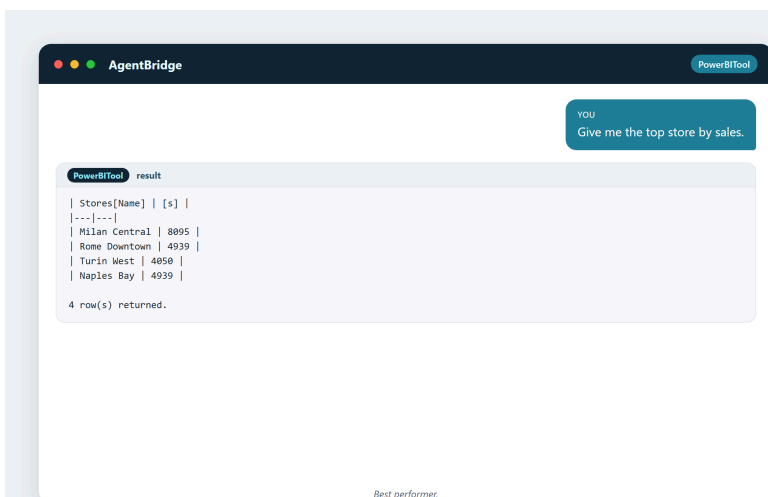


Marca de cliente recurrente

Una columna booleana que marca cada venta como repetida o no: calculada sobre toda la tabla de una vez.

Y el mejor rendimiento:

«Dame la mejor tienda por ventas.»



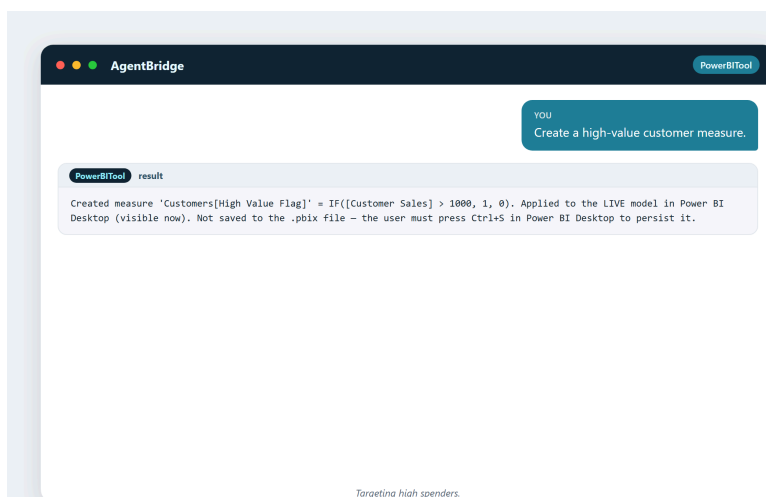
Mejor tienda por ventas

Milan Central lidera. La clasificación que antes necesitaba una tabla dinámica y un ordenado, ahora es una sola pregunta.

Tarde: segmentación de objetivos

El equipo de marketing quiere clientes de alto valor:

«Crea una medida de cliente de alto valor.»

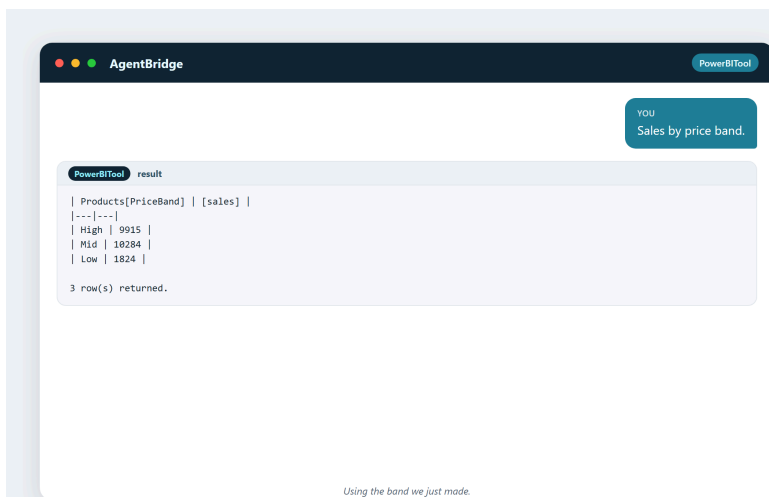


Medida de cliente de alto valor

Una marca para clientes por encima de un umbral de gasto, en vivo en el modelo, lista para filtrar.

Y para ver cómo rinden las bandas de precio que hicimos antes:

«Ventas por banda de precio.»



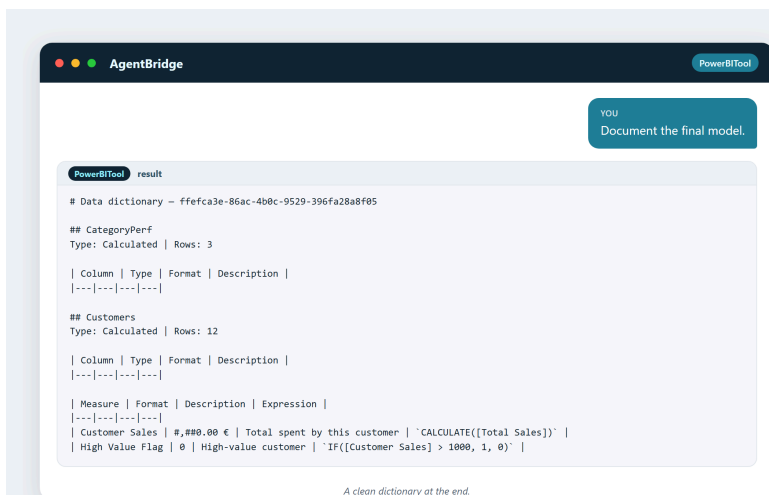
Ventas por banda de precio

Alto, Medio, Bajo: la columna de banda del Capítulo 7 ahora impulsa un desglose real. Esta es la recompensa de construir piezas pequeñas: luego se combinan.

Fin del día: documentar y comprobar

Antes de cerrar, documentas el trabajo y compruebas su salud. El asistente escribe el diccionario de todo el modelo:

«Documenta el modelo final.»

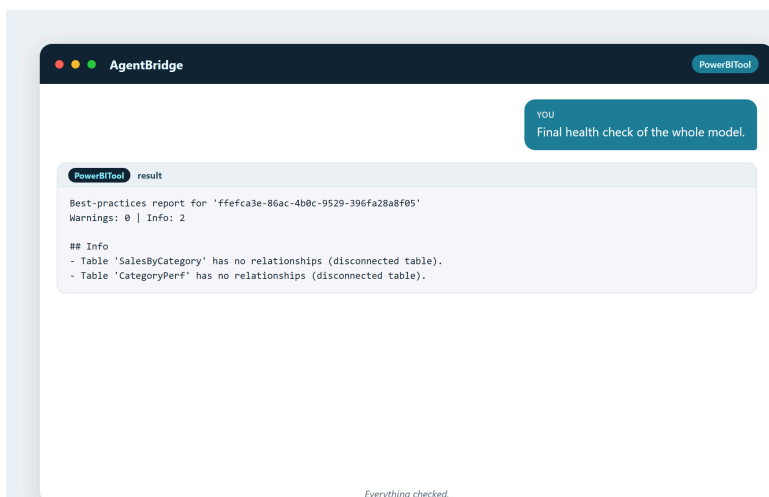


Diccionario de datos final

Cada tabla, cada medida, con su formato y expresión: documentación que nunca habrías escrito a mano, hecha por ti.

Luego la comprobación de salud:

«Comprobación de salud final de todo el modelo.»



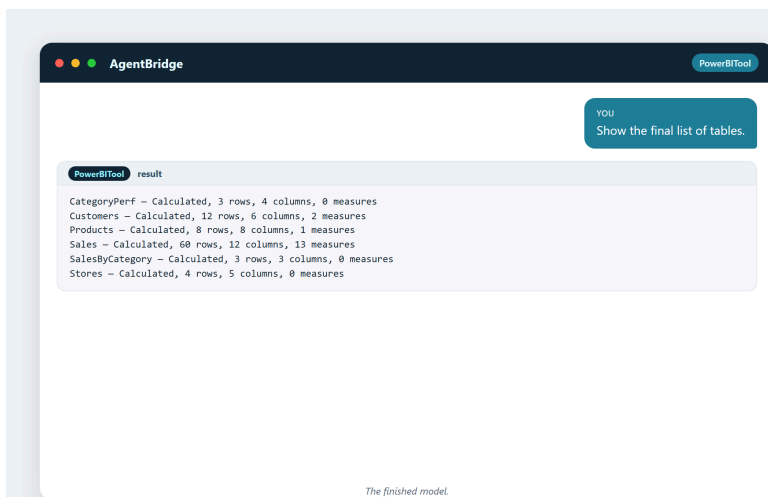
Comprobación de salud final

Cero advertencias. Las dos notas de «info» son solo tablas resumen desconectadas, lo cual es esperado. El modelo está limpio.

Cierre: el modelo terminado

Al final del día, miras lo que construiste:

«Muestra la lista final de tablas.»



Lista final de tablas

Seis tablas, catorce medidas, tres relaciones: un modelo analítico funcional, construido y documentado en un solo día de peticiones en lenguaje normal.

Qué muestra el día

Un día de trabajo completo: construir, validar, cazar huecos, modelar comportamiento, segmentar objetivos, documentar, comprobar: hecho

describiendo cada paso. Las manos del analista no hicieron ninguno de los clics. La cabeza del analista tomó todas las decisiones.

Ese es el intercambio que este libro no para de hacer: **tú conservas el criterio, la herramienta se lleva la esclavitud.**

Lo que te llevarás de este capítulo

- Un día entero de trabajo de analista se corresponde con una secuencia de peticiones en lenguaje normal.
- Construye piezas (tablas, medidas), válidalas, caza huecos, documenta, comprueba.
- Las piezas pequeñas se combinan luego (la banda de precio impulsa un desglose).
- El modelo termina limpio, documentado y listo, sin ninguno de los clics manuales.

Siguiente: narrar historias, ética y gobernanza: la parte que la herramienta no puede hacer por ti.

25. Narrar historias, ética y gobernanza

Aquí está la parte que la herramienta no puede hacer por ti. Puede construir la medida, validar el DAX y documentar el modelo. No puede decidir qué significa la historia, si el número es honesto, o si el modelo es seguro de fiar. Eso es tuyo. Este capítulo trata de las tres cosas que se quedan humanas.

Narrar historias: el número no es el asunto

Un panel lleno de números correctos que no cuenta ninguna historia es un muro de ruido. El valor del análisis es la decisión que impulsa. Así que el trabajo real del analista es convertir números en una historia que alguien pueda accionar.

Una estructura simple funciona:

- **Qué pasó.** El hecho, llanamente. «Las ventas de cocina cayeron este trimestre.»
- **Por qué importa.** Lo que está en juego. «La cocina es el 40% de nuestro ingreso.»
- **Qué hacer.** La acción. «Revisa el precio del proveedor en el SKU principal.»

El asistente te da la primera línea al instante. La segunda y la tercera son criterio: contexto que la herramienta no tiene.

Una curiosidad: la palabra «data» viene del latín *dare*, «dar». Los datos están hechos para ser dados, no acaparados. Un

número que nunca llega a una decisión nunca fue realmente dado.

La honestidad de un gráfico

Los mismos datos pueden contar historias opuestas según cómo los dibujes. Un eje truncado hace que un cambio pequeño parezca enorme. Una ventana temporal elegida a dedo hace que un hundimiento parezca una tendencia. Esto no es nuevo: es tan viejo como los gráficos mismos, pero una herramienta que hace los gráficos sin esfuerzo también hace los engañosos sin esfuerzo.

La regla es simple: **dibuja el gráfico honesto, y luego cuenta la historia honesta.** Si te sentirías incómodo explicando por qué cortaste el eje en ese punto, no lo cortes.

Una advertencia famosa: «Hay tres clases de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas.» El chiste perdura porque un número lleva un aire de verdad que las palabras no tienen. Ese aire es una responsabilidad, no un truco.

Ética: tres preguntas antes de publicar

Antes de que cualquier análisis llegue a un tomador de decisiones, pregunta:

1. **¿Es verdad?** ¿El número significa de verdad lo que la etiqueta afirma? (La validación del asistente ayuda aquí, pero el significado es tuyo.)
2. **¿Es justo?** ¿Podría usarse este análisis para dañar a alguien de forma injusta: señalar a una persona, penalizar a un grupo u ocultar una verdad incómoda?

3. **¿Es privado?** ¿Incluyen los datos información personal que debería protegerse o agregarse?

Una herramienta que hace el análisis rápido también hace fácil saltarse estas preguntas. No lo hagas. La velocidad no es excusa para una conclusión descuidada o dañina.

Gobernanza: el modelo es un activo

Un modelo que impulsa decisiones es un activo de negocio, y los activos necesitan gobernanza:

- **¿Quién lo posee?** Alguien debe ser responsable de los números.
- **¿De dónde vino?** La fuente de datos y las transformaciones deben ser trazables.
- **¿Está documentado?** Un modelo que nadie entiende es un modelo en el que nadie puede confiar, ni cambiar con seguridad.
- **¿Está comprobado?** Revisiones regulares de buenas prácticas y de calidad mantienen la deriva a raya.

Aquí es donde el asistente brilla en silencio. Cada medida que crea puede llevar una descripción. Cada modelo puede obtener un diccionario de datos generado y un informe de buenas prácticas. La gobernanza suele ser la cosa que los equipos se saltan porque es tediosa, y tedioso es exactamente lo que un asistente elimina.

Una curiosidad: el término «gobernanza» en datos viene de la misma raíz que «gobierno». No es burocracia por sí misma: es el estado de derecho para tus números. Sin él, los datos son un estado fallido.

La ventaja humana, reafirmada

El asistente puede hacer el *cómo*. Tú posees el *qué*, el *por qué* y el *debería*. Esa división no es una limitación: es toda la razón por la que un humano sigue en el bucle. El analista del futuro no es reemplazado por la herramienta; el analista es quien hace a la herramienta las preguntas correctas y responde las preguntas éticas que la herramienta no puede.

Un breve listado para el humano

Antes de publicar nada que el asistente ayudó a construir:

- ☐ El gráfico es honesto (sin eje engañoso, sin ventana elegida a dedo).
- ☐ El número significa lo que dice la etiqueta.
- ☐ La historia responde «¿y qué?» y «¿y ahora qué?».
- ☐ El modelo está documentado y tiene un dueño.
- ☐ El análisis no podría usarse para dañar de forma injusta.
- ☐ Los datos personales están protegidos o agregados.

Seis casillas. La herramienta hizo las horas de trabajo; estas seis comprobaciones son la parte humana que lo mantiene fiable.

Lo que te llevarás de este capítulo

- El número no es el asunto: lo es la decisión.
- Dibuja el gráfico honesto, cuenta la historia honesta.
- Pregunta: ¿es verdad, justo, privado?
- El modelo es un activo: dueño, trazabilidad, documentación, comprobaciones.

- La herramienta hace el *cómo*; tú posees el *qué*, el *por qué* y el *debería*.

Siguiente: tu carrera como analista de datos en la era del asistente.

26. Tu carrera como analista de datos en la era del asistente

El libro termina donde tu carrera de verdad empieza: qué significa ser analista de datos ahora, cuando una herramienta puede hacer gran parte del hacer. Este capítulo es una respuesta práctica.

La descripción del puesto está cambiando

Durante años, la descripción del puesto de un analista de datos era una lista de herramientas: Excel, SQL, Power BI, un poco de Python. Esa lista se está volviendo un suelo, no un techo. El nuevo trabajo es menos «operar las herramientas» y más «hacer las preguntas y hacerse cargo de las respuestas».

Qué está cambiando:

- **De la sintaxis a la intención.** Antes se pagaba por saber el DAX. Ahora se paga por saber la pregunta.
- **De construir a juzgar.** La herramienta construye; tú decides qué está bien.
- **De producir a interpretar.** Cualquiera puede hacer un gráfico. Tú lo haces significar algo.

Lo que el asistente *no* te quita

Es tentador pensar que una herramienta capaz encoge el papel del analista. Lo opuesto está más cerca de ser verdad. El asistente elimina las partes del trabajo que eran tediosas y de bajo valor, y te empuja hacia arriba en la cadena de valor:

- **La curiosidad** vale más, no menos. Cuanto mejores sean tus preguntas, más te da la herramienta.
- **El contexto** es solo tuyo. La herramienta no conoce tu negocio, tus clientes, tus políticas. Tú sí.
- **La confianza** la construye el humano. La gente actúa sobre un análisis porque confía en la persona detrás, no en el software que lo hizo.

Las habilidades en las que doblar la apuesta

Si quieres prosperar como analista ahora, invierte en estas:

1. **Hacer buenas preguntas.** El cuello de botella se movió aquí. Aprende a plantear un problema de negocio como una pregunta de datos.
2. **Alfabetización de datos.** Entiende lo que los datos pueden y no pueden decirte. Detecta una mala suposición antes de que se vuelva una mala decisión.
3. **Narrar historias.** Convierte un resultado en una decisión. Esta es la habilidad más a prueba de carrera del campo.
4. **Criterio y ética.** Saber cuándo un número es engañoso, cuándo un análisis es injusto, cuándo decir «todavía no».
5. **Fluidez con el asistente.** Aprende a hablarle a la herramienta. Los analistas que ganan no son los que resisten al asistente: son los que mejor lo usan.

Una curiosidad: el analista calculadora

Cuando llegaron las hojas de cálculo electrónicas en los años 1980, la gente predijo el fin del analista financiero. La hoja de cálculo hacía la aritmética al instante, así que el trabajo basado en aritmética desaparecería. Lo que pasó de verdad: el número de analistas creció,

porque el análisis se abarató lo suficiente para hacerse en todas partes. El trabajo pasó de *calcular* a *pensar*. El mismo cambio está ocurriendo ahora, con una herramienta más grande.

El portafolio le gana al certificado

En un mundo donde la herramienta puede producir el artefacto, ¿qué prueba que eres bueno? No un certificado: un portafolio. Muestra que puedes:

- Convertir una pregunta enredada en un modelo limpio.
- Validar y documentar tu trabajo.
- Contar una historia que impulsó una decisión.
- Usar bien el asistente, y conocer sus límites.

Los apéndices de este libro te dan un modelo de proyecto de portafolio y ejercicios guiados para exactamente esto. Construye unos pocos, muéstralos, y la herramienta se vuelve parte de tu historia, no una amenaza para ella.

La advertencia honesta

Hay un riesgo real: el asistente hace fácil producir una respuesta que no entiendes. Un júnior que se apoya en la herramienta sin criterio se vuelve un botón, no un analista. La forma de evitarlo es usar el asistente para *aprender más rápido*, no para *pensar menos*. Pídele que explique el DAX que escribió. Comprueba su trabajo. Entiende cada número antes de publicarlo. Usado así, el asistente te hace mejor. Usado con pereza, te hace dependiente.

Dónde te deja esto

No eres la persona que opera la herramienta. Eres la persona que decide qué debe hacer la herramienta, comprueba que lo hizo bien, y convierte el resultado en algo que importa. Ese es un trabajo más interesante que el que reemplazó, y es el que este libro te ha estado preparando en silencio, un ejemplo en lenguaje normal a la vez.

Lo que te llevarás de este capítulo

- El trabajo pasó de operar herramientas a hacer preguntas y hacerse cargo de las respuestas.
- La curiosidad, el contexto y la confianza valen más, no menos.
- Dobla la apuesta en preguntas, alfabetización, narración, criterio y fluidez con el asistente.
- Un portafolio le gana a un certificado.
- Usa el asistente para aprender más rápido, no para pensar menos.

Siguiente: una breve conclusión, y luego los apéndices.

Conclusión: el analista que dejó de fingir

Empezaste con un título sobre fingir. Cerremos el bucle sobre lo que eso significa.

El fingimiento se acabó

Durante un tiempo, mucho análisis fue teatro. Informes largos que nadie leía. Paneles contruidos para parecer ocupado. Horas pasadas forcejeando con hojas de cálculo para producir un número que respondía una pregunta que nadie hacía de verdad. Ese es el «fingir trabajar» que el título pincha: movimiento sin avance.

El asistente acaba con eso. Cuando una frase sencilla puede construir una medida, validarla y documentar el modelo, no hay excusa para el trabajo de relleno. Lo que queda es el trabajo real: las preguntas que merecen la pena hacerse y las decisiones que merecen la pena tomarse. El fingimiento cae, y lo que permanece es la parte que de verdad importa.

Lo que este libro intentó hacer

Este libro tenía tres trabajos:

1. **Mostrar el oficio.** Lo que un analista de datos hace de verdad, desde la historia hasta las métricas y Power BI, en cristiano.
2. **Mostrar la herramienta.** Cada ejemplo se hizo con AgentBridge manejando PowerBITool sobre un modelo en vivo de Power BI: acciones reales, resultados reales, sin maquetas.

3. **Mostrar el futuro.** En qué se convierte el trabajo cuando el hacer se automatiza: más criterio, más curiosidad, más responsabilidad.

Si te llevas una sola cosa, llévate esta: **la herramienta maneja el cómo; tú posees el qué, el por qué y el debería.**

La promesa detrás de cada ejemplo

Cada imagen de este libro vino de una conexión real entre AgentBridge y PowerBITool. La herramienta es gratis. El soporte es gratis. Abre un issue en el repositorio de GitHub y un técnico de verdad responde en unas 24 horas con una solución real. Eso no es una frase de márketing: es la misma herramienta que usan los autores, y el mismo soporte que respaldan.

Si has leído hasta aquí, ya sabes más sobre análisis de datos agéntico que la mayoría de la gente del campo. El siguiente paso es pequeño: instala la herramienta, abre un informe y hazle una pregunta. Mira qué pasa. Así empezó cada ejemplo de aquí.

Una última curiosidad

El artefacto contable conocido más antiguo es una tablilla de arcilla de Mesopotamia, de unos cinco mil años: un registro de ovejas y grano. Alguien hace mucho decidió que valía la pena anotar los números para poder tomar una decisión después. Las herramientas cambiaron de la arcilla al DAX. El instinto es idéntico, y ahora, por primera vez, la herramienta puede hacer casi toda la escritura, para que el humano pueda hacer todo el pensamiento.

Gracias por leer. Ve a hacer una buena pregunta.

Apéndice A — Glosario de términos

Definiciones en cristiano de los términos usados en este libro.

Agente / agéntico. Software que toma *acciones* hacia un objetivo, no solo responde preguntas. Un agente cierra el bucle de la intención al resultado.

AgentBridge. El asistente local de IA en lenguaje normal que planifica y actúa a través de herramientas. El «cerebro» en este libro.

PowerBITool. El plugin de AgentBridge que opera Microsoft Power BI Desktop. Las «manos» en este libro.

Power BI Desktop. La herramienta de Microsoft para construir modelos de datos e informes.

Modelo. El conjunto de tablas, columnas, medidas y relaciones que Power BI usa para responder preguntas.

Tabla. Un conjunto de filas y columnas. El contenedor básico de datos.

Columna. Un solo campo en una tabla, con un tipo de dato (texto, número, fecha).

Medida. Un valor calculado (normalmente un agregado como una suma o una media) que responde a los filtros de un informe.

Columna calculada. Una columna nueva añadida a una tabla, calculada con una fórmula para cada fila.

Tabla calculada. Una tabla nueva creada a partir de una fórmula, calculada sobre la marcha.

Relación. Un enlace entre dos tablas (p. ej. Sales → Products) para que los datos fluyan entre ellas.

Cardinalidad. La naturaleza «uno-a-muchos» o «muchos-a-uno» de una relación.

DAX. Data Analysis Expressions: el lenguaje de fórmulas de Power BI.

SQL. Structured Query Language: el lenguaje estándar para consultar bases de datos.

SUM / AVERAGE / COUNT. Agregados básicos: total, media y recuento.

DISTINCTCOUNT. Recuento de valores únicos.

CALCULATE. Una función DAX que cambia el contexto de filtro de una medida.

FILTER. Una función DAX que conserva las filas que cumplen una condición.

RELATED. Una función DAX que saca un valor de una tabla relacionada.

DIVIDE. Una función de división segura que maneja la división por cero.

ALL. Una función DAX que quita los filtros (usada a menudo para el «% del total»).

RANKX. Una función DAX que clasifica filas por un valor.

TOPN. Una función DAX que devuelve las N filas superiores.

Contexto de filtro. El conjunto de filtros aplicados actualmente cuando una medida se calcula.

Contexto de fila. La «fila actual» cuando una columna calculada o un iterador se calcula.

Iterador. Una función DAX (SUMX, AVERAGEX) que evalúa fila por fila.

Diccionario de datos. Documentación de cada tabla, columna y medida de un modelo.

Perfilado. Inspeccionar los valores distintos, huecos, mínimo/máximo y muestras de una tabla.

Linting. Comprobaciones estáticas que marcan patrones arriesgados (p. ej. / en vez de DIVIDE).

Buenas prácticas. Una comprobación de salud del modelo contra patrones buenos conocidos.

Guarda de fallo cerrado. Una regla de seguridad que bloquea cualquier cosa no claramente permitida.

Calidad de datos. Lo limpios, completos y fiables que son los datos.

Segmentación. Dividir clientes o datos en grupos para el análisis.

Estacionalidad. Patrones regulares y repetitivos en el tiempo.

KPI. Key Performance Indicator: una métrica que importa al negocio.

Panel. Una vista de los KPI clave, normalmente en una pantalla.

Informe. Un conjunto detallado e interactivo de visuales construido sobre un modelo.

Gobernanza de datos. Las reglas, la propiedad y los controles alrededor de un activo de datos.

Paradoja de Jevons. Cuando algo se abarata, usamos más de él, no menos.

Apéndice B — Lista de comprobación de calidad de datos

Usa esto antes de fiarte de cualquier análisis. Cada ítem puede comprobarse con el asistente.

Completitud

- ☐ Sin valores en blanco inesperados en columnas clave. (*Perfilado de la tabla; mira la columna Blanks.*)
- ☐ Cada fila esperada está presente (sin periodos, regiones o productos faltantes).
- ☐ Los recuentos de filas coinciden con el sistema de origen.

Exactitud

- ☐ Los totales concilian con la fuente de verdad.
- ☐ Los números están en la unidad correcta (euros contra céntimos, unidades contra cajas).
- ☐ Sin valores obviamente erróneos (cantidades negativas, fechas en el futuro).

Consistencia

- ☐ El texto está estandarizado (sin “Milan” contra “milan” contra “MILAN”). (*Añade una columna UPPER/LOWER para comprobarlo.*)
- ☐ La misma entidad tiene el mismo nombre en todas partes.

- ☐ Los códigos coinciden entre tablas (cada ProductID en Sales existe en Products).

Unicidad

- ☐ Las columnas clave son únicas donde deben serlo (una fila por SaleId).
- ☐ Sin clientes, productos o tiendas duplicados.

Validez

- ☐ Los valores caen dentro de los rangos esperados (precio > 0, fechas válidas).
- ☐ Las categorías vienen de una lista permitida.
- ☐ Los formatos son correctos (las fechas son fechas, no texto).

Oportunidad

- ☐ Los datos están lo bastante al día para la decisión.
- ☐ El refresco ocurrió cuando debía.

Integridad

- ☐ Las relaciones están cableadas correctamente (muchos-a-uno, activas).
- ☐ Sin filas huérfanas (ventas apuntando a un producto que falta).
- ☐ El modelo pasa la comprobación de buenas prácticas.

Cómo ayuda el asistente

- **Perfilado** de cada tabla para ver valores distintos, huecos, mínimo/máximo, muestras.
- **Validación** de fórmulas antes de guardarlas.
- **Linting** del DAX para cazar patrones arriesgados.
- **Informe de buenas prácticas** para comprobar todo el modelo de una vez.

Un modelo limpio no es un capricho. Cada número aguas abajo hereda la calidad de los datos aguas arriba. Compruébalo una vez, fíate en todas partes.

Apéndice C — Lista de comprobación del panel

Antes de entregar un panel, recorre esta lista.

Propósito

- ☐ El panel responde una pregunta clara (o conjunto de preguntas).
- ☐ La audiencia es conocida (ejecutivo, operaciones, analista).
- ☐ La decisión que apoya es conocida.

Diseño

- ☐ El número más importante es el más grande y arriba a la izquierda.
- ☐ Las métricas relacionadas van juntas.
- ☐ Nada compite por la atención.
- ☐ Cabe en una pantalla sin desplazarse (para la vista principal).

Métricas

- ☐ Cada KPI está definido y entendido.
- ☐ Los KPI son los *correctos*, no solo los fáciles.
- ☐ Las unidades y formatos están claros (€, %, recuentos).
- ☐ Cada número puede rastrearse hasta el modelo.

Visuales

- ☐ El tipo de gráfico encaja con los datos (barras para comparar, línea para tendencia, etc.).

- ☐ Sin eje engañoso, sin ventana elegida a dedo.
- ☐ Los colores significan algo (no decoración).
- ☐ Las etiquetas se leen de un vistazo.

Interactividad

- ☐ Los filtros funcionan y tienen sentido.
- ☐ La profundización va donde el usuario espera.
- ☐ El resaltado cruzado se comporta correctamente.

Confianza

- ☐ Los números concilian con la fuente.
- ☐ El modelo pasó la comprobación de buenas prácticas.
- ☐ El panel está documentado (qué significa cada KPI).
- ☐ Alguien lo posee y lo mantiene fresco.

Honestidad

- ☐ La historia que cuenta el panel es la honesta.
- ☐ Una pregunta difícil sobre un número puede responderse sin vergüenza.

Un buen panel no es el más bonito. Es aquel en el que la gente confía lo bastante como para actuar. Construye para la confianza primero, la belleza después.

Apéndice D — Casos reales por sector

Cómo el mismo patrón agéntico: preguntar en lenguaje normal, obtener un cambio real del modelo: aparece en distintos tipos de negocio. Cada caso es una pequeña historia de una pregunta y de cómo el asistente la responde.

Comercio minorista

La pregunta: «¿Qué productos se están comiendo nuestro margen?»

La petición: crear una medida de margen y clasificar los productos por ella. **El resultado:** una tabla de clasificación que muestra que unos pocos SKU con mucho descuento se venden bien pero pierden dinero. El comprador recorta el descuento en el peor. El margen se recupera en un trimestre.

La pregunta: «¿Qué tiendas están por debajo del rendimiento?» **La petición:** ventas totales por tienda, luego por región. **El resultado:** dos tiendas van rezagadas. Una visita encuentra un problema de quiebre de stock, no de demanda.

Comercio electrónico

La pregunta: «¿Quiénes son nuestros clientes de alto valor?» **La petición:** una medida de marca de alto valor sobre un umbral de gasto. **El resultado:** un segmento del 8% de los clientes que impulsa el 40% del ingreso. Una campaña de correo dirigida eleva las recompras.

La pregunta: «¿Qué categoría crece más rápido?» **La petición:** ventas por categoría por mes. **El resultado:** una categoría sube

mientras otras se estancan. Marketing desplaza presupuesto para montar la tendencia.

Fabricación

La pregunta: «¿Qué línea tiene más defectos?» **La petición:** recuento de defectos por línea de producción, clasificado. **El resultado:** una línea destaca. Mantenimiento encuentra una pieza desgastada antes de que falle.

La pregunta: «¿Estamos alcanzando nuestro objetivo de producción?» **La petición:** real contra objetivo como medida de porcentaje. **El resultado:** una tarjeta KPI que se pone roja cuando la producción se resbala.

Finanzas

La pregunta: «¿Dónde se concentra el gasto?» **La petición:** gasto por departamento, participación del total. **El resultado:** un departamento es el 35% del gasto. Sigue una revisión de presupuesto.

La pregunta: «¿Qué cuentas están vencidas?» **La petición:** una marca para facturas vencidas. **El resultado:** una lista de cobro que libera caja más rápido.

Sanidad

La pregunta: «¿Qué pacientes están en riesgo de reingreso?» **La petición:** una marca de riesgo basada en visitas previas. **El resultado:** una lista de seguimiento para el equipo de atención.

La pregunta: «¿Cómo evoluciona la ocupación de camas?» **La petición:** ocupación por semana. **El resultado:** un gráfico de líneas

que avisa de una avalancha que se acerca.

El hilo común

Todo sector hace la misma forma de pregunta: *comparar, clasificar, marcar, ver tendencia*. El asistente responde a esa forma al instante, sean cuales sean los datos. El dominio cambia; el patrón no. Por eso una sola herramienta llega tan lejos.

Apéndice E — Ejercicios guiados

Practica el patrón agéntico. Cada ejercicio te da un objetivo y una pista. Pruébalo tú primero; las soluciones están en el Apéndice F.

Ejercicio 1 — Leer el modelo

Objetivo: Conectarte a un informe de Power BI y listar cada tabla con su recuento de filas. **Pista:** Pide las tablas y sus filas en una frase.

Aprenderás: conexión y descubrimiento.

Ejercicio 2 — Perfilar una tabla

Objetivo: Averiguar cuántas categorías distintas existen y si alguna columna tiene huecos. **Pista:** Perfilado de la tabla y lee las columnas Distinct y Blanks. **Aprenderás:** calidad de datos de un vistazo.

Ejercicio 3 — Limpiar texto

Objetivo: Añadir una columna que ponga un campo de texto en mayúsculas para que se agrupe limpiamente. **Pista:** Pide una columna calculada estilo UPPER. **Aprenderás:** estandarizar datos desordenados.

Ejercicio 4 — Encajonar un número

Objetivo: Convertir una columna de precio en bandas Alto / Medio / Bajo. **Pista:** Pide una columna calculada con una regla de umbral.

Aprenderás: convertir un número en una categoría usable.

Ejercicio 5 — Cablear una relación

Objetivo: Conectar una tabla de ventas a una tabla de productos en el ID compartido. **Pista:** Pide una relación muchos-a-uno en la columna que coincide. **Aprenderás:** el cableado que deja fluir los datos.

Ejercicio 6 — Construir una medida

Objetivo: Crear una medida de ventas totales con formato de euro. **Pista:** Pide una medida SUM con formato de moneda. **Aprenderás:** la medida más básica y más importante.

Ejercicio 7 — Filtrar una medida

Objetivo: Crear una medida que cuente solo ventas por encima de un umbral. **Pista:** Usa CALCULATE con una condición de filtro. **Aprenderás:** agregación condicional.

Ejercicio 8 — Participación del total

Objetivo: Hacer una medida que muestre la participación de cada categoría en las ventas totales. **Pista:** Divide el total filtrado entre el total de ALL(). **Aprenderás:** parte sobre todo.

Ejercicio 9 — Clasificar

Objetivo: Producir una tabla de clasificación de productos por ventas. **Pista:** Pide una clasificación con RANKX. **Aprenderás:** ordenar por una métrica.

Ejercicio 10 — Validar antes de guardar

Objetivo: Comprobar que una fórmula es válida antes de crear la medida. **Pista:** Valida el DAX primero; créalo después. **Aprenderás:** el orden seguro de las operaciones.

Ejercicio 11 — Lint

Objetivo: Encontrar una división arriesgada en una fórmula. **Pista:** Pasa el linter por una fórmula que usa / en vez de DIVIDE. **Aprenderás:** cazar antipatrones.

Ejercicio 12 — Documentar

Objetivo: Generar un diccionario de datos de todo el modelo. **Pista:** Pide el diccionario y lee lo que devuelve. **Aprenderás:** la documentación como tarea de una frase.

Recorre estos en orden. Cada uno es una acción real sobre un modelo en vivo: el mismo tipo que viste en los capítulos. Cuando puedas hacer los doce, puedes hacer el trabajo.

Apéndice F — Soluciones de los ejercicios

Soluciones a los ejercicios guiados del Apéndice E. Cada una muestra la petición en lenguaje normal y el DAX que produce el asistente.

Ejercicio 1 — Leer el modelo

Petición: «Lista cada tabla con su recuento de filas.» **Qué pasa:** el asistente lee el modelo en vivo y devuelve cada tabla con su tipo, recuento de filas y recuento de columnas. No hace falta DAX: es una llamada de descubrimiento.

Ejercicio 2 — Perfilar una tabla

Petición: «Perfilado de la tabla Products.» **Qué pasa:** el asistente devuelve una tabla de perfil con Distinct, Blanks, Min, Max y Top por columna. El recuento distinto de Category es 3; los huecos se muestran por columna.

Ejercicio 3 — Limpiar texto

Petición: «Añade una columna con la categoría en mayúsculas.»

DAX: UPPER(Products[Category]) **Resultado:** una nueva columna calculada Products[CategoryUpper].

Ejercicio 4 — Encajonar un número

Petición: «Agrupa los productos en Alto / Medio / Bajo por precio.»
DAX:

```
SWITCH(TRUE(),  
  Products[Price] >= 200, "High",  
  Products[Price] >= 50, "Mid",  
  "Low")
```

Resultado: una nueva columna calculada Products[PriceBand].

Ejercicio 5 — Cablear una relación

Petición: «Conecta Sales con Products en ProductID.» **Resultado:** una relación muchos-a-uno, de una sola dirección, activa
Sales[ProductID] → Products[ProductID].

Ejercicio 6 — Construir una medida

Petición: «Crea una medida de Ventas Totales con formato de euro.»
DAX: SUM(Sales[Amount]) con formato #,##0.00 €. **Resultado:** una nueva medida Sales[Total Sales].

Ejercicio 7 — Filtrar una medida

Petición: «Cuenta solo ventas por encima de 300.» **DAX:** COUNTROWS(FILTER(Sales, Sales[Amount] > 300)) **Resultado:** una nueva medida Sales[Big Sales Count].

Ejercicio 8 — Participación del total

Petición: «La participación de cada categoría en las ventas totales.»

DAX: `DIVIDE([Total Sales], CALCULATE([Total Sales], ALL(Sales)))`

Resultado: una nueva medida `Sales[Pct Of Total]` con formato de porcentaje.

Ejercicio 9 — Clasificar

Petición: «Clasifica productos por ventas.» **DAX:**

`RANKX(ALL(Products), [Total Sales])` **Resultado:** una tabla de clasificación con el puesto de cada producto.

Ejercicio 10 — Validar antes de guardar

Petición: «¿Es esta una medida válida? `SUM(Sales[Amount])`» **Qué**

pasa: el asistente valida y devuelve “Valid” con un valor de muestra (20203). Solo entonces creas la medida.

Ejercicio 11 — Lint

Petición: «Pasa el linter por este DAX: `SUM(a)/SUM(b)`» **Qué pasa:** el linter marca el / y sugiere `DIVIDE()` para manejar la división por cero de forma segura.

Ejercicio 12 — Documentar

Petición: «Genera un diccionario de datos de todo el modelo.» **Qué**

pasa: el asistente devuelve un diccionario markdown listando cada

tabla, su tipo y recuento de filas, y cada medida con su formato y expresión.

El patrón en cada solución

Pide con normalidad → el asistente escribe DAX correcto → aplica el cambio en vivo → reporta exactamente qué hizo. Ese bucle es toda la habilidad. Cuando se sienta natural, has interiorizado el libro.

Apéndice G — Un modelo de proyecto de portafolio

Un portafolio prueba que puedes hacer el trabajo. Este modelo te da un proyecto para construir, documentar y mostrar. Haz uno o dos de estos y tendrás algo a lo que señalar en una entrevista.

El proyecto: un panel de análisis de ventas

Construye un pequeño análisis de punta a punta sobre un conjunto de datos de ventas de muestra (la misma forma usada a lo largo de este libro: Sales, Products, Customers, Stores).

Paso 1 — Entender los datos

- Perfilado de cada tabla.
- Anota valores distintos, huecos y rangos.
- Escribe una frase por tabla: qué guarda.

Paso 2 — Limpiar y modelar

- Estandariza el texto desordenado (columnas UPPER/LOWER).
- Encajona números en bandas (bandas de precio).
- Cablea las relaciones (Sales → Products, Customers, Stores).

Paso 3 — Construir las métricas

- Ventas Totales, Cantidad Total, Pedidos.
- Valor Medio del Pedido, Ventas por Cliente.

- Una medida de margen (ingreso menos coste).
- Una medida de participación del total.

Paso 4 — Segmentar

- Mejores clientes por gasto.
- Ventas por segmento (Retail / Business / Online).
- Ventas por región y por mes.

Paso 5 — Validar y documentar

- Valida cada medida antes de guardar.
- Pasa el linter al DAX por antipatrones.
- Genera el diccionario de datos.
- Corre el informe de buenas prácticas.

Paso 6 — Visualizar

- Una fila de tarjetas KPI (ventas totales, pedidos, pedido medio).
- Un gráfico de barras de ventas por categoría.
- Un gráfico de líneas de la tendencia mensual.
- Una tabla de clasificación de top productos.

Qué mostrar en el portafolio

Para cada proyecto, presenta:

1. **La pregunta.** Qué problema de negocio estabas resolviendo.
2. **El modelo.** Una captura de las tablas y relaciones.
3. **Las métricas.** Las medidas que construiste, con su DAX.
4. **El panel.** Los visuales finales.
5. **La historia.** Qué encontraste y qué harías al respecto.

6. **El utillaje.** Una nota de que lo construiste con AgentBridge + PowerBITool, y cómo ayudó el asistente (validación, documentación, buenas prácticas).

Por qué funciona

A un entrevistador no le importa que la herramienta lo hiciera rápido. Le importa que puedas: plantear un problema, construir un modelo limpio, validar tu trabajo, documentarlo y contar una historia. Este proyecto ejercita los seis. La herramienta es un extra que muestra que estás al día, no un atajo que reemplaza el pensamiento.

Hazlo tuyo

Cambia los datos de muestra por un conjunto que te importe: un hobby, un dataset público, un proyecto paralelo. Cuanto más te importe el tema, mejores preguntas harás, y mejor se verá el portafolio. El patrón es el mismo; los datos son tuyos para elegir.

Apéndice H — Preguntas frecuentes de entrevistas

Preguntas comunes de entrevista para analista de datos, con respuestas cortas que muestran que entiendes tanto el oficio como el utillaje moderno.

«¿Qué hace de verdad un analista de datos?»

Convierte preguntas de negocio en respuestas de datos. Encuentra y limpia datos, los modela, calcula métricas y cuenta una historia que impulsa una decisión. La herramienta maneja el hacer; el analista posee la pregunta y el criterio.

«¿SQL o DAX?»

Ambos. SQL para consultar bases de datos; DAX para modelar y medidas en Power BI. Se complementan. Saber cuándo usar cada uno es la habilidad real.

«¿Cuál es la diferencia entre una columna calculada y una medida?»

Una columna calculada se calcula una vez por fila y se guarda. Una medida se calcula en el momento de la consulta, respondiendo a los filtros. Usa una columna para atributos a nivel de fila; usa una medida para agregaciones que deben reaccionar a los filtros del informe.

«Explica CALCULATE.»

CALCULATE cambia el contexto de filtro de una medida. Es la función más poderosa de DAX porque te deja calcular un valor bajo un conjunto específico de filtros: por ejemplo, ventas de una categoría, o excluyendo una región.

«¿Cómo manejas la división por cero?»

Usa DIVIDE en vez de /. DIVIDE devuelve un resultado seguro (en blanco o un valor de respaldo) cuando el denominador es cero. Nunca uses / crudo en una medida.

«¿Cómo compruebas la calidad de datos?»

Perfilado de las tablas: valores distintos, huecos, mínimo/máximo, duplicados. Concilia totales con la fuente. Corre una comprobación de buenas prácticas sobre el modelo. Un modelo limpio es la base de cada número fiable.

«¿Qué es un esquema de estrella?»

Una tabla de hechos central (p. ej. Sales) conectada a tablas de dimensión (Products, Customers, Stores) por relaciones muchos-a-uno. Es la forma estándar y eficiente para modelos analíticos.

«¿Cómo lidias con un gráfico engañoso?»

Redibújalo con honestidad. Revisa el eje, la ventana temporal y la agregación. Si un gráfico puede leerse de dos maneras, el trabajo del

analista es hacer que la lectura honesta sea la obvia.

«¿Qué haces cuando los datos contradicen la respuesta esperada?»

Fíate de los datos, y luego investiga por qué. Un resultado sorprendente suele ser el más valioso. Revisa la fuente, los filtros y las definiciones antes de concluir.

«¿Cómo usas las herramientas de IA en tu flujo de trabajo?»

Como un acelerador, no un reemplazo. Uso un asistente (AgentBridge + PowerBITool) para construir y validar medidas, documentar el modelo y correr comprobaciones de buenas prácticas: así paso mi tiempo en las preguntas y la historia, no en la sintaxis. Reviso cada número antes de publicarlo. La herramienta hace el cómo; yo poseo el qué y el por qué.

«Háblame de un proyecto que construiste.»

Usa el proyecto de portafolio del Apéndice G: la pregunta, el modelo, las métricas, el panel, la historia y cómo ayudó el asistente. Muestra que puedes hacer toda la cadena y que entiendes cada paso.

La meta-respuesta

Casi toda buena respuesta vuelve a la misma idea: **la herramienta hace el trabajo rápido; el analista lo hace bien.** Muestra que conoces ambas mitades y destacas sobre la gente que solo conoce una.